Handbook
Environmental Studies
പരിസ്ഥിതി പഠനം
ഒരു കൈപ്പുസ്തകം

Semester -1

B21ES01AC

SREENARAYANAGURU
OPEN UNIVERSITY

SREENARAYANAGURU OPEN UNIVERSITY

The State University for Education, Training and Research in Blended Format, Kerala

BLOCK -1

Environment and Natural Resources

പരിസ്ഥിതിയും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളും

UNIT- 1
പാരിസ്ഥിതിക വിഭാഗങ്ങൾ

ഭൂമി, ജലം, വായു എന്നിവയുള്ളതിനാൽ ജീവനുള്ള ഒരേയൊരു ഗ്രഹമാണ് ഭൂമി. അതി ജീവനം, വികസനം, പരിണാമം എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ജൈവ, അജൈവ ചുറ്റുപാടുകൾ ഉൾപ്പെടെ, പരിസ്ഥിതിയിലും അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു അക്കാദമിക് മേഖലയാണ് പരിസ്ഥിതി പഠനം. സങ്കീർണ്ണമായ സമകാലിക പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിന് ഭൂമിശാസ്ത്രം, നരവംശശാസ്ത്രം, വിദ്യാഭ്യാസം, രാഷ്ട്രീയം, നിയമം, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം, തത്വശാസ്ത്രം, സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം, മലിനീകരണ നിയന്ത്രണം, പ്രകൃതിവിഭവ സംരക്ഷണം തുടങ്ങിയ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തത്വങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി പഠനത്തിനായ് ഉപയോഗിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി ചെറിയതലം മുതൽ ആഗോളം വരെ വ്യത്യാസപ്പെടാം, അതിൽ സമുദ്രം, അന്തരീക്ഷം, ഭൗമ പരിതസ്ഥിതികൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രകൃതിശക്തികളും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു ജീവിയുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ വികസനത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കും മാത്രമല്ല അപകടത്തിനും നാശത്തിനും വരെ സാഹചര്യമൊരുക്കുന്നു.

അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, ഹൈഡ്രോസ്ഫിയർ, ലിത്തോസ്ഫിയർ, ബയോസ്ഫിയർ എന്നിങ്ങനെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചലനാത്മക മാറ്റങ്ങൾക്കും ആഘാതങ്ങൾക്കും ഉത്തരവാദികളായ നാല് പാരിസ്ഥിതിക വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരു ഘടകത്തിലെ ഏത് മാറ്റവും മറ്റുള്ളവയുടെ സ്വഭാവത്തെയും പ്രവർത്തനത്തെയും ബാധിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷം ഭൂമിയെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള വാതകങ്ങളുടെ പാളിയാണ്, അതിൽ നൈട്രജൻ, ഓക്സിജൻ, ആർഗോൺ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ പ്രാഥമിക വാതകങ്ങൾ ധാരാളം അടിസ്ഥാന വാതകങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തെ മൂന്ന് പ്രധാന പാളികളായി തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: ട്രോപോസ്ഫിയർ, സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ, അയണോസ്ഫിയർ. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തോട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പാളിയാണ് ട്രോപോസ്ഫിയർ, അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ പിണ്ഡത്തിന്റെ 70% ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയർ രണ്ടാമത്തെ പാളിയാണ്, അതിൽ ട്രോപോസ്ഫിയറിനേക്കാൾ 1000 മടങ്ങ് കുറവ് ജലബാഷ്പവും 1000 മടങ്ങ് ഓസോണും ഉണ്ട്. ഹൈഡ്രോസ്ഫിയറും ലിത്തോസ്ഫിയറും ആണ് മറ്റ് രണ്ട് പാളികൾ.

സമുദ്രം, അന്തരീക്ഷം, കര, ജീവജാലങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കിടയിൽ ബാഷ്പീകരണം, മേഘങ്ങളുടെ രൂപീകരണം, മഴ എന്നിവയിലൂടെ ജലത്തിന്റെ തുടർച്ചയായ കൈമാറ്റമാണ് ജല വൈദ്യുതചക്രം. സൗരോർജ്ജം വഴിയുള്ള ബാഷ്പീകരണത്തിലൂടെ ഭൂമിയിലെ ജലോപരിതലങ്ങളിൽ ജലം നഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഭൂമിയിലെ അധികമായ 10% മഴ ജല ചക്രത്തെ സന്തുലിതമാക്കുന്നു, കുറച്ച് മഴ ഭൂഗർഭജലമായി മണ്ണിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. സസ്യങ്ങൾ മണ്ണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു, അത് ആവിയായി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. മൃഗങ്ങളും ജലം എടുക്കുന്നു, അത് ബാഷ്പീകരണത്തിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് തിരികെയെത്തുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിനും അന്തരീക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ ജലത്തിന്റെ സന്തുലിതമായ സൈക്ലിംഗ് നടക്കുന്നു.

പൊട്ടുന്ന മുകൾഭാഗവും പുറംതോടും പോഷകഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ മണ്ണിന്റെ നേർത്ത പാളികളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൂമിയുടെ ഖരാവസ്ഥയിലുള്ള, പുറം ഭാഗമാണ് ലിത്തോസ്ഫിയർ. ഭൂമിയുടെ പാളികളിൽ ഏറ്റവും ദൃഢമായതും ഏകദേശം 150 കി.മീ. ലിത്തോസ്ഫിയറിലെ പാറകൾ ഇപ്പോഴും ഇലാസ്റ്റിക് ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, വഴുവഴുപ്പുള്ളതു മാത്രമല്ല ഇത് ഭൂമിയുടെ പാളികളിൽ ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ളതുമാണ്.

ജൈവമണ്ഡലം എന്നത് ജീവജാലങ്ങളുടെ മണ്ഡലത്തെയും പരിസ്ഥിതിയുമായുള്ള അവയുടെ ഇടപെടലുകളെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതിനെ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ എന്ന് വി

ളിക്കുന്ന ചെറിയ യൂണിറ്റുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ജൈവിക സമൂഹത്തെ നിർമ്മാതാക്കൾ, ഉപഭോക്താക്കൾ, വിഘടിപ്പിക്കുന്നവർ എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ധാതു പോഷകങ്ങൾ, വെള്ളം എന്നിവ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ഓക്സിജൻ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്ന ഹരിത സസ്യങ്ങളാണ് ഉത്പാദകർ. ഉപഭോക്താക്കൾ സസ്യഭുക്കുകളുള്ള മൃഗങ്ങളാണ്, അത് മാംസഭുക്കായ മൃഗങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നു. ബാക്ടീരിയ, ഫംഗസ്, മറ്റ് ചെറിയ ജീവികൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനത്താൽ മലം, മൃഗങ്ങൾ, സസ്യങ്ങൾ, മനുഷ്യർ, മറ്റ് ചത്ത ജീവികൾ എന്നിവ വിഘടിക്കുന്നു, ഇത് സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ഘടകങ്ങളെ ചുറ്റുമുള്ള മാധ്യമത്തിലേക്കോ മണ്ണിലേക്കോ തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നു.

ക്ലൈമറ്റിൽ (Weather) സൂര്യപ്രകാശം, മഴ, മേഘം, കാറ്റ്, ആലിപ്പഴം, മഞ്ഞ്, മഞ്ഞുവീഴ്ച, വെള്ളപ്പൊക്കം, ഹിമപാതങ്ങൾ, ഐസ് കൊടുങ്കാറ്റുകൾ, ഇടിമിന്നലുകൾ, അമിതമായ ചൂട്, ചൂട് തരംഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ദിവസേനയുള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ നാടകീയമായി മാറാം, അതേസമയം ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ശരാശരി കാലാവസ്ഥയെ Weather പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. Weather എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തിന്റെയും സമയ കാലയളവിന്റെയും ശരാശരി കാലാവസ്ഥയാണ്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകളെ ബാധിക്കുന്നതിനാൽ കാലാവസ്ഥ പഠനത്തിന് പ്രസക്തമാണ്.

UNIT- 2
പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ

പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ആശയങ്ങളും പ്രധാന തരങ്ങളും

പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ പണം നൽകാതെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ്. അവ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി നിലനിൽക്കുന്നു, വായു, സൂര്യപ്രകാശം, വെള്ളം, മണ്ണ്, കല്ല്, സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അഞ്ച് പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ ഇവയാണ്:

വായു: എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്.

ജലം: ഭൂമിയിലെ ജലത്തിന്റെ 2% മാത്രമാണ് ശുദ്ധജലം, അത് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് നിർണായകമാണ്.

മണ്ണ്: ഇത് ചെടികൾക്ക് വളരാനുള്ള പോഷകങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ധാതു വിഭവങ്ങൾ: ദൈനംദിന ഉപജീവനത്തിന് ഉപയോഗപ്രദമായ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ.

വനങ്ങൾ: അവ ശുദ്ധവായു പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ലോകത്തിന്റെ പരിസ്ഥിതിയെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യം

ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന്റെയും മറ്റു ജീവജാലങ്ങളുടെയും നിലനിൽപ്പിനും വികസനത്തിനും

പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. അവ, നമുക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള വായു, കൃഷിക്ക് ഭൂമി, സൗരോർജ്ജം, ഇന്ധനം, ധാതുക്കൾ, വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ, ഭക്ഷണം, പാർപ്പിടം, വ്യവസായവൽക്കരണത്തിനും നഗരവൽക്കരണത്തിനും ആവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്നു. നദികളിൽ നിർമ്മിച്ച അണക്കെട്ടുകൾ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ തടയുന്നു. ശരിയായ ജലസേചനം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മത്സ്യബന്ധന വ്യവസായത്തിന്റെ വികസനം, വൈദ്യുതി ഉത്പാദനം എന്നിവയൊക്കെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു.

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി

അമിത ജനസംഖ്യ, അമിത ചൂഷണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം എന്നിവ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയാണ്.

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം

പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം എന്നാൽ പ്രകൃതി നൽകുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മതയോടെയുള്ള പരിപാലനമാണ്. പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ, നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ബോധവല്ക്കരിക്കാം, ശുദ്ധജലവും മഴവെള്ളവും സംരക്ഷിക്കാം, കുളങ്ങളും തടാകങ്ങളും വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണം, അണക്കെട്ടുകളും ജലസംഭരണികളും നിർമ്മിക്കാം, വനനശീകരണം തടയണം, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കണം, പൊതു അവബോധം വളർത്തണം, ഊർജ്ജത്തിന്റെ ബദൽ രൂപങ്ങൾ. വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ ഉപയോഗിക്കുക പരിശീലിക്കുക, മലിനീകരണം നിയന്ത്രിക്കുക, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ സംരക്ഷണം സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്നിവയും പ്രധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

UNIT- 3

വനവിഭവങ്ങൾ

ഇന്ത്യയിലെ വനങ്ങൾ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് സംഭാവന ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രധാന വിഭവങ്ങളാണ്. കാലാവസ്ഥ, സ്പീഷിസ് ഘടന, ഭൂപ്രകൃതി തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി അവയെ 16 പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായും 221 ഉപവിഭാഗങ്ങളായും തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവയെ ട്രോപ്പിക്കൽ മുതൽ ആൽപൈൻ വരെയുള്ള ആറ് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. താപനില, ഈർപ്പം എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വനഗ്രൂപ്പുകളെ ഉപഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈർപ്പമുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങൾ, വരണ്ട ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങൾ, പർവത ഉപ ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങൾ, പർവത മിതശീതോഷ്ണ വനങ്ങൾ, ഉപ-ആൽപൈൻ വനങ്ങൾ, ആൽപൈൻ വനങ്ങൾ എന്നിവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന വനങ്ങൾ.

ഈർപ്പമുള്ള ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങളിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ ആർദ്ര നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ, ഉഷ്ണമേഖലാ അർദ്ധ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ, ഉഷ്ണമേഖലാ ഈർപ്പമുള്ള ഇലപൊഴിയും വനങ്ങൾ, ലിറ്റോറൽ, ചതുപ്പ് വനങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഉഷ്ണമേഖലാ ആർദ്ര നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിലും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലും തുടർച്ചയായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. അവ ഇടതൂർന്നതും നാലോ അഞ്ചോ പാളികളുള്ള 30–45 മീറ്റർ ഉയരമുള്ള മേലാപ്പ് ഘടന കാണിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഉയർന്ന വൈവിധ്യമുള്ള വൃക്ഷ ഇനങ്ങളുമുണ്ട്. ഇവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രതിവർഷം 2000 മുതൽ 3000 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ആവശ്യമാണ്.

ഉഷ്ണമേഖലാ അർദ്ധ നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ നിത്യഹരിതവും ഈർപ്പമുള്ളതുമായ ഇല പൊഴിയും വനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു പരിവർത്തനമാണ്. ഉഷ്ണമേഖലാ ആർദ്ര നിത്യ ഹരിത വനങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത്, മൾട്ടി-സ്ട്രാറ്റ, 24-36 മീറ്റർ ഉയരം, നിത്യഹരിത വനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇവയ്ക്ക് സമൃദ്ധി കുറവാണ്. പ്രതിവർഷം 1500-2500 മില്ലിമീറ്റർ വരെയാണ് മഴ. ആഴം കുറഞ്ഞ മണ്ണിൽ എഡാഫിക് സബ് -ക്ലൈമാക്സ് എന്ന നിലയിലാണ് ഇവ സംഭവിക്കുന്നത്.

ഉഷ്ണമേഖലാ ഈർപ്പമുള്ള ഇലപൊഴിയും വനങ്ങൾ 1000 മുതൽ 2000 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ പെയ്യുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും മൂന്നോ നാലോ മാസത്തെ വരണ്ട സീസണും സാധാരണമാണ്. പ്രബലമായ മരങ്ങൾ ഇലപൊഴിയും, താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള മരങ്ങൾ സാധാരണയായി നിത്യഹരിതമാണ്. ഉഷ്ണമേഖലാ നിത്യഹരിത, അർദ്ധ നിത്യഹരിത വനങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ വനങ്ങൾ സാധാരണയായി 2 മുതൽ 3 വരെ സ്റ്റേറ്റുകളുള്ളവയാണ്.

ലിറ്റൊറൽ, ചതുപ്പ് വനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത സാന്ദ്രതയിലും ഉയരത്തിലും ഉള്ള നിത്യഹരിത ഇനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് സാധാരണയായി മെസിക് ആവാസവ്യവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്ക്, പടിഞ്ഞാറൻ തീരങ്ങൾ, ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകൾ, ഗൾഫ് ഓഫ് കാച്ച്, ഖംബത്ത് (ഗുജറാത്ത്) എന്നിവിടങ്ങളിൽ കണ്ടൽക്കാടുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽക്കാടാണ് സുന്ദർബൻ.

ഉഷ്ണമേഖലാ വരണ്ട വനങ്ങളിൽ ട്രോപ്പിക്കൽ ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളും ഉഷ്ണമേഖലാ മുൾക്കാടുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉഷ്ണമേഖലാ വരണ്ട ഇലപൊഴിയും വനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വനം, രാജ്യത്തിന്റെ വനമേഖലയുടെ ഏകദേശം 38.2% ഇത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ വനങ്ങളിൽ 25 മീറ്ററിൽ താഴെ ഉയരമുള്ള മരങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഇലപൊഴിയും മരങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന നേരിയ ഡിമാൻഡിംഗ് മേലാപ്പ്, വാർഷികചക്രത്തിൽ മഴയും നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വരൾച്ചയും പ്രകടമായ കാലാനുസൃതമായ കാലാവസ്ഥയിൽ കാണപ്പെടുന്നു.

ഉത്തരേന്ത്യയിലും പെനിൻസുലർ ഇന്ത്യയിലും മധ്യഇന്ത്യയിലും കുറഞ്ഞ മഴയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ (200 മുതൽ 800 മില്ലിമീറ്റർ വരെ) ഉഷ്ണമേഖലാ തോൺവനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ ചെടികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഈർപ്പത്തിന്റെ ലഭ്യത പരിമിതമാണ്. മരങ്ങൾ നീണ്ട വരണ്ട കാലഘട്ടം അനുഭവിക്കുന്നു. മരത്തിന്റെ ഉയരം 6 മുതൽ 9 മീറ്റർ വരെയാണ്.

ഇന്ത്യയിൽ 1000 മുതൽ 2000 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം വനമാണ് മൊണ്ടെയ്ൻ ഉപോഷ്ണമേഖലാവനങ്ങൾ. നീലഗിരി, പഴനി, തിരുനെൽവേലി മെർക്കര മലനിരകളിലാണ് തെക്കൻഉപോഷ്ണമേഖലാ വിശാലമായ ഇലകളുള്ള കുന്നിൻ വനങ്ങൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കാലോഫില്ലം എലാറ്റം, യൂജീനിയ എസ്പിപി., ഡാൽബെർജിയ ലാറ്റിഫോളിയ, അനോജിസസ് ലാറ്റിഫോളിയ, എംബ്ലിക്ക അഫിസിനാലിസ്, ഒലിയ ഡയോക്ക, ഫീനിക്സ് ഹുമിലിസ് എന്നിവ ഈ വനങ്ങളിലെ പ്രധാന വൃക്ഷ ഇനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മധ്യപ്രദേശ്, ബീഹാർ, ഒഡീഷ എന്നിവിടങ്ങളിൽ 1200 മീറ്ററിനു മുകളിൽ മധ്യ ഇന്ത്യൻ ഉപോഷ്ണമേഖലാ കുന്നിൻ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു, പ്രധാന മരങ്ങൾ മണിൽക്കര ഹെക്സാന്ദ്ര, മാംഗിഫെറ, സിസിജിയം ക്യൂമിനി എന്നിവയാണ്. അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മണിപ്പൂർ, മിസോറാം, മേഘാലയ, നാഗാലാൻഡ് സിക്കിം, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വടക്കൻ ഉപോഷ്ണമേഖലാ വിശാലമായ ഇലകളുള്ള കുന്നിൻ വനങ്ങൾ കിഴക്കൻ ഹിമാലയൻ ഉപോഷ്ണമേഖലാ ആർദ്ര കുന്നുകളാൽ പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ക്വെർകസ്, കാസ്റ്റനോപ്സിസ്, അൽനസ്, പ്രൂനസ്, ബെതുല, ഷിമ എന്നിവയാണ് ഈ വനങ്ങളിലെ പ്രധാന വൃക്ഷങ്ങൾ.

ഹരിയാന, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, ജമ്മു കശ്മീർ, പഞ്ചാബ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ് എന്നിവിടങ്ങ

ളിൽ 1000 മുതൽ 1800 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ ഉപോഷ്ണമേഖലാ പൈൻ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഈ വനങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും പൈനസ് റോക്സ്ബർഗിയും വിശാലമായ ഇലകളുള്ള ഇനങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

ഉപോഷ്ണമേഖലാ വരണ്ട നിത്യഹരിതവനങ്ങൾ, ഭാബർ പ്രദേശം, ശിവാലിക് കുന്നുകൾ, പടിഞ്ഞാറൻ ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്‌വരകൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. പഞ്ചാബ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓലിയ കുസ്പിഡാറ്റ വിശാലമായ താഴ്‌വരകളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ജമ്മു കാശ്മീരിൽ, ഒലിയ കുസ്പിഡാറ്റ, അക്കേഷ്യ മോഡസ്റ്റ, ഡോഡോനിയ വിസ്കോസ എന്നിവയാണ് ഈ കുറ്റിച്ചെടി വനങ്ങളിലെ പ്രധാന ഇനങ്ങൾ.

ഇന്ത്യയിൽ 1500 മീറ്റർ മുതൽ 3300 മീറ്റർ വരെ ഉയരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു തരം വനമാണ് മൊണ്ടേൻ മിതശീതോഷ്ണ വനങ്ങൾ. അവയെ പിന്നെയും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിക്കാം. ഈർപ്പമുള്ള മിതശീതോഷ്ണ വനങ്ങൾ ഉപോഷ്ണമേഖലാ പൈൻ വനങ്ങൾക്കും ഉപ-ആൽപൈൻ വനങ്ങൾക്കും ഇടയിലുള്ള ഹിമാലയൻ പ്രദേശം മുഴുവൻ വ്യാപിക്കുന്നു. കാശ്മീർ, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, പഞ്ചാബ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഡാർജിലിംഗ്, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ചില ജില്ലകൾ, അസം, സിക്കിം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ വനങ്ങൾ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ക്വെർക്കസ് ല്യൂക്കോട്രിക്കോഫോറ, ക്വെർകസ് ഫ്ലോറിബുണ്ട, ക്വെർകസ് ഇൻകാന, ക്വെർക്കസ് സെമെകാർപിഫോളിയ, ക്വെർകസ് ഡിലേറ്റേറ്റ്, ക്യൂ. മിക്ക സെഡ്രസ് ദേവദാര വനങ്ങളും ശുദ്ധമായ നിലകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അതേസമയം കിഴക്കൻ ഹിമാലയൻ കുന്നുകൾ ക്വെർക്കസ് ലീനിയാറ്റ, ക്വെർക്കസ് ലാമെല്ലോസ, ക്വെർക്കസ് പാച്ചിഫില്ല, റോഡോഡെൻഡ്രോൺ എസ്പിപി., സുഗ ഡുമോസ, പിസിയ സ്പിനുലോസ, എബിസ് ഡെൻസ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ചമ്പ (ഹിമാചൽ പ്രദേശ്) മുതൽ 1800 മുതൽ 2800 മീറ്റർ വരെ ഉയരമുള്ള അക്കാ കുന്നുകൾ വരെ ചുണ്ണാമ്പുകല്ലുകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രകടമായ ഇനമാണ് കുപ്രസസ് ടോറുലോസ. മൊണ്ടെയ്ൻ വെറ്റ് മിതശീതോഷ്ണ വനങ്ങൾ അടഞ്ഞ നിത്യഹരിത വനങ്ങളാണ്, മരങ്ങൾ കൂടുതലും ചെറുതും ഉയർന്ന ശാഖകളുള്ളതുമാണ്. കിഴക്കൻ ഹിമാലയത്തിൽ 1800 മീറ്ററിനും 3000 മീറ്ററിനും ഇടയിൽ ഉയരത്തിൽ 2000 മില്ലീമീറ്ററിനു മുകളിലുള്ള ഉയർന്ന മഴയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഈ വനങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത്.

പ്രകൃതിദത്തവും മാനുഷികവുമായ ആഘാതങ്ങളുടെ ഫലമായി വന പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകൾക്കുള്ള ഭീഷണികൾ സങ്കീർണ്ണവും സെൻസിറ്റീവുമാണ്. അമിത ചൂഷണവും കൃഷിയും ഒരു പ്രധാന ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു, IUCN റെഡ് ലിസ്റ്റിലെ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ 72% അമിതമായ ചൂഷണവും 62% കൃഷിയും ഭീഷണിയിലാണ്. തടിവേർതിരിച്ചെടുക്കൽ വനങ്ങളിലും ആദിവാസി ജനവിഭാഗങ്ങളിലും കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. വനനശീകരണം ഒരു ആഗോള പ്രതിഭാസമാണ്, അശ്രദ്ധമായും ക്രൂരമായും മരങ്ങൾ മുറിക്കൽ, കാട്ടുതീ, വായു മലിനീകരണം തുടങ്ങിയ മനുഷ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലമാണ് അത്. ഭൂമിയുടെ നാശം, മേൽമണ്ണിന്റെ നഷ്ടം, ഭൂപ്രകൃതിയുടെയും നാശം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വനങ്ങളിൽ ഖനനം നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഡാമുകൾക്ക് വിവിധോദ്ദേശ്യ ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷേ അവ വനങ്ങളുടെയും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെയും നാശത്തിനും ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ കുടിയിറക്കത്തിനും ഉത്തരവാദികളാണ്. വലിയ തോതിലുള്ള അണക്കെട്ടുകൾ മാറ്റാനാവാത്ത പാരിസ്ഥിതിക നാശത്തിന് ഇടയാക്കും, ഒഴുക്ക് കുറയുന്നതും തീരദേശ, അഴിമുഖ മത്സ്യബന്ധനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടെ.

വിവിധതരം ജീവിവർഗങ്ങൾ, അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ, അതുപോലെ കാലാവസ്ഥയുടെ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭാവി തലമുറകൾക്കായി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന്, ഇന്ത്യയിലും ലോകത്തിന്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും നിരവധി സംരക്ഷണ നടപടികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നു.

വനസംരക്ഷണത്തിനായുള്ള ഒരു സമീപനം, ആളൊഴിഞ്ഞതോ ഉപയോഗിക്കാത്തതോ ആയ സ്ഥലങ്ങളിൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് വനത്തോട്ടത്തിന്റെ വിസ്തൃതി വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. തടി, കാലിത്തീറ്റ, ഇന്ധനം എന്നിവയ്ക്കായി വനങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗമാണ് ബദൽ സ്രോതസ്സുകൾ വികസിപ്പിക്കുകയും പകരക്കാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. കാട്ടുതീയെ ചെറുക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ ഒരു സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുക, അനധികൃതമായി മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നിയമങ്ങൾ കർശനമായി നടപ്പിലാക്കുക, കാർഷിക-വനവൽക്കരണം, സാമൂഹിക വനവൽക്കരണം എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രധാന നടപടികളാണ്.

ആസൂത്രണം, മാനേജ്മെന്റ്, ആനുകൂല്യങ്ങൾ പങ്കിടൽ എന്നിവയിൽ എല്ലാ പങ്കാളികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിന് പങ്കാളിത്ത വന പരിപാലനവും അവകാശങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം. ജൈവവൈവിധ്യം, മണ്ണൊലിപ്പ് തടയൽ, വെള്ളപ്പൊക്ക നിയന്ത്രണം, ജലസുരക്ഷ, മണ്ണ് സംരക്ഷണം/ഉൽപാദനം എന്നിവ നിലനിർത്തുന്നതിന് വനവൽക്കരണവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. വനനശീകരണം മൂലം സമീപകാലത്ത് വനങ്ങൾ വെട്ടിത്തെളിച്ച പ്രദേശങ്ങളിൽ വനമേഖല സ്ഥാപിക്കുന്നു, അതേസമയം ചരിത്രപരമായി വനങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത ഭൂമികളിൽ പുതിയ വനങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

വനവൽക്കരണവും പുനർനിർമ്മാണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം:

വനവൽക്കരണത്തിൽ മുമ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് ഒരു പുതിയ വനം സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു, അതേസമയം പുനർനിർമ്മാണത്തിൽ ഒരു വനം നശിച്ച സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും മരങ്ങൾ നടുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു. വനപ്രദേശങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും വനനശീകരണത്തെ ചെറുക്കുന്നതിനും വനവൽക്കരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതേസമയം കൃഷിക്കായി വനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതിന്റെ പ്രതികൂല പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനാണ് വനവൽക്കരണം. വനനശീകരണം പുൽമേടുകളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, അതേസമയം വനവൽക്കരണത്തിനു കൂടുതൽ അധ്വാനം ആവശ്യമാണ്, അത് ചെലവേറിയതായിരിക്കും.

സമൂഹ്യവനവൽക്കരണം:

പരമ്പരാഗത വനങ്ങൾക്ക് പുറത്തുള്ള വനവൽക്കരണമാണ് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി, ഇത് പ്രാദേശിക ജനങ്ങൾക്ക് ചരക്കുകളും സേവനങ്ങളും നൽകുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. റോഡരികുകളിലും പൊതു സമൂഹത്തിന്റെ ഭൂമിയിലും തരിശുഭൂമിയിലും മരങ്ങൾ നടുന്നത് പോലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കാനും സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സാമൂഹിക വനവൽക്കരണത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ ഇന്ധനം, കാലിത്തീറ്റ, തടി, വന ഉൽപന്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം, നശിച്ച നിലങ്ങൾ നികത്തൽ, കാർഷിക വയലുകളുടെ സംരക്ഷണം, മരുഭൂകരണം തടയൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

കാർഷിക വനവൽക്കരണം:

ഉൽപ്പാദനവും നേട്ടങ്ങളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരേ സ്ഥലത്ത് മരങ്ങൾ, വിളകൾ, കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ കന്നുകാലികൾ എന്നിവയുടെ പരിപാലനവും സംയോജനവും അഗ്രോഫോറസ്ട്രിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് കൃഷിയും വനവൽക്കരണവും സംയോജിപ്പിക്കുകയും വിവിധ സസ്യജാലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഉയർന്ന വിളവു നല്കുന്നു പ്രവർത്തനച്ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നു. മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത നിലനിർത്തുക, ഒഴുക്കും മണ്ണൊലിപ്പും നിയന്ത്രിക്കുക, പോഷക സൈക്ലിംഗ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, വരുമാന വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന് സഹായിക്കുക എന്നിവ കാർഷിക വനവൽക്കരണത്തിന്റെ പ്രയോജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

സമൂഹ്യവനവൽക്കരണവും കാർഷിക വനവൽക്കരണവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം:

വനപ്രദേശം വർധിപ്പിക്കാനും പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങൾക്ക് ഒന്നിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നൽകാനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന സർക്കാർ അധിഷ്ഠിത പരിപാടിയാണ് സോഷ്യൽ ഫോറസ്ട്രി, അതേസമയം അഗ്രോഫോറസ്ട്രി ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്വയംപര്യാപ്തത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു പ്രാദേശിക സംവിധാനമാണ്. സാമൂഹിക വനവൽക്കരണത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുകയും തരിശുനിലങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അതേസമയം കാർഷിക വനവൽക്കരണം പ്രധാനമായും കർഷകരുടെ വയലുകളിലാണ് നടത്തുന്നത്. സാമൂഹിക വനവൽക്കരണം പ്രാഥമികമായി ഒന്നിലധികം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിളവെടുക്കാൻ മരങ്ങളും കുറ്റിച്ചെടികളും ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതേസമയം കാർഷിക വനവൽക്കരണത്തിൽ ഒരേ ഭൂമി യൂണിറ്റിൽ രണ്ടോ അതിലധികമോ ഘടകങ്ങൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു.

UNIT- 4

ജലവിഭവങ്ങൾ

ഭൂമിയിലെ ജലം കാണപ്പെടുന്നത്, വായു, ഉപരിതലം, ഭൂമിക്ക് താഴെ, സമുദ്രങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ രൂപങ്ങളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും ആണ്. ഭൂമിയിലെ ജലത്തിന്റെ 97 ശതമാനവും സമുദ്രങ്ങളിലും കടലുകളിലും കാണപ്പെടുന്ന ഉപ്പുവെള്ളമാണ്, കരയിൽ 3% മാത്രം ശുദ്ധജലമായി അവശേഷിക്കുന്നു. ഈ ശുദ്ധജലത്തിൽ, 79% ഐസ്, ഹിമാനികൾ എന്നിവയാണ്, മറ്റൊരു 20% ഭൂഗർഭജലമാണ്. എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന ഉപരിതല ശുദ്ധജലത്തിന്റെ 1% മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ, പ്രധാന ഭാഗം തടാകങ്ങളിൽ (52%), തുടർന്ന് മണ്ണിന്റെ ഈർപ്പം (38%), അന്തരീക്ഷത്തിലെ ജലബാഷ്പം (8%), ജീവജാലങ്ങൾ (1%), കൂടാതെ നദികൾ (1%) എന്നിങ്ങനെ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ ജലത്തിന്റെ വിതരണം പല അനുപാതത്തിലാണ്, അതിനാൽ സുസ്ഥിര നദീജല പരിപാലന പദ്ധതികൾക്ക് പോകുമ്പോൾ നദീജലം വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

ഭൂമിയിലെ ജലത്തിന്റെ 97% വരുന്ന ഉപ്പുവെള്ളം സമുദ്രങ്ങളിലും കടലുകളിലും കാണപ്പെടുന്നു, അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർക്ക് ഇത് നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഉപ്പുവെള്ളം കുടിക്കുന്നതിനോ കൃഷിയിടത്തിലെ ജലസേചനത്തിനോ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലവണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ഉപ്പുവെള്ളം ഡീസാലൈനൈസേഷന് വിധേയമാക്കണം. ഒരു നദിയിലോ തടാകത്തിലോ കുളത്തിലോ ശുദ്ധജല തണ്ണീർത്തടത്തിലോ ഉള്ള വെള്ളമാണ് ഉപരിതല ജലം, അത് സ്വാഭാവികമായും മഴയാൽ നിറയുകയും സമുദ്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ഡിസ്ചാർജ് വഴി സ്വാഭാവികമായും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. മഴയിൽ നിന്നും മഞ്ഞിൽ നിന്നുമുള്ള ജലം അടിഞ്ഞുകൂടുന്നിടത്ത് തടാകങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ ശുദ്ധജല തടാകങ്ങൾ വിനോദത്തിനും ജലവിതരണത്തിനുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളായി വളരെ വിലമതിക്കുന്നു. ശുദ്ധജലവും ഉപ്പുവെള്ളവും കൂടിച്ചേരുന്ന ഒരു ജലാശയമാണ് അഴിമുഖം, നദിയുടെയും സമുദ്രപരിസ്ഥിതിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ഒരു സംക്രമണ മേഖലയാണിത്. ചരക്കുകളുടെ ഗതാഗതത്തിനും, വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനും, വിനോദത്തിനും, ശുദ്ധജലസ്രോതസ്സിനുമുള്ള സംവിധാനമായി വർത്തിക്കുന്നതിനാൽ നദികൾ മനുഷ്യർക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ജല ഉറവിടങ്ങളാണ്. ഭൂഗർഭജലം മണ്ണിന്റെയും പാറകളുടെയും ഉപരിതല സുഷിരങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശുദ്ധജലമാണ്, ഇത് ഉപരിതലജലവുമായോ ഒരു അക്വിഫറിലെ ആഴത്തിലുള്ള ഭൂഗർഭജലവുമായോ അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ജലസ്രോതസ്സുകൾക്ക് മനുഷ്യനിർമ്മിതവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഭീഷണിയാകാം, ഇത് ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തെയും അളവിനെയും ബാധിക്കും. മാലിന്യനിർമാർജനം, വിഭവങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ, കാർഷികരീതികൾ, നഗരവൽക്കരണം എന്നിവ മനുഷ്യനിർമ്മിത ഭൂഗർഭജല ഭീഷണികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മാലിന്യനിർമാർജന സ്ഥലങ്ങളും സെപ്റ്റിക് സംവിധാനങ്ങളും ഭൂഗർഭജലമലിനീകരണത്തിന്റെ ഉറവിടങ്ങളാണ്. ഖനികളും ഖനനത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡ്രെയിനേജും ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മോശമാക്കുകയും ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. വളപ്രയോഗം, കീടനാശിനി പ്രയോഗം തുടങ്ങിയ കൃഷിരീതികളും ഭൂഗർഭജലത്തെ മലിനമാക്കും. നഗരവൽക്കരണം, ശ്മശാനങ്ങൾ, അമിത പമ്പിംഗ്, വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. പ്രകൃതിദത്തമായ ജലം മലിനീകരിക്കുന്നത് കുടിവെള്ളത്തിനും മറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ജലത്തിന്റെ അനുയോജ്യതയെ ബാധിച്ചേക്കാം. നദികൾ, തോടുകൾ, കുളങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകൾ, വ്യാവസായിക മാലിന്യങ്ങൾ, കാർഷിക മലിനീകരണം തുടങ്ങിയ പോയിന്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നോ നോൺ-പോയിന്റ് സ്രോതസ്സിൽ നിന്നോ ഉള്ള മലിനീകരണത്താൽ ജലം മലിനമാക്കപ്പെടും. ജലാശയങ്ങളിലേക്ക് ഹാനികരമായ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഒഴുക്കിവിടുമ്പോൾ ജലമലിനീകരണം സംഭവിക്കുന്നു, ഇത് മനുഷ്യരുടെ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ജലജീവികളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ജലമലിനീകരണത്തിനുള്ള പരിഹാരങ്ങളിൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സ, ദ്വിതീയ ചികിത്സ, തൃതീയ ചികിത്സ എന്നിവയും നൂതന വനവൽക്കരണ പദ്ധതികളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

മനുഷ്യരിലും പരിസ്ഥിതിയിലും ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രകൃതിദത്ത സംഭവമാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം. കനത്ത മഴ മൂലം നദികളോ സമുദ്രങ്ങളോ തീരം കവിഞ്ഞൊഴുകുകയും ചെയ്യുന്നു വർഷത്തിൽ ഏത് സമയത്തും അതുസംഭവിക്കുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം ഏറ്റവും അപകടകരമായകാര്യമാണ്, കാരണം അവ ചെറിയ മുന്നറിയിപ്പുകളോടെ സംഭവിക്കുകയും മനുഷ്യജീവൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം വരുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. വെള്ളപ്പൊക്കം ഗതാഗതത്തെയും തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, ആശയവിനിമയ ബന്ധങ്ങളെ തകരാറിലാക്കുന്നു, സാധാരണ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു, ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മലിനജല ചോർച്ചയ്ക്ക് ഇത് കാരണമാകും. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് വലിയ അളവിൽ വെള്ളവും സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത അവശിഷ്ടങ്ങളും വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ വിതരണം ചെയ്യാനും വിലയേറിയ മണ്ണിലെ പോഷകങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും കഴിയും, എന്നാൽ മണ്ണിനെ നശിപ്പിക്കാനും വിളകൾ നശിപ്പിക്കാനും കാർഷികഭൂമി / കെട്ടിടങ്ങൾ എന്നിവ നശിപ്പിക്കാനും കാർഷിക മൃഗങ്ങൾ മുങ്ങിചാകാനും ഇത് കാരണമാകുന്നു. പെട്ടെന്നുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം, ഒറ്റ-ഇവന്റ് വെള്ളപ്പൊക്കം, ഒന്നിലധികം-ഇവന്റ് വെള്ളപ്പൊക്കം, കാലാനുസൃതമായ വെള്ളപ്പൊക്കം, തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം, അഴിമുഖ വെള്ളപ്പൊക്കം, അണക്കെട്ടുകളുടെ തകരാർ മൂലമുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പൊക്കം, മഞ്ഞും ഹിമാനികളും പെട്ടെന്ന് ഉരുകുന്നത് മൂലമുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നിവയാണ് പ്രധാന തരം വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങൾ.

വരൾച്ച എന്നത് ഒരു പ്രദേശത്ത് സാധാരണയിലും കുറഞ്ഞ മഴയും അനുഭവപ്പെടുന്ന സമയത്തുള്ളതാണ്. ഈ മതിയായ മഴയുടെ അഭാവം മണ്ണിന്റെ ഈർപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂഗർഭജലം കുറയുക, നീരൊഴുക്ക് കുറയുക, വിളനാശം, പൊതുവായ ജലക്ഷാമം എന്നിവയ്ക്ക് ഇത് കാരണമാകും. വരൾച്ച മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ നീണ്ടുനിൽക്കും, അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസങ്ങൾവരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് ശേഷം ഏറ്റവും ചെലവേറിയ കാലാവസ്ഥാ സംഭവങ്ങളാണിവ. ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിലെ വാർഷിക വരണ്ട സീസണുകൾ വരൾച്ചയും തുടർന്നുള്ള കാട്ടുതീയും ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. നാല് തരം വരൾച്ചകളുണ്ട്: കാലാവസ്ഥ, കാർഷിക, ജലശാസ്ത്ര, സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക വരൾച്ച.

ജലസംരക്ഷണ, മാനേജ്മെന്റ് നയങ്ങൾ, തന്ത്രങ്ങൾ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ജലത്തെ സുസ്ഥിര വിഭവമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ജലപരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും

നിലവിലുള്ളതും ഭാവിയിലുള്ളതുമായ മനുഷ്യാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനുമാണ്. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനസംഖ്യ, വ്യാവസായികവൽക്കരണം, നഗരവൽക്കരണം, കൃഷിയുടെ ആധുനികവൽക്കരണം എന്നിവ കാരണം ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വികസനം ജലസ്രോതസ്സുകൾ കുറയുന്നതിന് കാരണമായി. ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ നദികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറിയ നദികൾ, മാലിന്യ ഉൽപന്നങ്ങളും മലിനീകരണവും കൊണ്ട് വിഷലിപ്തമായിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ജലത്തിന്റെ യുക്തിസഹമായ ഉപയോഗം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, പരമ്പരാഗത ജലസംഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ, മഴവെള്ള സംഭരണം, ജലത്തിന്റെ പുനരുപയോഗം, ജലസംരക്ഷണ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ജലസംരക്ഷണത്തിന്റെ വിവിധ രീതികൾ അവലംബിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

1991 ലെ വിജ്ഞാപനത്തിൽ 2003, 2011, 2019 വർഷങ്ങളിൽ ഭേദഗതികൾ വരുത്തി. 1991ലെ വിജ്ഞാപനം തീരപ്രദേശത്തെ CRZ-1, CRZ-2, CRZ-3, CRZ-4 എന്നിങ്ങനെ നാല് വിഭാഗങ്ങളായി തരംതിരിച്ചു. CRZ-1 താഴ്ന്നതും ഉയർന്നതുമായ വേലിയേറ്റ രേഖയ്ക്കിടയിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്, ഇത് ഒരു പരിസ്ഥിതിലോലപ്രദേശമാണ്. ഇത് പ്രകൃതിവാതകം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും ഉപ്പ് വേർതിരിച്ചെടുക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു. CRZ-2 തീരപ്രദേശത്തെ നഗരപ്രദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ ഫ്ളോർ സ്പേസ് ഇൻഡക്സ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിർവീര്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. CRZ-3 ഗ്രാമങ്ങളും നഗരപ്രദേശങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ചില പൊതുസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ മാത്രമേ അനുവദിക്കൂ. CRZ-4-ൽ മത്സ്യബന്ധനവും അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും അനുവദനീയമാണ്, ഇത് പ്രാദേശിക പരിധി വരെ ജലമേഖലയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. 2011 ലെ വിജ്ഞാപനത്തിനു പകരം 2019 ലെ വിജ്ഞാപനം ശാസ്ത്രീയ തത്വങ്ങൾക്കനുസൃതമായി തീരദേശത്തെ സുസ്ഥിരമായി വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിജ്ഞാപനമാണ്. CRZ-IA പതിനൊന്ന് പരിസ്ഥിതിലോല പ്രദേശങ്ങളും CRZ-I B ഇന്റർടൈഡൽ സോണും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. CRZ-II-ൽ തീരത്തിനടുത്തുള്ള വികസിത ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ (നഗര പ്രദേശങ്ങൾ) ഉൾപ്പെടുന്നു. ജനസാന്ദ്രതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി CRZ-III A, CRZ-III B എന്നിങ്ങനെ വിഭജിക്കപ്പെടുന്ന, തടസ്സമില്ലാത്ത ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ CRZ-III-ൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. CRZ-IV ജലമേഖലകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, CRZ-IVA, CRZ-IVB എന്നിങ്ങനെ തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 2019 ലെ വിജ്ഞാപനം തീരദേശ നിയന്ത്രണ മേഖല ക്ലിയറിംഗ് നടപടിക്രമങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമാക്കുകയും സംസ്ഥാനതലത്തിൽ CRZ-II, CRZ-III എന്നിവയ്ക്കുള്ള അനുമതിയുടെ അധികാരം നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ ദ്വീപുകൾക്കും 20 മീറ്റർ വികസനരഹിത മേഖലയുമായും തീരദേശ സമൂഹങ്ങളുമായും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുമായും പങ്കാളിത്തത്തോടെ പാരിസ്ഥിതികമായി ദുർബലമായപ്രദേശങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനും വിജ്ഞാപനം നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ മലിനീകരണം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി CRZ-IB മേഖലകളിലെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിൽ ചികിത്സാസൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

UNIT- 5

ഭൂമിയും ധാതുവിഭവങ്ങളും

മനുഷ്യന്റെ നിലനിൽപ്പിനും ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സമൃദ്ധിക്കും ഭൂവിഭവങ്ങൾ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. കുന്നുകൾ, താഴ്വരകൾ, സമതലങ്ങൾ, നദീതടങ്ങൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ഭൂപ്രദേശങ്ങളെ ആളുകൾ ആശ്രയിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഭൂവിഭ

വങ്ങളുടെ പരിമിതമായ പരിധികളും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന മാനുഷിക ആവശ്യകതയും വിള ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നതിനും ഭൂമിയുടെ സ്വാഭാവികസ്ഥിതി കുറയുന്നതിനും ഭൂമിക്കുവേണ്ടിയുള്ള മത്സരത്തിനും കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ, ഭാവിതലമുറയുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ആഗോള ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമായി ശ്രദ്ധാപുർവ്വമായ പരിപാലനം ആവശ്യമാണ്.

മനുഷ്യപ്രേരിത പ്രക്രിയകൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന ബയോഫിസിക്കൽ പരിസ്ഥിതിയുടെ മൂല്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് ഭൂമിനശീകരണം. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭൂമിയെ ബാധിക്കുകയും അനഭിലഷണീയമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 30% ഭൂമിയും 4% വരെ കൃഷിഭൂമിയും ഗുരുതരമായി നശിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. കാരണങ്ങളിൽ ഭൂമി വൃത്തിയാക്കൽ, അമിതമായ മേച്ചിൽ, അനുചിതമായ ജലസേചനം, നഗരവൽക്കരണം, വാണിജ്യവികസനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2030-ഓടെ ഭൂമിനശീകരണ- രഹിതലോകം കൈവരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ നേരിട്ടോ ഭാഗികമായോ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് മനുഷ്യപ്രേരിത മണ്ണിടിച്ചിൽ. വനനശീകരണം, കൃഷി, നിർമ്മാണം, യന്ത്രസാമഗ്രികളിൽ നിന്നോ ഗതാഗതത്തിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങൾ, സ്ഫോടനം, ഖനനം, ജലചംക്രമണത്തിലും ഭൂവിനിയോഗത്തിലുമുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയാണ് മനുഷ്യൻ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മണ്ണിടിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്ന ചില ഘടകങ്ങൾ. ഭൂമിയുടെ തകർച്ച, അതിശക്തമായ മഴ, ഭൂവിനിയോഗത്തിലും ഉപരിതലത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിവയും മണ്ണൊലിപ്പിന്റെയും മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെയും ആവൃത്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

മണ്ണൊലിപ്പ് കാരണം കാർഷിക വ്യവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മണ്ണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് മണ്ണൊലിപ്പ്, ഇത് കാർഷിക ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സുസ്ഥിരതയ്ക്കും ഭൂ ഉൽപാദനക്ഷമതയ്ക്കും വലിയ ഭീഷണിയാണ്. അരുവികളിലേക്കും മറ്റ് ജലപാതകളിലേക്കും കാറ്റിലൂടെയോ ജലഗതാഗതത്തിലൂടെയോ ഇത് സംഭവിക്കാം, മണ്ണിന്റെയും ജലത്തിന്റെയും ഗുണനിലവാരത്തിന് അവശിഷ്ടം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്. ഷീറ്റ് മണ്ണൊലിപ്പ് (വെള്ളം), കാറ്റ് മണ്ണൊലിപ്പ്, റിൽ മണ്ണൊലിപ്പ്, ഗല്ലി മണ്ണൊലിപ്പ്, എഫെമറൽ മണ്ണൊലിപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ വ്യത്യസ്ത തരം മണ്ണൊലിപ്പുണ്ട്.

മരുഭൂവൽക്കരണം എന്നത് വരണ്ടപ്രദേശങ്ങളുടെ തകർച്ചയെയും ദാരിദ്ര്യത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ഭൂമിയുടെ ജൈവസാധ്യതകളെ കുറയ്ക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുകയും മരുഭൂമി പോലുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ലോകത്തിലെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ നാലിലൊന്നിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു ആഗോളപ്രശ്നമാണിത്, ഇത് പ്രധാനമായും മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളായ അമിത കൃഷി, അമിതമായ മേച്ചിൽ, അമിത ജലസേചനം, വനനശീകരണം, ഖനനപ്രവർത്തനങ്ങൾ, ജനസംഖ്യാവർദ്ധനവ് എന്നിവ മൂലമാണ്. മരുവൽക്കരണത്തിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ, ഭൂപ്രകൃതിയുടെ നഷ്ടം, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ നാശം, ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ വറ്റൽ, പരിസ്ഥിതിക്ക് പ്രതികൂലമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ, ബാധിതരായ ജനസംഖ്യയുടെ ദാരിദ്ര്യം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ. മരുവൽക്കരണ പ്രക്രിയ പരിശോധിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല.

ചരിത്രത്തിലുടനീളം സംസ്കാരങ്ങളിൽ ധാതുക്കളുടെ ഉപയോഗം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതായി കാണം ആദ്യകാല ഉപയോഗത്തിൽ വെള്ളം, ഉപ്പ്, പാറകളിൽ നിന്നുള്ള ലളിതമായ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ധാതുക്കളുടെ ഉപയോഗം സമൂഹത്തിനനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, കൂടുതൽ വികസിതരാജ്യങ്ങൾ സാധാരണയായി കൂടുതൽ ധാതുക്കൾ ആളോഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നു. ധാതുക്കളുടെ ഉപയോഗം ലഭ്യമായ നിക്ഷേപങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സ്വർണ്ണം, വെള്ളി ആഭരണങ്ങളിൽ പ്ലാറ്റിനം, നാണയങ്ങളിൽ ചെമ്പ്, പൈപ്പുകൾ, വയർ, കമ്പ്യൂട്ടർ വ്യവസായത്തിൽ സിലിക്കൺ എന്നിങ്ങനെ മിക്കവാറും എല്ലാ വ്യ

വസായങ്ങളിലും ധാതുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തികവളർച്ചയ്ക്കായി ധാതുക്കളുടെ ചൂഷണം പാരിസ്ഥിതികപ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചു. 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഊർജ്ജ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളുടെ ചൂഷണം ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ചു. ഇന്ന്, ലോകത്തിലെ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗത്തിന്റെ 80% ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളാണ്. ധാതുവിഭവങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നതും ഉപയോഗിക്കുന്നതും ഭൂമിയുടെ നശീകരണം, ജലമലിനീകരണം, സസ്യവളർച്ച, വായുമലിനീകരണം, വനനശീകരണം, നിർബന്ധിത കുടിയേറ്റം, പ്രകൃതി അപകടങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ പരിസ്ഥിതിയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും.

UNIT- 6
ഊർജ്ജ വിഭവങ്ങൾ

ഭൂമിയിൽ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാരാളം ഊർജ്ജവിഭവങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഊർജ്ജം എന്നത് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ്, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്റെ വിവിധ രൂപങ്ങളുണ്ട്. ലഭ്യമായ ഉപയോഗയോഗ്യമായ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ആകെ തുകയെ ഊർജ്ജവിതരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ, ഒഴുകുന്ന വെള്ളം, ബയോമാസ്, ആറ്റോമിക് ധാതുക്കൾ എന്നിവയാണ് ഊർജ്ജത്തിന്റെ പ്രധാന ഉറവിടങ്ങൾ. കൂടാതെ, സൗരോർജ്ജം, കാറ്റ് ശക്തി, വേലിയേറ്റ ഊർജ്ജം, രാസ, ജിയോതെർമൽ ഊർജ്ജം എന്നിവയും ചില അളവിൽ ഊർജ്ജം നൽകുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളുടെ ഊർജ്ജ സ്രോതസ്സുകളും ഉപയോഗവും അവയുടെ ലഭ്യമായ വിഭവങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ. ജലവൈദ്യുതി, സൗരോർജ്ജം, കാറ്റാടി ഊർജ്ജം എന്നിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയാണ് പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഉറവിടങ്ങൾ. കൽക്കരി, എണ്ണ, വാതകം തുടങ്ങിയ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാനാവാത്ത ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകൾ ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ശാശ്വതമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു.

ലോകത്തിലെ വാണിജ്യോർജത്തിന്റെ 85% വരുന്നത് കൽക്കരി, എണ്ണ, പ്രകൃതിവാതകം എന്നിവയിൽ നിന്നാണ്, അവ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ ഇന്ധനങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നത് ചരിത്രാതീതകാലത്തെ സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും അവശിഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, കൽക്കരി, പഴയ വനങ്ങളിലെ സസ്യങ്ങളുടെയും മരങ്ങളുടെയും മാറ്റം വരുത്തിയ അവശിഷ്ടമാണ്. അവ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കടിയിൽ കുഴിച്ചിടുകയും ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രക്രിയകളാൽ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കൽക്കരി പ്രധാനമായും താപവൈദ്യുത നിലയങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ്, ഉരുക്ക് ഉൽപാദനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അവശ്യഅസംസ്കൃത വസ്തുവായ കോക്കാക്കി മാറ്റുന്നു. കാർബൺ ഉള്ളടക്കം, അസ്ഥിരത, ഈർപ്പം എന്നിവയിൽ വ്യത്യാസമുള്ള നാല് തരം കൽക്കരി ഉണ്ട്: ആന്ത്രാസൈറ്റ്, ബിറ്റുമിനസ് കൽക്കരി, സബ്-ബിറ്റുമിനസ് കൽക്കരി, ലിഗ്നൈറ്റ് എന്നിവ. കൽക്കരിയിൽ സൾഫർ സംയുക്തങ്ങൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഉപയോഗം വായുമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാവുകയും ഖരമാലിന്യങ്ങളും ചാരവും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

എണ്ണയാകട്ടെ, പാറകളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, അതിനെ പെട്രോളിയം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇത് ലോകത്തിലെ വാണിജ്യോർജ്ജത്തിന്റെ 40% നൽകുന്നു, പ്രധാനമായും ഗതാഗതത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു. പെട്രോളിയവും പ്രകൃതിവാതകവും ഹൈഡ്രോകാർബണുകളാണ്, പൂർണ്ണമായി വിഘടിപ്പിക്കാത്ത ജൈവവസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് രൂപംകൊണ്ട ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളാണ്. അവയിൽ വായുമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാൽ പെട്രോളിയം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിഫൈനറികൾക്ക് ഈ മലിനീകരണങ്ങളിൽ പലതും നീക്കം ചെയ്യാൻ കഴിയും.

പ്രകൃതിവാതകം സൗകര്യപ്രദവും ശുദ്ധവുമായ ഒരു ഫോസിൽ ഇന്ധനമാണ്, അത് കുറച്ച് വായുമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾക്ക് ഇത് അവരുടെ വീടുകൾ ചൂടാക്കാനും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാനും അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കാനും ഉണക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ജനപ്രിയ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സാണ്. സാധാരണ പ്രകൃതിവാതകത്തിൽ കൂടുതലും മീഥേൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ദ്രാവകത്തിലേക്ക് കംപ്രസ് ചെയ്ത് പൈപ്പ് ലൈനുകൾ വഴി ദീർഘദൂരം കൊണ്ടുപോകാനും കഴിയും.

ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സുകളിൽ പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്നതും സീറോ എമിഷൻ സ്രോതസ്സുകളും ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത നടപടികളിലൂടെ ലാഭിക്കുന്ന ഊർജ്ജവും ഉൾപ്പെടുന്നു. പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്റെ ആവശ്യം കുതിച്ചുയരുന്നു, കാർബണിന്റെയും മറ്റ് തരത്തിലുള്ള മലിനീകരണങ്ങളും ഉണ്ടാകാറില്ല. എന്നിരുന്നാലും, 'പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നത്' എന്ന് വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ സ്രോതസ്സുകളും പരിസ്ഥിതിക്ക് പ്രയോജനകരമല്ല.

സൂര്യന്റെ വൈദ്യുതകാന്തിക വികിരണത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ പാരമ്പര്യേതരവും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതുമായ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സാണ് സൗരോർജ്ജം. ഫോട്ടോവോൾട്ടെയ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോളാർ തെർമൽ കൺവേർഷൻ വഴി വൈദ്യുതോർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. സൗരോർജ്ജം ധാരാളമാണെങ്കിലും, പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്ന ഉപയോഗയോഗ്യമായ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് അത് ശേഖരിക്കുകയും കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വേണം. ഒരു സാധാരണ സോളാർ വാട്ടർ ഹീറ്ററിൽ, ഒരു സുതാര്യമായ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ, ഒരു കറുത്ത ലോഹ അടിത്തറയിലേക്ക് ബ്രേസ് ചെയ്ത ചെമ്പ് പൈപ്പിന്റെ ഒരു കോയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. സോളാർ സെല്ലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വൈദ്യുതി നൽകാൻ സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗയോഗിക്കപ്പെടുന്നു. വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിനും, ശീതീകരണത്തിനും, സൗരോർജ്ജ കുളങ്ങൾക്കും, കെട്ടിടങ്ങളിലെ താപനില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും സൗരോർജ്ജത്തിന്റെ പ്രയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം തുടരുന്നു.

ഭൂമിയിൽ ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച പുനരുപയോഗ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സും ഊർജ്ജവും പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശക്തമായ ഒരു ഏജന്റാണ് കാറ്റ്. ഇത് കാറ്റാടിയന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും ടർബൈനിലൂടെയും എളുപ്പത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാം. കാറ്റിൽനിന്നുള്ള ഊർജ്ജം മലിനീകരണരഹിതവും പരിസ്ഥിതിസൗഹൃദവുമായ ഊർജ്ജസ്രോതസ്സാണ്. അത് കുറഞ്ഞ ഉൽപാദനകാലയളവും വിലകുറഞ്ഞതും ആവർത്തിച്ചുള്ളതുമായ ചെലവു കുറഞ്ഞതുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെലവ് ഭാരമുള്ളതാണ്, കൂടാതെ യന്ത്രങ്ങളുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ചെലവേറിയതാണ്.

മീഥേൻ വാതകം പുറത്തുവിടുന്ന മലിനജലം, വളം, മാലിന്യങ്ങൾ, വിളകളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ തുടങ്ങിയ അഴുകിയ ജൈവമാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ബയോഗ്യാസിൽ നിന്നുള്ള ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. വാതകം ഒരു കണ്ടെയ്നറിൽ ശേഖരിക്കുകയും ഊർജ്ജം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യാം. ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്തുക്കൾ ജൈവവളമായും ഉപയോഗിക്കാം. വേലിയേറ്റത്തിൽ നിന്നും തിരമാലകളിൽ നിന്നും വൈദ്യുതി ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ടർബൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ടൈഡൽ ഡാം നിർ

മ്മിച്ച് ടൈഡൽ പവർ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് ചെലവേറിയതും വർഷത്തിൽ ചില സമയങ്ങളിൽ മാത്രം വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമാണ്. അണുവിഘടനം വഴി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഊർജത്തിന്റെ ശുദ്ധവും കേന്ദ്രീകൃതവുമായ ഉറവിടമാണ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി. യുറേനിയം-235, പ്ലൂട്ടോണിയം-239 എന്നിവയാണ് ആണവനിലയങ്ങൾക്കായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനങ്ങൾ. ആണവ മാലിന്യങ്ങൾ, റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ദ്രാവകങ്ങൾ, വാതകങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിർമാർജനം പരിസ്ഥിതിക്ക് ഗുരുതരമായ ദോഷം ചെയ്യും. ഭൗമതാപോർജം എന്നത് ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള താപോർജ്ജമാണ്, അത് ചൂടാക്കാനോ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാം. ചൂടുള്ള പാറകൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തോട് ചേർന്നുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ഈ ഊർജ്ജം ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നീരാവി, പ്രകൃതിവാതകം, കൽക്കരി, ജല വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം തുടങ്ങിയ വിവിധസ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഊർജ്ജവാഹകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ. ഹൈഡ്രജന് നമ്മുടെ ഫോസിൽ-ഇന്ധന ആശ്രിത സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയും, ഇത് എമിഷൻ രഹിത ഗതാഗത ഇന്ധനം നൽകുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഹൈഡ്രജന്റെ നിലവിലെ വില ഉയർന്നതാണ്, സാമ്പത്തികമായി അത് സാധ്യമാക്കുന്നതിന് തുടർച്ചയായ ഗവേഷണം ആവശ്യമാണ്.

``

BLOCK -2

Ecosystems Biodiversity and Conservation

പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകൾ

ജൈവവൈവിധ്യവും സംരക്ഷണവും

UNIT- 1
ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ ആശയവും ഘടനയും പ്രവർത്തനവും

വ്യത്യസ്ത പരിതസ്ഥിതികളിൽ വ്യത്യസ്ത സസ്യങ്ങളും ജന്തുക്കളും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നതുൾപ്പെടെ പ്രകൃതിയിലെ ഇടപെടലുകളെ പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം. ഏണസ്റ്റ് ഹേക്കൽ 1869-ൽ 'പരിസ്ഥിതി' എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചു, അതിനെ പ്രകൃതിയും ജീവജാലങ്ങളും അവയുടെ ചുറ്റുപാടുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമായി പരിസ്ഥിതിയെ നിർവചിച്ചു.

ജീവജാലങ്ങൾ പരസ്പരം ഇടപഴകുന്ന പ്രകൃതിയുടെ പ്രവർത്തനപരമായ യൂണിറ്റാണ് പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥ. ആവാസവ്യവസ്ഥയെ രണ്ട് ഘടകങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: ജൈവം, അജൈവം. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, ജലം, നൈട്രജൻ തുടങ്ങിയ അജൈവ പദാർത്ഥങ്ങളും പ്രോട്ടീനുകളും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും പോലുള്ള ജൈവ സംയുക്തങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഭൗതിക അന്തരീക്ഷത്തെയോ ജീവനില്ലാത്ത ഘടകങ്ങളെയോ അജിയോട്ടിക് ഘടകങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ കാലാവസ്ഥാ ഘടകങ്ങളായ മഴ, വെളിച്ചം, താപനില, ഈർപ്പം, കാറ്റ്, വായു, മണ്ണ്, ധാതുക്കൾ, ഭൂപ്രകൃതി, pH എന്നിങ്ങനെയുള്ള എഡാഫിക് ഘടകങ്ങളും ജീവികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വിതരണം, ഘടന, സ്വഭാവം, പരസ്പരബന്ധം എന്നിവ നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. ഈ ജീവജാലങ്ങളെ അവയുടെ പോഷക ആവശ്യകതകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: നിർമ്മാതാക്കൾ, ഉപഭോക്താക്കൾ, വിഘടിപ്പിക്കുന്നവർ. ഹരിതസസ്യങ്ങൾ പോലെയുള്ള ഉൽപ്പാദകർ, പ്രകാശസംശ്ലേഷണ പ്രക്രിയയിലൂടെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് പോലെയുള്ള ഊർജ്ജസമ്പന്നമായ തന്മാത്രകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സൗരോർജ്ജമോ രാസപ്രവർത്തനങ്ങളോ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഉപഭോക്താക്കൾ സ്വന്തം ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത ജീവികളാണ്, ഭക്ഷണത്തിനായി സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും ആശ്രയിക്കുന്നു. സസ്തനികൾ, പക്ഷികൾ, മത്സ്യം, ഉരഗങ്ങൾ, ഉഭയജീവികൾ, പ്രാണികൾ, ഫംഗസ്, സൂക്ഷ്മജീവികൾ എന്നിവ ഉപഭോക്താക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അവർ ഭക്ഷണം എങ്ങനെ നേടുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച്, നാല് തരം ഉപഭോക്താക്കൾ ഉണ്ട്: പ്രാഥമിക, ദ്വിതീയ, തൃതീയ, ചതുർത്ഥി ഉപഭോക്താക്കൾ. വിഘടിപ്പിക്കുന്നവർ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ, ബാക്ടീരിയകൾ, ഫംഗസുകൾ എന്നിവയാണ്, അവ സങ്കീർണ്ണമായ നിർജ്ജീവമായ ജൈവവസ്തുക്കളെ ലളിതമായ അജൈവരൂപങ്ങളാക്കി വിഘടിപ്പിക്കുകയും ചില വിഘടിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ഉൽപ്പാദകർ വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്ന അജൈവ പോഷകങ്ങൾ പുറത്തുവിടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു ജീവിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോഷകങ്ങളും ഊർജവും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജീവികളുടെ ഒരു രേഖീയശ്രേണിയാണ് ഭക്ഷ്യശൃംഖല. വിവിധ ട്രോഫിക് തലങ്ങളിൽ ഒരു ജീവിയിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പോഷകങ്ങളും ഊർജ്ജവും ഒഴുകുന്നത് ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയായി മാറുന്നു. വിഘടിപ്പിക്കുന്നവർ ഭക്ഷ്യശൃംഖലയുടെ അവിഭാജ്യഘടകമാണ് ഒരു ജീവിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരുജീവിയിലേക്ക് പോഷകങ്ങളും ഊർജ്ജവും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ജീവികളുടെ ഒരു രേഖീയ ശ്രേണിയാണ് ഭക്ഷ്യശൃംഖല.

ഒരു ജീവിയെ കഴിക്കുന്ന മറ്റു ജീവികൾ കാരണം പല ട്രോഫിക് ലെവലുകളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ആണ് പരസ്പര ബന്ധിതമായ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകൾ രൂപപ്പെടുന്നത്. ഭക്ഷ്യശൃംഖലയ്ക്ക് ഊർജ്ജ പ്രവാഹത്തിന്റെ ശരിയായ പ്രാതിനിധ്യം കാണിക്കാൻ കഴിയും, കാരണം അത് വ്യത്യസ്തജീവികൾ തമ്മിലുള്ള പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പി

ക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷ്യശൃംഖലകൾക്കിടയിൽ കൂടുതൽ ക്രോസ് ഇന്ററാക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ സങ്കീർണമാകുന്നു. നേരെമറിച്ച്, ഒരു ഭക്ഷ്യശൃംഖലയ്ക്ക് ഊർജ്ജ പ്രവാഹത്തിന് ഒരു ഏകപാത മാത്രമേയുള്ളൂ.

ഒരു പാരിസ്ഥിതിക പിരമിഡ് വികസിപ്പിച്ചത് ചാൾസ് എൽട്ടൻ ആണ് എന്നത് വ്യത്യസ്ത ട്രോഫിക് തലങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ജീവജാലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ പ്രതിനിധാനമാണ്. മൂന്ന് തരം പാരിസ്ഥിതിക പിരമിഡുകൾ ഉണ്ട്. സംഖ്യകളുടെ പിരമിഡ്, ബയോമാസിന്റെ പിരമിഡ്, ഊർജ്ജത്തിന്റെ പിരമിഡ്. സംഖ്യകളുടെ പിരമിഡ് ഓരോ ട്രോഫിക് തലത്തിലും അവയുടെ വലുപ്പം കണക്കിലെടുക്കാതെ അവയുടെ എണ്ണം കാണിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഡിട്രിറ്റസ് ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലകൾ ഒഴികെ സാധാരണയായി നിവർന്നുനിൽക്കുന്നു. ബയോമാസ് പിരമിഡ് ഓരോ ട്രോഫിക് തലത്തിലും ജീവജാലങ്ങളുടെ ആകെ പിണ്ഡം കാണിക്കുന്നു, സാധാരണഗതിയിൽ ഏറ്റവും വലുത് താഴെയായിരിക്കും മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെറുതാകും. ഒരു ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലെ ഊർജപ്രവാഹം എപ്പോഴും ഏകപക്ഷീയമായതിനാൽ, എനർജി പിരമിഡ് മാത്രമാണ് എപ്പോഴും കുത്തനെയുള്ള പാരിസ്ഥിതിക പിരമിഡ്.

ഉൽപ്പാദനക്ഷമത പിരമിഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഊർജ്ജ പിരമിഡ്, ഊർജ്ജ പിരമിഡിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ഇത് കാലക്രമേണ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് പരിശോധിക്കുകയും ഒരു ട്രോഫിക്തലത്തിലെ ഊർജ്ജത്തിന്റെ 10% മാത്രമേ ബയോമാസ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിലേക്ക് പോകുകയുള്ളൂ എന്ന വസ്തുത കണക്കിലെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുറ്റുപാടുകളിലേക്കുള്ള ഊർജ്ജനഷ്ടവും ഈ ഡയഗ്രാമിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ മൊത്തം ഊർജ്ജകൈമാറ്റം കണക്കാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അഗ്രഭാഗത്തുള്ള ഇരപിടിയന്മാർക്ക് പ്രാരംഭ ഊർജത്തിന്റെ 0.01% മാത്രമേ ലഭിക്കൂ, അതിനാലാണ് ഉൽപ്പാദനക്ഷമത പിരമിഡുകൾ എപ്പോഴും നിവർന്നുനിൽക്കുന്നത്.

ഒരു ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിലെ എല്ലാ ലെവലും ട്രോഫിക് ലെവൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

1. ഡിട്രിറ്റസ് ഭക്ഷണ ശൃംഖല
2. മേച്ചിൽ ഭക്ഷണ ശൃംഖല
3. ഫുഡ്‌വെബ് - ഭക്ഷണ വല

UNIT- 2

വിവിധ ആവാസവ്യവസ്ഥകളെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാന അവബോധം

പരിസ്ഥിതിവ്യവസ്ഥകൾ എന്നത് ഒരു പ്രത്യേക പ്രകൃതിദത്ത ക്രമീകരണത്തിൽ ജീവനുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ ഘടകങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അവ ഒരു ചെറിയ കുളം മുതൽ വലിയ വനം അല്ലെങ്കിൽ കടൽവരെ വലുപ്പത്തിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാം. ഭൂമിയിലെ എല്ലാ പ്രാദേശിക ആവാസവ്യവസ്ഥകളും ചേർന്ന ഒരു ആഗോള ആവാസവ്യവസ്ഥയായാണ് ബയോസ്ഫിയർ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഭൗമ, ജല ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ രണ്ട് അടിസ്ഥാന വിഭാഗങ്ങളാണ്, വനങ്ങൾ, പുൽമേടുകൾ, മരുഭൂമികൾ, ചെറിയ അരുവികൾ, ശുദ്ധജലം, സമുദ്രം എന്നിവയാണ് ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ പ്രധാന തരം.

ഭൗമ ആവാസവ്യവസ്ഥ ഭൂമിയെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ ഏകദേശം 25 മുതൽ 30 ശതമാനം വരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്, വിവിധ ഭൗമശാസ്ത്ര മേഖലകളിൽ വ്യത്യസ്തതരത്തിലാണ് ഇവ വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. വന ആവാസവ്യവസ്ഥകളിൽ മിതശീതോഷ്ണ ഇലപൊഴിയും തോട്ടം, ഉഷ്ണമേഖലാ മഴക്കാടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയായി അവ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വർഗ്ഗ വൈവിധ്യവും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. പുൽമേടുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രബലമായത് സസ്യങ്ങളാണ്. അവ സാധാരണയായി ഉഷ്ണമേഖലാ അല്ലെങ്കിൽ മിതശീതോഷ്ണ പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്നു. മൃഗങ്ങളെ മേയാൻ അനുയോജ്യമായ അന്തരീക്ഷം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. മരുഭൂമിയിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾക്ക് കുറഞ്ഞ മഴയും വിരളമായതോ നിലവിലില്ലാത്തതോ ആയ സസ്യജാലങ്ങളുണ്ട്. ജന്തുജാലങ്ങൾ വരണ്ട അവസ്ഥയുമായി വളരെപ്പെട്ടെന്നു പൊരുത്തപ്പെടുന്നു.

UNIT-3

ജൈവവൈവിധ്യവും ആവാസവ്യവസ്ഥയും

സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഭൂമിയിലെ വൈവിധ്യമാർന്ന ജീവജാലങ്ങളെയാണ് ജൈവവൈവിധ്യം എന്നതുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഗ്രഹത്തിലെ ജീവന്റെ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് ഇത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, അതില്ലാതെ ജീവൻ തുടരാൻ കഴിയില്ല. ജൈവവൈവിധ്യത്തിൽ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ വിവിധ ജീവികളുടെ എണ്ണവും അവയുടെ ആപേക്ഷിക ആവൃത്തികളും ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ഇത് വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള ജീവികളുടെ ഒന്നിച്ചുകൂടലിനെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് പാരിസ്ഥിതികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്, കാരണം അത് നമുക്ക് പോഷണം, പാർപ്പിടം, ഇന്ധനം, വസ്ത്രം, മറ്റ് നിരവധി വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ നൽകുന്നു. ടൂറിസത്തിനും ഇത് നിർണായകമാണ്. ജീവജാലങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി, വർഗ്ഗ തുല്യത, ആൽഫ വൈവിധ്യം, ബീറ്റ വൈവിധ്യം, ഗാമാ വൈവിധ്യം, ജനിതക വൈവിധ്യം എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി തലത്തിലുള്ള ജൈവവൈവിധ്യമുണ്ട്. ജനിതക വൈവിധ്യം എന്നത് ഒരു വർഗ്ഗത്തിന്റെ ജനിതക ഘടനയിലെ മൊത്തം ജനിതക സവിശേഷതകളാണ്. മാറുന്ന ചുറ്റുപാടുകളുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ജീവിവർഗ്ഗങ്ങളെ ജനിതകവൈവിധ്യം അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ ഇത് പ്രധാനമാണ്.

ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ വൈവിധ്യം എന്നത് ഒരു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനത്തിനുള്ളിലെ ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ വ്യതിയാനത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ഒരു തരം ജൈവവൈവിധ്യമാണ്. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ താരതമ്യേന അസ്വസ്ഥമാകുമ്പോൾ, അതിനെ സ്വാഭാവികം എന്നും, കൃഷിഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ നഗരപ്രദേശങ്ങൾ പോലെയുള്ള മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ, അതിനെ പരിഷ്കരിച്ചത് എന്നും പരാമർശിക്കുന്നു. വന്യമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രകൃതിദത്തമായ ആവാസവ്യവസ്ഥയുണ്ട്. ഇന്ത്യയ്ക്ക് അസാധാരണമായതും സമ്പന്നമായതുമായ ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയുണ്ട്. പ്രകൃതിദത്ത ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ അമിതമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുകയോ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ അവയുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കുറയുകയും അവ ജീർണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കുറഞ്ഞ പാരിസ്ഥിതിക വൈവിധ്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ സമുദ്രങ്ങളുടെയോ മരുഭൂമികളുടെയോ വിശാലമായ വിസ്തൃതികൂടി ഉൾപ്പെടുന്നു, തടാകങ്ങളും വനങ്ങളും പുൽമേടുകളും ഉള്ള ഒരു പർവതപ്രദേശത്ത് ഉയർന്ന ജൈവവൈവിധ്യം

ഉണ്ടായിരിക്കും. നിരവധി ആവാസവ്യവസ്ഥകളുള്ള പ്രദേശങ്ങൾ തദ്ദേശീയ ജീവികളെ അതിജീവിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിന് കൂടുതൽ വിഭവങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ വരൾച്ചയോ രോഗമോ മൂലം ഭീഷണിയാകുമ്പോൾ. ജനിതക, സ്പീഷിസ്, ആവാസവ്യവസ്ഥ എന്നിവയുടെ തലത്തിലുള്ള ജീവന്റെ വൈവിധ്യം ആധുനികമനുഷ്യർ അതിവേഗം പരിഷ്ക്കരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് ഭാവിതലമുറകൾക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ്.

ആഗോള, പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ ജൈവവൈവിധ്യം വിവിധ പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങൾ നൽകുന്നു. പോഷകങ്ങളുടെ സ്ഥിരീകരണവും പുനരുപയോഗവും, മണ്ണിന്റെ രൂപീകരണം, വായു, ജലം എന്നിവയുടെ ശുദ്ധീകരണം, ആഗോള ജീവൻ പിന്തുണ, ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്കുള്ളിലെ ജലസന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തൽ, നീർത്തടസംരക്ഷണം, വർഷം മുഴുവനും അരുവികളുടെയും നദികളുടെയും ഒഴുക്ക് നിലനിർത്തൽ, മണ്ണൊലിപ്പ് നിയന്ത്രണം, പ്രാദേശിക വെള്ളപ്പൊക്കം കുറയ്ക്കൽ, ജൈവവൈവിധ്യം നൽകുന്ന ചില പാരിസ്ഥിതിക സേവനങ്ങളാണ്. ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം, ഊർജം, മരുന്നുകൾ തുടങ്ങിയ വിഭവങ്ങൾ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ജൈവമണ്ഡലത്തിലുള്ള ജൈവവൈവിധ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

തടി, ഭക്ഷണം, കാലിത്തീറ്റ എന്നിവ പ്രാദേശിക സമൂഹങ്ങൾ നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ഉപഭോഗമൂല്യം എന്നു സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ജൈവവൈവിധ്യം മൂലം, ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, പാർപ്പിടം, മരുന്നുകൾ, പ്രോട്ടീനുകൾ, എൻസൈമുകൾ, പേപ്പറുകൾ, സ്പോർട്സ് സാധനങ്ങൾ, സംഗീതോപകരണങ്ങൾ, പാനീയങ്ങൾ, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, വിനോദസഞ്ചാരം, ബിസിനസ്സിനുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവ ലഭിക്കുന്നു. ഉൽപാദനപരമായ ഉപയോഗമൂല്യം എന്നത് സസ്യങ്ങളിലോ മൃഗങ്ങളിലോ ഉള്ള ജനിതക സവിശേഷതകൾ തിരയാൻ ജൈവ സമ്പന്നമായ പ്രദേശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു, അത് കൃഷിയിലും പ്ലാന്റേഷൻ പ്രോഗ്രാമുകളിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന മികച്ച വിളകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനോ മികച്ച കന്നുകാലികളെ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനോ ഉപയോഗിക്കാം. ബയോടെക്നോളജിസ്റ്റുകൾ, ഫാർമസിസ്റ്റുകൾ, വ്യവസായികൾ, കാർഷികശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നിവർ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ ഒരു അസംസ്കൃതവസ്തുവായി ഉപയോഗിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് പുതിയ മരുന്നുകളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളും മികച്ചവിളകളും വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ശ്രദ്ധാപൂർവമായ പ്രജനനത്തിലൂടെ മികച്ച വിളകളും വളർത്തുമൃഗങ്ങളെയും വികസിപ്പിക്കാൻ, ജനിതകവൈവിധ്യം ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും കർഷകരെയും പ്രാപ്തരാക്കുന്നു.

ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ സാമൂഹികമൂല്യങ്ങൾ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ഉപയോഗവുമായോ വിൽപ്പനയുമായോ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത സമൂഹങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ ഒരു വിഭവമായി വിലമതിക്കുകയും അതിന്റെ ശോഷണം അവരുടെ സമൂഹത്തിന് വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്തതിനാൽ അതിനെ ഒരു ജീവൻ-പിന്തുണയുള്ള വിഭവമായി സംരക്ഷിച്ചു. ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗപരവും ഉൽപ്പാദനപരവുമായ മൂല്യങ്ങൾ പരമ്പരാഗത സമൂഹങ്ങളിലെ സാമൂഹിക ആശങ്കകളുമായി അടുത്ത് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 'ഇക്കോസിസ്റ്റം ആളുകൾ' തങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തിന്റെ ഭാഗമായും സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ വികാരങ്ങളിലൂടെ ജൈവവൈവിധ്യത്തെ വിലമതിക്കുന്നു. ഇവർ പരമ്പരാഗത കാർഷിക സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ വൈവിധ്യമാർന്ന വിളകൾ കൃഷി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇത് വർഷം മുഴുവനും വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വളർത്താനും വിപണനം ചെയ്യാനും അനുവദിക്കുകയും ഒരു വിളയുടെ പരാജയത്തിനെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വിപണികൾക്കായി നാണ്യവിളകൾ വളർത്തുന്നതിന് കർഷകർക്ക് സാമ്പത്തിക പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ ലഭിച്ചുതുടങ്ങി. ഇത് ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ ശോഷണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അതിന്റെ സൗന്ദര്യത്തിനും മഹത്വത്തിനും അതു

പോലെ തന്നെ ഒരു വിനോദസഞ്ചാര ആകർഷണമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷികൾ, ചിലന്തികൾ, മത്സ്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ജീവികളുടെ പെരുമാറ്റം നിരീക്ഷിക്കുന്നത് കൗതുകകരമാണ്.

ഓപ്ഷൻ മൂല്യം എന്നത് സ്പീഷീസുകളുടെയും പരമ്പരാഗത വിളകളുടെ ഇനങ്ങളുടെയും ഉപയോഗത്തിനായി ഭാവി സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഭാവിയിൽ ഏത് ഇനം ഉപയോഗപ്രദമാകുമെന്ന് പ്രവചിക്കാൻ പ്രയാസമാണ്, അതിനാൽ വിള സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും വന്യ ബന്ധുക്കളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പരിസ്ഥിതി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, വിളവെടുക്കപ്പെട്ട വിഭവങ്ങളുടെ മൂല്യം, വിളവെടുക്കാത്ത വിഭവങ്ങൾ, ഭാവി വിഭവങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ സ്പീഷീസുകൾ, കമ്മ്യൂണിറ്റികൾ, പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക മൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന്, ഏഷ്യൻ വൈൽഡ് ഡ്വാറിന് മാംസം, ഇക്കോ-ടൂറിസം, കന്നുകാലി പ്രജനനത്തിനുള്ള സാധ്യത എന്നിവയ്ക്ക് മൂല്യമുണ്ട്. ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ പരമ്പരാഗത വിളകളേയും ഇതിനകം നിലവിലുള്ള വളർത്തുമൃഗങ്ങളേയും ഉൾപ്പെടുത്തണം.

UNIT- 4

ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യരാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യ

ലോകത്തിലെ ഭൂവിസ്തൃതിയുടെ 2.4% മാത്രം കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടും ധാരാളം സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ ഇന്ത്യ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യ രാഷ്ട്രമായി അറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിന് 45,000-ലധികം ഇനം സസ്യങ്ങളും 91,000 ഇനം മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട്, ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് ഏറ്റവും മികച്ച 10 അല്ലെങ്കിൽ 15 രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി ഇത് മാറുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൗതികസവിശേഷതകളും കാലാവസ്ഥാസാഹചര്യങ്ങളും വനങ്ങൾ, പുൽമേടുകൾ, തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ, മരുഭൂമികൾ, തീരദേശ, സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ഏകദേശം 70 ദശലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരൊറ്റ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ പിളർപ്പ്, വടക്കൻ, തെക്കൻ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുടെ രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു, ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്ന ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് സാഹചര്യമൊരുക്കി. ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നതലത്തിലും എൻഡെമിസം ഉണ്ട്, 18% ഇന്ത്യൻ സസ്യങ്ങൾ ലോകത്ത് മറ്റൊരിടത്തും കാണുന്നില്ല. 30,000 മുതൽ 50,000 വരെ ഇനം അരികളും നിരവധി ധാന്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും പഴങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ കൃഷി ചെയ്ത വിളകളുടെയും വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെ ഇനങ്ങളുടെയും ഒത്തുചേർന്ന ഒരു ജൈവ വൈവിധ്യം രാജ്യത്തിനുണ്ട്.

ജൈവവൈവിധ്യത്തിലെ പ്രധാനസ്ഥലങ്ങൾ ബയോജിയോഗ്രാഫിക് പ്രദേശങ്ങളാണ്, അവ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന റിസർവോയർ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അവ ഭീഷണിയിലും നാശത്തിലുമാണ്. അവയ്ക്ക് ഉയർന്ന വർഗ്ഗം സമ്പന്നതയും ഉയർന്ന അളവിലുള്ള എൻഡിമിസവുമുണ്ട്. ഒരു ഹോട്ട്സ്പോട്ടായി യോഗ്യത നേടുന്നതിന്, ഒരു പ്രദേശത്ത് കുറഞ്ഞത് 1,500 ഇനം സസ്യങ്ങളെങ്കിലും തദ്ദേശീയമായി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലോകത്ത് നിലവിൽ 36 ജൈവവൈവിധ്യ പ്രധാനസ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്, അവ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ 2.5% മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, എന്നിട്ടും ലോകത്തിലെ പ്രാദേശിക സസ്യജാലങ്ങളിൽ 50%-ലധികം, പക്ഷി, സസ്തനി, ഉരഗ, ഉഭയജീവി ഇനങ്ങളിൽ 43% എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയിൽ സമ്പന്നമായ പുഷ്പവൈവിധ്യമുണ്ട്, ആഗോളതലത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സസ്യജാലങ്ങളുടെ ഏകദേശം 8% സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, 28% പുഷ്പ ഘടകങ്ങളും പ്രാദേ

ശികമാണ്. ലോകത്തിലെ 17 മെഗാ വൈവിധ്യരാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്, ആഗോളതലത്തിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ 34 ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളിൽ നാല് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുമുണ്ട്. ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ ഹിമാലയം, ഇന്തോ-ബർമ്മ, പശ്ചിമഘട്ടം, ശ്രീലങ്ക, സുന്ദർബാൻ എന്നിവയാണ്. ഹിമാലയം വൈവിധ്യമാർന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇന്ത്യയിലെയും മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെയും നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ഇൻഡോ-ബർമ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതാണ്, കൂടാതെ നിരവധി ജീവിവർഗങ്ങളാൽ സമ്പന്നമായ വനങ്ങളും അതുല്യമായ ചുണ്ണാമ്പുകല്ല് കാർസ്റ്റ് രൂപീകരണങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പശ്ചിമഘട്ടവും ശ്രീലങ്ക ഹോട്ട്സ്പോട്ടും ഒരു വലിയ പ്രദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് ജൈവ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി പ്രധാനമാണ്. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ ഒരു കൂട്ടം ദ്വീപുകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സുന്ദർബാൻ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് പർവതനിരകൾ, അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾ, ആഴം കുറഞ്ഞ തീരദേശജലം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമാർന്ന ഭൂപ്രകൃതിയുമുണ്ട്.

UNIT - 5

ജൈവവൈവിധ്യത്തിനും ആവാസവ്യവസ്ഥയും ഭീഷണിയാകുന്ന പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ

വനനശീകരണവും മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടലും മൂലമുണ്ടാകുന്ന ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശം പോലുള്ള ഭീഷണികൾ ഭൂമിയിലെ ജൈവവൈവിധ്യം നേരിടുന്നു. ഈ നാശം സസ്യങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും മനുഷ്യരാശിക്കും മൊത്തത്തിൽ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു. പ്രകൃതിദത്തമായ കാരണങ്ങളും വംശനാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം എങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം ജീവിവർഗ്ഗങ്ങൾ അതിവേഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം പാരിസ്ഥിതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാര്യമായ മാറ്റം വരുത്തി, ജൈവവൈവിധ്യനഷ്ടം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശം, ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ തകർച്ചയും ശിഥിലീകരണവും, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ മാറ്റം, പോഷക മലിനീകരണം, അമിതമായ ചൂഷണം എന്നിവയാണ് ജൈവവൈവിധ്യ ഭീഷണിയുടെ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ. ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നഷ്ടം ജൈവവൈവിധ്യത്തിൽ കുറവുണ്ടാക്കുകയും ജീവജാലങ്ങളുടെ വംശനാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സാധ്യമല്ലാത്ത സാങ്കേതിക വിദ്യ മനുഷ്യർ അവരുടെ പരിസ്ഥിതിയെ പരിഷ്കരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശത്തിനുശേഷം ജീവജാലങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള രണ്ടാമത്തെ വലിയ ഭീഷണിയാണ് വന്യമൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത്. ആനകൾ, കാണ്ടാമൃഗങ്ങൾ, ചെറിയ ജീവികൾ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങൾക്ക് ഇത് വലിയ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഉയർന്ന മനുഷ്യ ജനസംഖ്യ കാരണം മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്തരം സംഘട്ടനങ്ങളുടെ അനന്തരഫലങ്ങളിൽ വന്യജീവികളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നാശം, മനുഷ്യരുടെയും വന്യജീവികളുടെയും പരിക്കും ജീവഹാനിയും, വിളനാശവും കന്നുകാലികളുടെ നാശവും, മനുഷ്യസ്വത്തുക്കൾക്ക് നാശനഷ്ടം, വന്യജീവികളുടെ എണ്ണം കുറയൽ, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ശ്രേണികളിലെ കുറവ്, ട്രോഫിക് കാസ്കേഡുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം, വനനശീകരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ നഷ്ടം, നിയമവിരുദ്ധമായ വന്യജീവി വ്യാപാരം, അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ, മനുഷ്യരുമായുള്ള സംഘർഷം എന്നിവ വന്യജീവികളുടെ ഗണ്യമായ കുറവിനും ഇതിനകം തന്നെ കുറവായിരുന്ന

ജീവിവർഗങ്ങളുടെ വംശനാശത്തിനും കാരണമായ ഘടകങ്ങളാണ്. വന്യജീവി ആവാസ വ്യവസ്ഥയുടെ ശേഷിക്കുന്ന വലിയ പ്രദേശങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് അതിവൈവിധ്യമാർന്ന ഉഷ്ണമേഖലാ വനങ്ങളിലും പവിഴപ്പുറ്റുകളിലും നിലവിലുള്ള നാശം, ജൈവവൈവിധ്യത്തിന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭീഷണിയാണ്. 2050-ഓടെ മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകദേശം 10 ദശലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണക്കാക്കുന്നു, ഇന്നത്തെ വംശനാശത്തിന്റെ തോതിൽ, ലോകത്തിലെ 25% ജീവജാലങ്ങളും വളരെ വേഗത്തിൽ വംശനാശത്തിന് വിധേയമാകും.

ഒരു അപൂർവ വർഗ്ഗം എന്താണ്?

ഇടയ്ക്കിടെ കണ്ടുമുട്ടാത്തതും ദേശീയ, സംസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ പ്രവിശ്യാ സർക്കാരുകൾക്ക് നിയുക്തമാക്കാവുന്നതുമായ ഒരു ഇനമാണ് അപൂർവ ഇനം. ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ (IUCN) ഒറ്റപ്പെട്ട ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥലങ്ങളിലോ വളരെ ഇടുങ്ങിയ പ്രാദേശിക പരിധിയിലോ വിഘടിച്ച ആവാസവ്യവസ്ഥയിലോ കാണപ്പെടുന്ന അപൂർവ ജീവിവർഗങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പദവി വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. ഒരു ചെറിയ ജനസംഖ്യയ്ക്ക് പാരിസ്ഥിതിക ദുരന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അപൂർവ ഇനങ്ങളെ സാധാരണയായി വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നതായി കണക്കാക്കുന്നു. അറിയപ്പെടുന്ന 75% സ്പീഷീസുകളെയും 'അപൂർവ സ്പീഷീസ്' എന്ന പദവിയിൽ തരംതിരിക്കാം.

ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന സ്പീഷീസുകളാണ് കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ്. അവയുടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ നീക്കം ചെയ്യൽ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുടെ സംഭവത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഉദാഹരണത്തിന്, കടുവകളും സിംഹങ്ങളും പോലുള്ള മുൻനിര വേട്ടക്കാർ പ്രധാന ജീവികളാണ്, കാരണം അവ മറ്റ് മൃഗങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യയെ പരോക്ഷമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു. ഒരു അപൂർവ വർഗ്ഗം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് മുഴുവൻ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെയും തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും.

ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ പ്രധാന നിർമ്മാതാക്കളാണ് അടിസ്ഥാന വർഗ്ഗം. അവ സമൃദ്ധമാണ്, ആവാസവ്യവസ്ഥയിൽ അവയ്ക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്. കെൽപ് വനങ്ങളിലെ കെൽപ്പ്, പവിഴപ്പുറ്റുകളിലെ പവിഴങ്ങൾ എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

സംരക്ഷണം ആവശ്യമുള്ള ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥ പോലെയുള്ള ഒരു പാരിസ്ഥിതിക കാരണത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാണ് മുൻനിര സ്പീഷീസുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തുണയും അംഗീകാരവും ജനിപ്പിക്കുന്നതിനായി അവരുടെ ദുർബലത, ആകർഷണം അല്ലെങ്കിൽ വ്യതിരിക്തത എന്നിവ പരിഗണിച്ചാണ് അവരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ കടുവ, ആഫ്രിക്കൻ ആന, ചൈനയിലെ ഭീമൻ പാണ്ട, ലെതർബാക്ക് കടലാമ എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്.

ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്തെ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്നതും അപൂർവവുമായ സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, ഫംഗസുകൾ, പ്രാദേശികഉപജാതികൾ എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സൃഷ്ടിച്ച ഒരു പൊതുരേഖയാണ് റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക്. വംശനാശത്തിന്റെ വക്കിലുള്ള ജീവികളെ കണ്ടെത്തി സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഇന്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ റെഡ് ഡാറ്റ ബുക്ക് പരിപാലിക്കുന്നു, അതിൽ വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളുടെ പൂർണ്ണമായ പട്ടിക അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ സ്പീഷിസുകളുടെയും ഉപജാതികളുടെയും വംശനാശത്തിന്റെ അപകടസാധ്യത അനുസരിച്ച് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന കളർ-കോഡുചെയ്ത വിവരഷീറ്റുകൾ പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

UNIT-6
ആഗോള, ദേശീയ, പ്രാദേശിക തലങ്ങളിൽ ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം

ഭൂമിയിലെ പ്രത്യേക പാരിസ്ഥിതിക മേഖലകളിൽ ജൈവവൈവിധ്യം വിതരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, അവയിൽ 200 എണ്ണം ഏറ്റവും സമ്പന്നവും അപൂർവവും വ്യതിരിക്തവുമായ പ്രകൃതിദത്തമേഖലകളാണ്, ഇതിനെ ഗ്ലോബൽ 200 എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളുടെ വലിയൊരു അനുപാതമുള്ള ചില രാജ്യങ്ങളെ മെഗാ-വൈവിധ്യ രാഷ്ട്രങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ ഭൂമി അധിഷ്ഠിതവും ജലസംബന്ധവുമായ ആവാസവ്യവസ്ഥകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും സമൂഹങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു, അവ അവയുടെ ജീവനില്ലാത്ത പരിസ്ഥിതിയുമായും പരസ്പരം സംവദിക്കുന്നു. ഓരോ പ്രദേശത്തിനും അനുയോജ്യമായ സസ്യങ്ങളും മൃഗങ്ങളുമുള്ള നിരവധി ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട്. ആവാസവ്യവസ്ഥകൾക്ക് ജീവനില്ലാത്തതും ജീവനുള്ളതുമായ ഘടകങ്ങളുണ്ട്, ചിലതിൽ മറ്റുള്ളവയെ മറ്റുള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യ സ്വാധീനം കുറവാണ്.

നിലവിൽ ഭൂമിയിൽ അറിയപ്പെടുന്ന 1.8 ദശലക്ഷം സ്പീഷീസുകളുണ്ട്, എന്നാൽ ഭൂമിയിലെ സസ്യങ്ങളുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും എണ്ണം 1.5 മുതൽ 20 ബില്യൺ വരെ വ്യത്യാസപ്പെടാമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ കണക്കാക്കുന്നു. ലോകത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ജൈവവൈവിധ്യവും സമ്പന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ തെക്ക് ഭാഗത്താണ്. വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ അളവ് കുറവാണ്. ജൈവശാസ്ത്രപരമായി സമ്പന്നമായ പ്രകൃതിദത്ത പ്രദേശങ്ങളുടെ മൂല്യം ലോകമെമ്പാടും കൂടുതൽ വിലമതിക്കപ്പെടുന്നു, അന്താരാഷ്ട്ര കരാറുകൾ അത്തരം പ്രദേശങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാനും പിന്തുണയ്ക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു. സുസ്ഥിരവികസനത്തിനായി വിഭവങ്ങളുടെ ജ്ഞാനപൂർവമായ ഉപയോഗം ഉൾപ്പെടെ, സന്തുലിതാവസ്ഥയും വൈവിധ്യവും നിലനിർത്തുന്നതിന് പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ ആസൂത്രിതമായ മാനേജ്മെന്റാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്. സംരക്ഷണശ്രമങ്ങളെ ഇൻസിറ്റു (ഒറ്റക്കാഴ്ച), എക്സിറ്റു (ദൂരെവ്യാപകമായ്) സംരക്ഷണം എന്നിങ്ങനെ തരം തിരിക്കാം.

ഇന്ത്യയിലെ ഏകദേശം 99 ദേശീയ പാർക്കുകൾ രാജ്യത്തുടനീളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു. ആനകൾ, കടുവകൾ, പാമ്പുകൾ, മുതലകൾ, കുരങ്ങുകൾ, സാമ്പർ മാൻ, പുള്ളിമാൻ, കാണ്ടാമൃഗം, ആട്, സിംഹങ്ങൾ, വിവിധതരം സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധയിനം വന്യമൃഗങ്ങളുടെ പ്രജനനത്തിനും വളർത്തലിനും അനുയോജ്യമായ പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങൾ ഈ ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങളെ IUCN രണ്ടാം വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സംരക്ഷിതപ്രദേശങ്ങളുടെ കീഴിലാണ് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ദേശീയോദ്യാനങ്ങൾക്ക് പുറമെ വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളും ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. ഈ സങ്കേതങ്ങൾ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസകേന്ദ്രങ്ങളായി വർത്തിക്കുകയും മനുഷ്യരുടെ ഇടപെടൽ, വേട്ടയാടൽ എന്നിവയിൽ നിന്ന് അവയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വന്യജീവിസങ്കേതങ്ങളിൽ തടി, വിളവെടുപ്പ്, കൃഷി, മരം, മറ്റ് വന ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ശേഖരണം അനുവദനീയമാണ്, അവ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ. വന്യജീവിസങ്കേതങ്ങളിലെ മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഗവേഷകർക്ക് അനുവാദമുണ്ട്, കൂടാതെ ഏതാനും സങ്കേതങ്ങൾ പരിക്കേറ്റതും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുമായ മൃഗങ്ങളെ പുനരധിവാസത്തിനായി ഏറ്റെടുക്കുന്നു.

വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ പ്രധാനലക്ഷ്യം വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുക, അവയെ നിരീക്ഷിക്കുക, മൃഗങ്ങളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നിവയാണ്. വന്യമൃഗങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ അഭയം നൽകുകയും അവയ്ക്ക് സുഖപ്രദമായ ജീവിതം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. വന്യജീവിസങ്കേതങ്ങളിൽ വിനോദസഞ്ചാരം അനുവദിക്കുന്നില്ല, കൂടാതെ ആളുകളെ കൂട്ടത്തോടെ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല.

ഇന്ത്യയിൽ രാജസ്ഥാനിലെ ഭരത്പൂർ പക്ഷിസങ്കേതം, ഒഡീഷയിലെ ചിൽക്ക തടാകം പക്ഷിസങ്കേതം, കേരളത്തിലെ ചിന്നാർ വന്യജീവി സങ്കേതം, ഗുജറാത്തിലെ ഗിർ ദേശീയോദ്യാനം, വന്യജീവി സങ്കേതം, ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഗോവിന്ദ് വന്യജീവി സങ്കേതം, തമിഴ്നാട്ടിലെ മുതുമലൈ വന്യജീവി സങ്കേതം തുടങ്ങി നിരവധി വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളുണ്ട്.

ഒരു പ്രദേശത്തിന്റെ ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കുന്ന സംരക്ഷിത മേഖലകളാണ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകൾ. നിവാസികളുടെ പരമ്പരാഗത ജീവിതശൈലി, വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, മറ്റുമൃഗങ്ങൾ, വന്യജീവികൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഒരു ബയോസ്ഫിയർ റിസർവിൽ മൂന്ന് സോണുകളുണ്ട്: കോർ സോൺ, ബഫർ സോൺ, ട്രാൻസിഷൻ സോൺ. കോർ സോൺ നിയമപരമായി സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ കർശനമായി നിരോധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബഫർ സോൺ ഗവേഷണ-വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നു, എന്നാൽ പ്രധാനമേഖലയുടെ സംരക്ഷണലക്ഷ്യങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്. റിസർവ് മാനേജ്മെന്റിന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും സഹകരണത്തോടെ കൃഷി, വിനോദം, വനവൽക്കരണം, സെറ്റിൽമെന്റുകൾ തുടങ്ങിയ മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദനീയമായ സ്ഥലമാണ് സംക്രമണ മേഖല (ട്രാൻസിഷൻ സോൺ).

പ്രകൃതിദത്ത ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ വലിയ പ്രദേശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപിച്ച 18 ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്, ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന മനുഷ്യരും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. സുസ്ഥിരവികസനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി മാൻ ആൻഡ് ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് പ്രോഗ്രാം ബയോസ്ഫിയർ റിസർവുകളെ തിരിച്ചറിയുന്നു.

വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന സസ്യങ്ങളെയും മൃഗങ്ങളെയും അവയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്ത് സംരക്ഷിക്കുന്നത് എക്സ്-സിറ്റു സംരക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുകൾ, മൃഗശാലകൾ, ജീൻ ബാങ്കുകൾ, സീക് ബാങ്കുകൾ, ടിഷ്യു കൾച്ചർ, ക്രയോപ്രിസർവേഷൻ തുടങ്ങിയ രീതികളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മൃഗങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയവും പ്രജനനപ്രവർത്തനം നൽകൽ, ജീവിവർഗങ്ങളെ വീണ്ടും കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവിടൽ, വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കാൻ ജനിതക സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുൻകാല സംരക്ഷണത്തിന് നിരവധി ഗുണങ്ങളുണ്ട്. എക്സ്-സിറ്റു സംരക്ഷണത്തിന് രണ്ട് രീതികളുണ്ട്: പരമ്പരാഗതവും ബയോടെക്നോളജിക്കൽ രീതികളും.

കർഷകർ, സസ്യപ്രജനകർ, ഗവേഷകർ എന്നിവർക്ക് ദീർഘകാലസുരക്ഷയും ലഭ്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി വിളയിനങ്ങളുടെയും അവയുടെ വന്യ ബന്ധുക്കളുടെയും ജീവനുള്ള സാമ്പിളുകൾ സംഭരിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും പുനർനിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ജീൻ ബാങ്കുകൾ. ജീൻ ബാങ്കുകൾ ജനിതക വിഭവങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ജനിതക വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി സസ്യസാമ്പിളുകൾ പുനർനിർമ്മിക്കുകയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ദേശീയ ഉദ്യാനങ്ങൾക്കും വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങൾക്കും ജൈവവൈവിധ്യം മികച്ച രീതിയിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയും, കൂടാതെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനുകളും മൃഗശാലകളും പ്രജനനത്തിനും വിദ്യാഭ്യാസ ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഭവന മാതൃകകൾ ആണ്. സസ്യ ജനിതകവിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും ചെലവുകുറഞ്ഞ രീതിയാണ് വിത്ത് ബാങ്കിംഗ്. ഫീൽഡ് ജീൻ ബാങ്കുകൾ പരിപാലിക്കാൻ പ്രയാ

സമാണ്, അവ രോഗങ്ങൾക്കും അവഗണനയ്ക്കും വിധേയമാണ്. കോശങ്ങളിലെ ഭൂരിഭാഗം രാസമാറ്റങ്ങളും തടയാൻ വളരെ താഴ്ന്ന താപനിലയിലേക്ക് തണുപ്പിക്കുന്നത് ക്രയോപ്രിസർവേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കടുവകളെയും അവയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥകളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ ആരംഭിച്ചത്, മുതല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

``

BLOCK -3

Social Issues and Sustainable Development

സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളും സുസ്ഥിര വികസനവും

UNIT-1

പരിസ്ഥിതിയും മനുഷ്യാരോഗ്യവും

ശുദ്ധവായു, ജലം, ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദനത്തിനുള്ള ഫലഭൂയിഷ്ഠമായഭൂമി, ഉൽപ്പാദനത്തിനുള്ള ഊർജ്ജം, പദാർത്ഥ ഫലങ്ങൾ പോലുള്ള അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതിദത്ത ചുറ്റുപാടുകളുള്ള മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പാരിസ്ഥിതികതകർച്ച രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുകയും ക്യാൻസർ, ഹൃദ്രോഗം, ആസ്ത്മ, മറ്റ് നിരവധി രോഗങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ആഗോള കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനം അപകടകരം ആയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആരോഗ്യപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇത് ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വായു, ജലം, മണ്ണ് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കളുടെ ഉപഭോഗത്തിലൂടെയും പരിസ്ഥിതികളുടെയും വന്യജീവികളുടെയും നാശത്തിലൂടെയും ഭൂമിയുടെ ശിഥിലീകരണമോ പരിസ്ഥിതിയുടെ തകർച്ചയോ ആണ് പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഉപഭോക്തൃ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള രാസ ഉദ്വമനം, പാരിസ്ഥിതിക ശബ്ദം, പൂപ്പൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ മനുഷ്യർ അവരുടെ പ്രാദേശിക പരിതസ്ഥിതിയിൽ തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്നു. മോശം പാരിസ്ഥിതിക നിലവാരം ഇതിനകം തന്നെ ആരോഗ്യസ്ഥിതി അപകടത്തിലായിരിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഏറ്റവും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, കൂടാതെ ആഗോളതലത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മരണങ്ങളിൽ 25 ശതമാനവും പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളാലാണ്.

പാരിസ്ഥിതിക അപകടങ്ങൾ ജീവശാസ്ത്രപരമോ രാസപരമോ ശാരീരികമോ ബയോമെക്കാനിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമോ സാമൂഹികമോ ആകാം. വായു, വെള്ളം, ഭക്ഷണം, ഭൂമി എന്നിവയുടെ കാർഷിക, വ്യാവസായിക മലിനീകരണത്തിന് പുറമേ, അപര്യാപ്തമായ പാർപ്പിടവും ശുചിത്വവും പോലുള്ള പരമ്പരാഗത പാരിസ്ഥിതിക ആരോഗ്യ അപകടങ്ങളും നിലവിലുണ്ട്. പാരിസ്ഥിതികവും തൊഴിൽപരവുമായ അപകടസാധ്യതകൾ വരുത്തുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കഠിനമാണ്. ഇത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഫലപ്രദമായ നടപടികൾ ഇതുവരെ വ്യാപകമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല.

മനുഷ്യജനസംഖ്യയുടെ വലുപ്പവും പെരുമാറ്റവും, വാസസ്ഥലങ്ങളുടെ തരവും സ്ഥാനവും, വെക്റ്റർ നിയന്ത്രണ പരിപാടികളുടെ ലഭ്യതയും നടപ്പാക്കലും, ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തുടങ്ങിയ സങ്കീർണ്ണമായ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക, ജനസംഖ്യാപരമായ ഘടകങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികളുടെ വ്യാപനത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു.

കുടിവെള്ളം, ഭക്ഷ്യ ഉൽപന്നങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക മലിനീകരണം എന്നിവയിലൂടെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് ഫ്ലൂറൈഡ് അമിതമായി ശരീരത്തിൽ കലരുന്നത് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഫ്ലൂറോസിസ്. ഇത് പല്ലുകളെയും എല്ലുകളെയും ബാധിക്കുന്നു, മിതമായ അളവിൽ ദന്തക്ഷയത്തിന് കാരണമാകുന്നു, വലിയ അളവിൽ കഴിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ എല്ലിൻെറ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ചെറിയ വെളുത്ത പാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വരകൾ മുതൽ ഇരുണ്ട തവിട്ട് പാടുകൾ, വൃത്തിയാക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള പരുക്കൻ, കുഴികളുള്ള ഇനാമൽ എന്നിവ ഇതിൻെറ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഫ്ലൂറോസിസ് തടയുന്നതിൽ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം പ്രധാനമാണ്.

ശ്വാസനാളങ്ങൾ ഇടുങ്ങി ശ്വാസം മുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ആസ്ത്മ. ചുമ, ശ്വാസംമുട്ടൽ, ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവ ആസ്ത്മ മൂലം ഉണ്ടാകും. നഗരവൽക്കരണം ആസ്ത്മ വ്യാപനം വർദ്ധിക്കുവാൻ ഇടയാക്കുന്നു, കൂടാതെ പാരിസ്ഥിതിക അലർജികളുടെ

യും പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെയും സമ്പർക്കം ആസ്ത്മയുടെ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. ആസ്ത്മയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ ആയ എയർവേ ഹൈപ്പർ റെസ്പോൺസിവിറ്റിയ്ക്കൊപ്പം ഇസിനോഫിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂട്രോഫിലുകൾ മൂലം ശ്വാസനാളത്തിന് വീക്കം ഉണ്ടാകുന്നു. കെട്ടിനിൽക്കുന്ന പുകയും പൂപ്പൽ വളർച്ചയും ശ്വസനരോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഇൻഡോർ ഘടകങ്ങളാണ്.

പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റങ്ങളാണ് അലർജിരോഗങ്ങളുടെ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവിനും വഷളാകുന്നതിനുമുള്ള പ്രധാന കാരണം എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. പൊടിപടലങ്ങൾ, പൂമ്പൊടികൾ, ഫംഗസ്, മൃഗങ്ങളുടെ രോമം എന്നിവയുടെ വായുവിലൂടെയുള്ള സമ്പർക്കം അലർജിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങളാണ്. നഗരവൽക്കരണവും വ്യാവസായികവൽക്കരണവും കാരണം വായു മലിനീകരണം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇത് ലോക ജനസംഖ്യയുടെ 40% പേരിൽ അലർജിക്ക് കാരണമാകുന്നു. അലർജി രോഗങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും മെഡിക്കൽ നടപടികൾ ആവശ്യമാണ്. പാരിസ്ഥിതിക മാറ്റങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും അത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

UNIT-2

ആരോഗ്യത്തിലെ എപ്പിഡെമിയോളജിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങൾ

രോഗങ്ങളുടെ വിതരണവും കാരണങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഒരു ജനസംഖ്യയിലെ ആരോഗ്യ സംഭവങ്ങളുടെ ആവൃത്തിയും മാതൃകയും സംബന്ധിച്ച പഠനമാണ് എപ്പിഡെമിയോളജി. ജീവശാസ്ത്രം, സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക്, സാമൂഹിക ശാസ്ത്രം, എഞ്ചിനീയറിംഗ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് ശാസ്ത്രശാഖകളെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാണിത്. മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്കൊപ്പം ഹൃദ്രോഗം, ക്യാൻസർ എന്നിവയുടെ അപകടസാധ്യതയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ എപ്പിഡെമിയോളജി സഹായം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എപ്പിഡെമിയോളജിക്കൽ പഠനത്തിന്റെ പ്രധാന മേഖലകളിൽ രോഗകാരണം, സംക്രമണം, അന്വേഷണം, രോഗനിരീക്ഷണം, പരിസ്ഥിതി എപ്പിഡെമിയോളജി, ഫോറൻസിക് എപ്പിഡെമിയോളജി, ഒക്യുപേഷണൽ എപ്പിഡെമിയോളജി, സ്ക്രീനിംഗ്, ബയോ മോണിറ്ററിംഗ്, ചികിത്സാഫലങ്ങളുടെ താരതമ്യം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വെള്ളവുമായി നേരിട്ടും അല്ലാതെയും ചർമ്മത്തിൽ സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നതിലൂടെയും വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിലൂടെയും ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് മലിനജലസമ്പർക്കം കാരണമാകും. ജലത്തിലൂടെയോ ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ആയ സൂക്ഷ്മാണുക്കളും അപകടകരമായ സംയുക്തങ്ങളും രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. നല്ല എഞ്ചിനീയറിംഗ് രീതികളും ഫലപ്രദമായ ജലമാനേജ്മെന്റും ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങളുടെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തടയാനോ കുറയ്ക്കാനോ സഹായിക്കും. ജലജന്യമായ മൈക്രോബയോളജിക്കൽ രോഗം, ജലജന്യ രാസരോഗം, ജല ശുചിത്വരോഗം, ജലസമ്പർക്കരോഗം, ജല വെക്റ്റർ ആവാസവ്യവസ്ഥ രോഗം, വിസർജ്യ നിർമാർജന രോഗം, വാട്ടർ എയറോസോൾ രോഗം എന്നിവയാണ് ജലസംബന്ധമായ രോഗങ്ങളുടെ ഏഴ് വിഭാഗങ്ങൾ. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മിക്ക ജലജന്യരോഗങ്ങളും പ്രധാനമായും കുട്ടികളെ ബാധിക്കുന്നത് ശുചിത്വമില്ലായ്മയും ദുർബലമായ പ്രതിരോധശേഷിയുമാണ്.

വെക്ടറുകൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജീവജാലങ്ങളാണ് വെക്ടറിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ പരത്തുന്നത്. ഈ വെക്ടറുകൾക്ക് മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കോ പകർച്ചവ്യാധികൾ പകരാൻ കഴിയും. മിക്ക വെക്ടറുകളും രക്തം കുടിക്കുന്ന പ്രാണികളാണ്, രോഗബാധിത

നായ ഒരു ഹോസ്റ്റിൽ നിന്ന് രക്തം വലിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ രോഗമുണ്ടാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ വിഴുങ്ങുകയും അടുത്ത ഭക്ഷണസമയത്ത് അവയെ ഒരു പുതിയ ഹോസ്റ്റിലേക്ക് കുത്തിവയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൊതുകുകൾ രോഗാണുക്കളെ പടർത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ ഈച്ചകൾ, മണൽ ഈച്ചകൾ, ബഗുകൾ, ശുദ്ധജല ഒച്ചുകൾ എന്നിവയ്ക്കും രോഗങ്ങൾ പടർത്താൻ കഴിയും.

രോഗാണുക്കളും പരാന്നഭോജികളും മൂലം വെക്ടറിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും ഒരു ബില്യണിലധികം ആളുകളെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. ഇത് ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം മരണങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു. മലേറിയ, ഡെങ്കിപ്പനി, ലീഷ്മാനിയാസിസ്, ചാഗാസ് രോഗം, മഞ്ഞപ്പനി, ലിംഫറ്റിക് ഫൈലേറിയസിസ്, ഓങ്കോസെർസിയസിസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ നഗര, ഗ്രാമ പ്രദേശങ്ങളിലെ ആളുകളെ ബാധിക്കുമെങ്കിലും മോശം ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളുള്ള സമൂഹങ്ങളിലാണ് ഇവ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നത്. ആവശ്യത്തിന് പാർപ്പിടം, ശുദ്ധമായ കുടിവെള്ളം, ശുചിത്വം എന്നിവ ലഭ്യമല്ലാത്ത ആളുകൾ, പോഷകാഹാരക്കുറവുള്ളവരോ പ്രതിരോധശേഷി കുറഞ്ഞവരോ ആണ്. ഇത് ആളുകളെ ജോലി ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും കുടുംബങ്ങളെ പോറ്റുന്നതിൽ നിന്നും തടയുന്നതിലൂടെ ദാരിദ്ര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.

ഉദാഹരണത്തിന്, ഡെങ്കിപ്പനിയുടെ ചികിത്സാച്ചെലവും നഷ്ടമായ തൊഴിൽദിനങ്ങളും കാരണം കുടുംബങ്ങൾക്കും സർക്കാരുകൾക്കും കാര്യമായ സാമ്പത്തികഭാരം ഉണ്ടാകുന്നു. സാമ്പത്തികവളർച്ചയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ദാരിദ്ര്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനും രോഗവാഹകർ പരത്തുന്ന രോഗങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നത് നിർണായകമാണ്. ചുമ, തുമ്മൽ, അടുത്ത വ്യക്തിസമ്പർക്കം എന്നിവയിലൂടെ പടരുന്ന ചെറിയ സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ മൂലമാണ് വായുവിലൂടെയുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. പൊടി, വെള്ളത്തുള്ളികൾ, മണ്ണ് എന്നിവയിലും സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ കാണാം. വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളുടെ ലക്ഷണങ്ങളും ചികിത്സയും രോഗത്തിന്റെ തരം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു.

വ്യക്തിഗത സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളുടെയും ശരിയായ വെന്റിലേഷൻ സംവിധാനങ്ങളുടെയും ഉപയോഗത്തിലൂടെ വായുവിലൂടെയുള്ള രോഗങ്ങൾ പകരുന്നത് തടയാൻ കഴിയും. മറ്റുള്ളവരുമായുള്ള അടുത്ത സമ്പർക്കം ഒഴിവാക്കുകയോ മുഖം മറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് രോഗങ്ങൾ പകരുന്നത് തടയാൻ സഹായിക്കും. അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ്, ഈർപ്പം, സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുന്നത് തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക ഘടകങ്ങൾ രോഗാണുക്കൾ എത്രത്തോളം സജീവമായി തുടരുന്നു, എത്ര ദൂരം സഞ്ചരിക്കാം എന്നതിനെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.

ജലദോഷം, ചിക്കൻപോക്സ്, ക്ഷയം എന്നിവയുൾപ്പെടെ അസുഖത്തിന് കാരണമാകുന്ന വായുവിലൂടെ പകരുന്ന നിരവധി രോഗങ്ങളുണ്ട്. വായുവിലൂടെ പകരുന്ന രോഗങ്ങളുടെ വ്യാപനം തടയുന്നത് എല്ലായ്പ്പോഴും സാധ്യമല്ലെങ്കിലും, മതിയായ വെന്റിലേഷനും സംരക്ഷണ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും ഉറപ്പാക്കിയാൽ അപകടസാധ്യത കുറയ്ക്കാം.

UNIT-3

ഇന്ത്യയിലെ പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചരിത്രം

മനുഷ്യൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമായ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് പരിസ്ഥിതി അവബോധം നിർണായകമാണ്. പരിസ്ഥിതിയിൽ പ്രകൃതിദത്തവും കൃത്രിമവുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഇവ ബാധിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി അവബോധം പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും മലിനീകരണവും ആഗോളതാപനവും കുറയ്ക്കുകയും സുസ്ഥിരമായ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു അവബോധം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തെയും അനന്തരഫലങ്ങളെയും കുറിച്ച് ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്നത് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം പോലെയുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര മാനേജ്മെന്റിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള സാമൂഹിക അല്ലെങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളാണ്. 1973-ൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഖുംതുങ്ങിൽ ആരംഭിച്ച, വനനശീകരണത്തിനെതിരായ അഹിംസാത്മകമായ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു ചിപ്കോ പ്രസ്ഥാനം. ഇന്ത്യയിൽ പാരിസ്ഥിതികവും പൊതുജനാരോഗ്യവുമായ പോരാട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, 2000 വരെയുള്ള പ്രധാന പരിസ്ഥിതിപ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചിപ്കോ മൂവ്മെന്റ്, സേവ് സൈലന്റ് വാലി മൂവ്മെന്റ്, ജംഗിൾ ബച്ചാവോ ആന്ദോളൻ, അപ്പിക്കോ മൂവ്മെന്റ്, നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്ദോളൻ (എൻബിഎ) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

തദ്ദേശീയരായ ആദിവാസികൾ, കർഷകർ, പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ, മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സാമൂഹിക പ്രസ്ഥാനമാണ് നർമ്മദ ബച്ചാവോ ആന്ദോളൻ (NBA). ഗുജറാത്ത്, മധ്യപ്രദേശ്, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നർമ്മദനദിയിലെ വൻകിട അണക്കെട്ട് പദ്ധതികൾക്ക് എതിരായാണ് ഈ പ്രസ്ഥാനം ഉടലെടുത്തത്. നർമ്മദാ അണക്കെട്ട് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ ഗുജറാത്തിലെ സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ടാണ് എൻബിഎയുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം. മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും വൈദ്യുതിയും ലഭ്യമാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.

കോടതി നടപടികൾ, നിരാഹാര സമരം, റാലികൾ, സിനിമാ-കലാരംഗത്തെ പ്രമുഖരിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണ ശേഖരിക്കൽ എന്നിവ എൻബിഎയുടെ പ്രചാരണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മേധാപട്കറും ബാബആംതെയുമാണ് എൻബിഎയുടെ പ്രമുഖ വക്താക്കൾ. 1991-ൽ അവർക്ക് റൈറ്റ് ലൈവ്ലിഹുഡ് അവാർഡ് ലഭിച്ചു.

തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങൾ മുതൽ ഗ്രാമീണജനത വരെയുള്ള വ്യതിരിക്തമായ സംസ്കാരവും പാരമ്പര്യവുമുള്ള വൈവിധ്യമാർന്ന ആളുകൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 1985-ൽ നർമ്മദാനദിയിൽ കൂറ്റൻ അണക്കെട്ട് നിർമിക്കുന്നതിനെതിരെയുള്ള ജനകീയ മുന്നേറ്റമായാണ് എൻബിഎ ആരംഭിച്ചത്. നിർദിഷ്ട സർദാർ സരോവർ അണക്കെട്ടും നർമ്മദാ സാഗറും 250,000-ത്തിലധികം ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഈ ജനതയുടെ നിലനിൽപ്പിനും പുനരധിവാസത്തിനും വേണ്ടിയാണ് പ്രസ്ഥാനം പോരാടിയത്.

NBA അനുസരിച്ച്, അണക്കെട്ടുകൾ ഏകദേശം ഒരു ദശലക്ഷം ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയും വലിയ പാരിസ്ഥിതിനാശം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് തടസ്സമായി കണ്ട് ആളുകൾ വിമർശിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, നർമ്മദാ നദിയിൽ അണക്കെട്ടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരായ പ്രചാരണം സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ നീതിക്കുവേണ്ടിയുള്ള ആഗോളപോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രതീകമാണെന്ന് NBA വിശ്വസിക്കുന്നു.

1990 മുതൽ NBA യുടെ സ്വാധീനം കുറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, മേധാ പട്കറും എൻബിഎയും സർദാർ സരോവർ പദ്ധതിയെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്.

UNIT- 4

നിലവിലെ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ സംഘടനകൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ - സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ, ഹരിത കേരളം മിഷൻ, പരിസ്ഥിതി, പ്രകൃതി ക്ലബ്ബ്

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം എന്നാൽ പ്രകൃതിദത്ത പ്രദേശങ്ങളെയും അവയെ ആസ്ഥാന സ്ഥലമെന്ന് കരുതുന്ന ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. വിഭവങ്ങളുടെ വംശനാശം തടയുന്നതിന് അവ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, പരിപാലിക്കുക, പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കാൻ പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളെ വിവേകപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് സംരക്ഷണം. വനനശീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിന് വനസംരക്ഷണത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സുസ്ഥിര മരംമുറിക്കൽ സാങ്കേതികതകളിൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ മൃഗങ്ങളെയും മരങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്നതിനും പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം നിർണായകമാണ്.

സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ എന്നത് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു ശുചിത്വ കാമ്പെയ്നാണ്. വൃത്തിയും ശുചിത്വവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, തുറസ്സായ സ്ഥലങ്ങളിൽ മലമൂത്ര വിസർജ്ജനം കുറയ്ക്കുക, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലെ ജീവിതനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, സുസ്ഥിരമായ ശുചിത്വസമ്പ്രദായങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ആരോഗ്യത്തെയും ശുചിത്വത്തെയും കുറിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ഈ കാമ്പയിൻ ഒരു ദേശീയപ്രസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു, രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഇന്ത്യയെ വൃത്തിയുള്ളതാക്കാനുള്ള സംരംഭങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു. വിവിധ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളുകൾ ഈ ശ്രമത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു, കൂടാതെ പതിവായി ശുചിത്വ കാമ്പെയ്നുകളും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും നടത്തിവരുന്നു. സ്വച്ഛ് ഭാരത് അഭിയാൻ ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് മികച്ച പിന്തുണ ലഭിച്ച് ഒരു 'ജൻ ആന്ദോളൻ' ആയി മാറി. പൗരന്മാർ വൻതോതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും വൃത്തിയുള്ളതും ശുദ്ധിയുള്ളതുമായ ഒരു ഇന്ത്യ നിലനിർത്താൻ പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും ചെയ്തു, 'ശുചിത്വം ദൈവഭക്തിയുടെ അടുത്താണ്' എന്ന സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ ഇവർ പങ്കാളികളായി.

പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര വികസനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യയിൽ കേരള സർക്കാർ ആരംഭിച്ച ഒരു പരിപാടിയാണ് ഹരിതകേരളം മിഷൻ. ജലശേഖരം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുക, ഫലപ്രദമായ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണം

പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, ജൈവകൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയവയാണ് മിഷൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന മൂന്ന് ദൗത്യങ്ങൾ. ഫലപ്രദമായ മാലിന്യ നിർമാർജനത്തിന് ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണം, ജലസംരക്ഷണത്തിന് ജലസമൃദ്ധി, കാർഷിക വികസനത്തിന് സുജലം സുഫലം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കേണ്ടതാണ്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നിലവിലുള്ള കിണറുകൾ, കുളങ്ങൾ, നീരുറവകൾ, കനാലുകൾ, തോടുകൾ, രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ നദികൾ, ജലസംഭരണികൾ, തടാകങ്ങൾ, കായൽ എന്നിവയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജലസംരക്ഷണത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കാൻ മിഷൻ ഊന്നൽ നൽകുന്നു.

പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും മരങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനും ജലം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രോഗ്രാമുകളും പ്രവർത്തനങ്ങളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഇക്കോ-ക്ലബ്. വരും തലമുറയിൽ പരിസ്ഥിതി അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ ക്ലബ് പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. വൃക്ഷത്തൈ നടീൽ പരിപാടികൾ, ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികൾ, ശരിയായ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തെക്കുറിച്ചും പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗുകളുടെ ദൂഷ്യഫലങ്ങളെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികളെ ബോധവത്കരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

UNIT-5

ജനസംഖ്യാ വളർച്ച

ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ് മൂലം പാരിസ്ഥിതികവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രതികൂലഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. അമിതമായ കൃഷി, വനനശീകരണം, ജലമലിനീകരണം, യൂട്രോഫിക്കേഷൻ, ആഗോളതാപനം എന്നിവയ്ക്ക് അമിതജനസംഖ്യ കാരണമാകാം. ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദാരിദ്ര്യവും നഗരവൽക്കരണവും പരിസ്ഥിതിയെ നശിപ്പിക്കുന്നു. കൃഷിയോഗ്യമായ ഭൂമിയിലെ ജനസംഖ്യാ സമ്മർദം ഭൂമിയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകും, അതേസമയം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ജനസംഖ്യയും വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സമൃദ്ധിയും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ ഊർജ്ജ ഉൽപാദനത്തിലും ഉപഭോഗത്തിലും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ചയ്ക്ക് ഇതിനകം കാരണമായിട്ടുണ്ട്. പരിസ്ഥിതിയിൽ ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയുടെ ആഘാതം പ്രാഥമികമായി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗത്തിലൂടെയും മാലിന്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദനത്തിലൂടെയും ആണ്. ഇത് ജൈവവൈവിധ്യത്തിന്റെ നഷ്ടം, വായു, ജലമലിനീകരണം, കൃഷിയോഗ്യമായ ഭൂമിയിലെ വർദ്ധിച്ച സമ്മർദ്ദം തുടങ്ങിയ പാരിസ്ഥിതിക സമ്മർദ്ദങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സുസ്ഥിരമല്ലാത്ത വളർച്ചയും പ്രത്യുത്പാദന ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനുള്ള ലഭ്യതക്കുറവും ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങളാണ്. ഇത് മനുഷ്യ സമൂഹങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നു. ഭക്ഷണ-ജല ദൗർലഭ്യം രൂക്ഷമാക്കുന്നു, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രതിരോധശേഷി കുറയ്ക്കുന്നു. ഏറ്റവും ദുർബലരായ സമൂഹങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു. തലമുറകളായുള്ള ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ കൂടാതെ, ജനസംഖ്യാ വർദ്ധനവ് മൂലം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെ ശോഷണം, പരിസ്ഥിതിയുടെ തകർച്ച, തൊഴിലില്ലായ്മ, സംഘർഷങ്ങൾ, യുദ്ധങ്ങൾ, ഉയർന്ന ജീവിതച്ചെലവ്, പോഷകാഹാരക്കുറവ്, പട്ടിണി, പകർച്ചവ്യാധികൾ എന്നിവ സ്വാഭാവികമായി ഉണ്ടാകും.

2000-ൽ ലോകജനസംഖ്യ 6.3 ബില്യൺ ആയിരുന്നു. അടുത്ത 100 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് നാലുമടങ്ങ് വളരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇതിനെ ജനസംഖ്യാ വിസ്ഫോടനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഈ വളർച്ച ഗുരുതരമായ വിഭവശോഷണത്തിനും പാരിസ്ഥിതിക തകർച്ചയ്ക്കും കാരണമാകുന്നു. മനുഷ്യരുടെ എണ്ണത്തിലുള്ള വർദ്ധനവ് ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള കുടിയേറ്റം ചേരി പ്രദേശങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്ന

നിരവധി സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് ഇത് നയിക്കുന്നു. തൊഴിലില്ലായ്മയും ദാരിദ്ര്യവും വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കൾക്കിടയിൽ നിരാശയ്ക്കും രോഷത്തിനും കാരണമാകുന്നു. നിക്ഷേപാവശ്യകത, മൂലധന രൂപീകരണം, പ്രതിശീർഷ വരുമാനം, ഭക്ഷ്യ പ്രശ്നം, തൊഴിലില്ലായ്മ, താഴ്ന്ന ജീവിത നിലവാരം, ദാരിദ്ര്യം, സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങൾ, ജീവിക്കുന്നിടത്തെ സമ്മർദ്ദം, പരിസ്ഥിതിയിലെ സമ്മർദ്ദം എന്നിവ ജനസംഖ്യാവിസ്ഫോടനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ജനസംഖ്യാവിസ്ഫോടനം സാമ്പത്തിക വികസനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട്, അത് ഫലപ്രദമായി നിയന്ത്രിക്കണം.

UNIT-6

സുസ്ഥിര വികസനം

സുസ്ഥിര വികസനം എന്നാൽ വിഭവങ്ങളുടെ ശോഷണം കൂടാതെ അവ ഉപയോഗിക്കുക എന്നതുമാണ്. അതിന് നാല് മാനങ്ങളുണ്ട്: സമൂഹം, പരിസ്ഥിതി, സംസ്കാരം, സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ എന്നിവ. മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിത നിലവാരത്തിനായി പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക പരിഗണനകൾ സന്തുലിതമാക്കുകയാണ് സുസ്ഥിര വികസനം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ മൂന്ന് പ്രധാന ഘടകങ്ങളുണ്ട്: സാമ്പത്തികം, പാരിസ്ഥിതികം, സാമൂഹികം. സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ പ്രധാന തത്ത്വങ്ങൾ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ഭാവി തലമുറകൾക്ക് അവയുടെ ഉപയോഗക്ഷമത കുറയാത്ത വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള നടപടികൾ എടുക്കണം എന്നതുമാണ്. സുസ്ഥിര വികസനം ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സംരക്ഷണം, സുസ്ഥിര സമൂഹത്തിന്റെ വികസനം, ജൈവവൈവിധ്യ സംരക്ഷണം, ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയുടെ നിയന്ത്രണം, മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം, പൊതു പങ്കാളിത്തം എന്നിവ സുസ്തിരവികസനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു.

സുസ്ഥിര വികസനത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ കാറ്റിന്റെ ഊർജ്ജം, സൗരോർജ്ജം, ഇടവിളകൾ ജലവിതരണ ഉപകരണങ്ങൾ, ഹരിത ഇടങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വൈദ്യുതി ഉൽപാദനത്തിനുള്ള ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവുമായ പരിഹാരവുമാണ് കാറ്റാടിയന്ത്രങ്ങൾ. കൽക്കരി വൈദ്യുത നിലയങ്ങൾ പുറന്തള്ളുന്ന വാതകത്തിന്റെ 94% വരെ കുറയ്ക്കാൻ സോളാർ ഫാമുകൾക്ക് കഴിയും. ഇടവിളകൾ മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും പ്രാണികളെയും രോഗങ്ങളെയും നിയന്ത്രിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. ജല-കാര്യക്ഷമമായ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ജല ഉപഭോഗം 50%-ൽ കൂടുതൽ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. പൂന്തോട്ടങ്ങൾ വനങ്ങൾ പോലുള്ള ഹരിത ഇടങ്ങൾ നഗരങ്ങളെ തണുപ്പിക്കാനും ഓകസിജൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനും വായു മലിനീകരണം ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും ശാരീരിക പ്രവർത്തനത്തിനും വിനോദത്തിനും സുരക്ഷിതമായ ഇടങ്ങൾ നൽകാനും അത്യാവശ്യമാണ്.

സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ [Sustainable Development Goals (SDGs)] ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ 2015-ൽ സൃഷ്ടിച്ചത് ലോകത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും 2030-ഓടെ എല്ലാ ആളുകൾക്കും സമാധാനവും സമൃദ്ധിയും ഉറപ്പാക്കാനുമാണ്. ദാരിദ്ര്യം, പട്ടിണി, മോശം ആരോഗ്യം എന്നിവ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ 17 പരസ്പരബന്ധിതമായ ആഗോള ലക്ഷ്യങ്ങൾ SDG-കൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. സഹസ്രാബ്ദ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ പിൻഗാമിയായാണ് SDG-കൾ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത്. എല്ലാവർക്കും മികച്ചതും സുസ്ഥിരവുമായ ഭാവി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

2030-ഓടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള ദാരിദ്ര്യം അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എസ്ഡിജികളുടെ ലക്ഷ്യം. ഈ ലക്ഷ്യങ്ങളെ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കാം

SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം 1. ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് ഏഴ് ലക്ഷ്യങ്ങളും പുരോഗതി അളക്കുന്നതിനുള്ള 13 സൂചകങ്ങളുമുണ്ട്. കടുത്ത ദാരിദ്ര്യം തുടച്ചുനീക്കുക, എല്ലാ ദാരിദ്ര്യവും കുറയ്ക്കുക, സാമൂഹിക സംരക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യം. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ ദാരിദ്ര്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള വിഭവങ്ങൾ സമാഹരിക്കുന്നതും എല്ലാതലങ്ങളിലും ദാരിദ്ര്യ നിർമാർജന നയ ചട്ടക്കൂടുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഉൾപ്പെടുന്നു. സുസ്ഥിര കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ പട്ടിണി അവസാനിപ്പിക്കുക, ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷകൈവരിക്കുക, പോഷകാഹാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം

SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം 2. ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് എട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങളും പുരോഗതി അളക്കാനുള്ള 14 സൂചകങ്ങളുമുണ്ട്, പട്ടിണിയും എല്ലാത്തരം പോഷകാഹാരക്കുറവും അവസാനിപ്പിക്കുക, കാർഷിക ഉൽപ്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക, സുസ്ഥിര ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദന സംവിധാനങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ കാർഷിക വിപണികളിലെ വ്യാപാരനിയന്ത്രണങ്ങളും വികലങ്ങളും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു.

SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം 3. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം ഉറപ്പാക്കുകയും എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള എല്ലാവർക്കും ക്ഷേമം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. ഈ ലക്ഷ്യത്തിന് 13 ലക്ഷ്യങ്ങളും പുരോഗതി അളക്കുന്നതിനുള്ള 28 സൂചകങ്ങളുമുണ്ട്. മാതൃ-ശിശു മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കുക, സാംക്രമികവും സാംക്രമികമല്ലാത്തതുമായ രോഗങ്ങളെ ചെറുക്കുക, മാനസികാരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യം. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ പുകയില നിയന്ത്രണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ ചട്ടക്കൂട് കൺവെൻഷൻ നടപ്പിലാക്കുക, ആരോഗ്യ ധനസഹായം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ആഗോള ആരോഗ്യ അപകടസാധ്യതകൾക്കുള്ള മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം 4. എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും തുല്യവുമായ ഗുണനിലവാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കുകയും എല്ലാവർക്കും ആജീവനാന്ത പഠന അവസരങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ്. സൗജന്യ പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസം നൽകൽ, ഗുണമേന്മയുള്ള പ്രീ-പ്രൈമറി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് തുല്യ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കൽ, സുസ്ഥിര വികസനത്തിനും ആഗോള പൗരത്വത്തിനുമായി വിദ്യാഭ്യാസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ പുരോഗതി അളക്കുന്നതിനുള്ള പത്ത് ലക്ഷ്യങ്ങളും 11 സൂചകങ്ങളും ഈ ലക്ഷ്യത്തിനുണ്ട്. ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സുരക്ഷിതവുമായ സ്കൂളുകൾ നിർമ്മിക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വിപുലീകരിക്കുക, യോഗ്യതയുള്ള അധ്യാപകരുടെ വിതരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം 5. ലിംഗസമത്വം കൈവരിക്കുകയും എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് എസ്ഡിജികളുടെ അഞ്ചാമത്തെ ലക്ഷ്യം. ജോലിസ്ഥലത്തെ വിവേചനവും അക്രമവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവേചനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തമായി ജീവിക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും തുല്യഅവകാശങ്ങളും അവസരങ്ങളും നൽകുക എന്നതാണ് ഈ ലക്ഷ്യം. 'ആരെയും പിന്നിലാക്കരുത്' എന്ന പ്രതിജ്ഞയിലൂടെയും ഏറ്റവും പിന്നിലുള്ളവർക്ക് അതിവേഗ പുരോഗതിയിലൂടെയും ഈ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകും.

SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം 6. സൂചകങ്ങളാൽ അളക്കുന്ന 8 ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിലൂടെ എല്ലാവർക്കും സുസ്ഥിരമായ ജലവും ശുചിത്വ പരിപാലനവും ഉറപ്പാക്കാൻ SDG 6 ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സുരക്ഷിതവും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ കുടിവെള്ളം, ശുചീകരണത്തിനും ശുചിത്വത്തിനുമുള്ള ലഭ്യത, മെച്ചപ്പെട്ട ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം, മലിനജല സംസ്കരണം,

ജല-ഉപയോഗ കാര്യക്ഷമതയും ശുദ്ധജല വിതരണവും വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, ജലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ സംരക്ഷണം എന്നിവയാണ് ആറ് 'ഫലങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾ'. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ജല-ശുചീകരണ പിന്തുണ വിപുലീകരിക്കുകയും ജല-ശുചീകരണ പരിപാലനത്തിലെ പ്രാദേശിക ഇടപെടലുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് മാർഗങ്ങൾ.

SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം 7. എല്ലാവർക്കും താങ്ങാനാവുന്നതും വിശ്വസനീയവും സുസ്ഥിരവും ആധുനികവുമായ ഊർജ്ജത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് SDG 7 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആറ് സൂചകങ്ങളാൽ അളക്കുന്ന അഞ്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ലക്ഷ്യത്തിനുള്ളത്. അഞ്ച് ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ മൂന്നെണ്ണം 'ഫല ലക്ഷ്യങ്ങൾ' ആണ്: ആധുനിക ഊർജ്ജത്തിലേക്കുള്ള സാർവത്രിക പ്രവേശനം; പുനരുപയോഗഊർജ്ജത്തിന്റെ ആഗോളശതമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക; ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമതയിൽ ഇരട്ടി പുരോഗതി. ശേഷിക്കുന്ന രണ്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ 'ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ' ആണ്: ഗവേഷണം, സാങ്കേതികവിദ്യ, ശുദ്ധമായ ഊർജ്ജത്തിൽ നിക്ഷേപം എന്നിവയിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക; വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്കായി ഊർജ്ജ സേവനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.

SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം 8. ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിലൂടെ സുസ്ഥിരവുമായ സാമ്പത്തിക വളർച്ച, സമ്പൂർണ്ണവും ഉൽപ്പാദനപരവുമായ തൊഴിൽ, എല്ലാവർക്കും മാന്യമായ ജോലി എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണ് SDG 8 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സുസ്ഥിര സാമ്പത്തിക വളർച്ച, തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള നയങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം, സമ്പൂർണ്ണ തൊഴിലും മാന്യമായ ജോലിയും, യുവാക്കളുടെ തൊഴിലും പരിശീലനവും, ആധുനിക അടിമത്തം അവസാനിപ്പിക്കൽ, തൊഴിൽ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കൽ, പ്രയോജനകരവും സുസ്ഥിരവുമായ ടൂറിസം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൽ, സാർവത്രിക പ്രവേശനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ആദ്യ പത്തിൽ 'ഫല ലക്ഷ്യങ്ങൾ' ഉൾപ്പെടുന്നു. ബാങ്കിംഗ്, ഇൻഷുറൻസ്, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങൾ എന്നിവ കൂടാതെ, ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങളുണ്ട്: വ്യാപാരപിന്തുണയ്ക്കുള്ള സഹായം വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ആഗോളയുവാക്കളുടെ തൊഴിൽ തന്ത്രം വികസിപ്പിക്കുക.

SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം 9. പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക, ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സുസ്ഥിരവുമായ വ്യവസായവൽക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, പന്ത്രണ്ട് സൂചകങ്ങളാൽ അളക്കുന്ന എട്ട് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിലൂടെ നവീകരണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നിവ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സുസ്ഥിരവും സുസ്ഥിരത ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകൾ വികസിപ്പിക്കുക, സുസ്ഥിരവുമായ വ്യവസായവൽക്കരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, സാമ്പത്തിക സേവനങ്ങളിലേക്കും വിപണികളിലേക്കും പ്രവേശനം വർധിപ്പിക്കുക, സുസ്ഥിരതയ്ക്കായി എല്ലാ വ്യവസായങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും നവീകരിക്കുക, ഗവേഷണങ്ങളും നവീകരണങ്ങളും എന്നിവയാണ് ആദ്യത്തെ അഞ്ച് ലക്ഷ്യങ്ങൾ. ശേഷിക്കുന്ന മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്ക് സുസ്ഥിര അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനം, ആഭ്യന്തര സാങ്കേതിക വികസനം, വ്യാവസായിക വൈവിധ്യവൽക്കരണം എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുക, വിവര, ആശയവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യകളിലേക്കുള്ള സാർവത്രിക പ്രവേശനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നേടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ്.

SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം 10. സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുന്ന പത്ത് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിലൂടെ രാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ വരുമാന അസമത്വം കുറയ്ക്കുകയാണ് SDG 10 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വരുമാന അസമത്വങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക, സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ വേർതിരിവുകൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാതിരിക്കുക, തുല്യ അവസരങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുക തുല്യത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക, സാമൂഹിക നയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക, ആഗോള സാമ്പത്തിക വിപണികളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നിയന്ത്രണം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ആദ്യ ഏഴ് ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് 'ഫല

ലക്ഷ്യങ്ങൾ'. ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രാതിനിധ്യം വർധിപ്പിക്കുക; ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതുമായ മൈഗ്രേഷൻ നയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക; വികസ്വര രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള പ്രത്യേകവും വ്യത്യസ്തവുമായ ചികിത്സ; അവികസിത രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക; കുടിയേറ്റക്കാരുടെ പണമിടപാടുകൾക്കുള്ള ഇടപാട് ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള 'നേട്ടത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ' എന്നിവയാണ് മറ്റ് മൂന്ന് ലക്ഷ്യങ്ങൾ.

SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം 11. സൂചകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് അളക്കുന്ന പത്ത് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിലൂടെ നഗരങ്ങളെയും മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും സുരക്ഷിതവും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതും സുസ്ഥിരവുമാക്കാൻ SDG 11 ലക്ഷ്യമിടുന്നു. സുരക്ഷിതവും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ഭവനങ്ങൾ, ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ, സുസ്ഥിരമായ നഗരവൽക്കരണം, ലോകത്തിന്റെ സാംസ്കാരികവും പ്രകൃതിദത്തവുമായ പൈതൃക സംരക്ഷണം, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കൽ, നഗരങ്ങളുടെ പാരിസ്ഥിതിക ആഘാതങ്ങൾ കുറയ്ക്കൽ, എന്നിവയാണ് ഏഴ് 'ഫല ലക്ഷ്യങ്ങൾ'. സുരക്ഷിതമായ പൊതു ഇടങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം, ശക്തമായ ദേശീയ, പ്രാദേശിക വികസന ആസൂത്രണം ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നയങ്ങൾ, വിഭവശേഷി, ദുരന്തസാധ്യത കുറയ്ക്കൽ, സുസ്ഥിരവും പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതുമായ കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് വികസിത രാജ്യങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ എന്നിവ 'നേടാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളി'ൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം 12. SDG 12 ലക്ഷ്യമിടുന്നത് 11 ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിലൂടെ സുസ്ഥിരമായ ഉപഭോഗവും ഉൽപ്പാദന രീതികളും ഉറപ്പാക്കുന്നു, സുസ്ഥിര ഉപഭോഗവും ഉൽപാദന രീതികളും സംബന്ധിച്ച പ്രോഗ്രാമുകളുടെ 10 വർഷത്തെ ചട്ടക്കൂട് നടപ്പിലാക്കുക. പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര മാനേജ്മെന്റും കാര്യക്ഷമമായ ഉപയോഗവും കൈവരിക്കുക, ഭക്ഷ്യ മാലിന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക, പൊതു സംഭരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, സുസ്ഥിരമായ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ അവരുടെ ശാസ്ത്രീയവും സാങ്കേതികവുമായ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് പിന്തുണയ്ക്കുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ.

SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം 13. നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തോടെ ഒരു കാലാവസ്ഥാ-നിഷ്പക്ഷ ലോകം കൈവരിക്കാനും ആഗോളതാപനം 2 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ താഴെയായി പരിമിതപ്പെടുത്താനും ശ്രമിക്കുന്നു. വ്യാവസായിക വളർച്ചയ്ക്ക് മുൻപുള്ള സമയവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ 1. 5 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കുറഞ്ഞ വികിസിത രാജ്യങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, രാജ്യങ്ങളുടെ കാലാവസ്ഥ പ്രതിരോധശേഷിയും അഡാപ്റ്റീവ് ശേഷിയും ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം 14. വികസനത്തിനായി സമുദ്രങ്ങൾ, കടലുകൾ, സമുദ്ര വിഭവങ്ങൾ എന്നിവ സുസ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കാനാണ് SDG 14 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സമുദ്രമലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക, ആവാസവ്യവസ്ഥയെ സംരക്ഷിക്കുകയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക, തീരദേശ-സമുദ്ര പ്രദേശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏഴ് ഫലലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇതിന് ഉള്ളത്. ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക, ചെറുകിട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ പിന്തുണയ്ക്കുക, അന്താരാഷ്ട്ര കടൽ നിയമം നടപ്പിലാക്കുക എന്നിവയാണ്. ആഗോള കാലാവസ്ഥാവ്യവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് സമുദ്രങ്ങൾ നിർണായകമാണ്, കൂടാതെ സമുദ്രങ്ങളാകട്ടെ അറിയപ്പെടുന്ന ദശലക്ഷം ജീവിവർഗങ്ങളുടെ ആവാസകേന്ദ്രവുമാണ്. 3 ബില്യണിലധികം ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ഉപജീവനത്തിനായി സമുദ്രജീവികളെ ആശ്രയിക്കുന്നു. സമുദ്രങ്ങളുടെ സുസ്ഥിരമായ ഉപയോഗം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സമുദ്രത്തിലെ അമ്ലീകരണത്തിന്റെ പ്രതികൂലഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന് ഫലപ്രദമായ തന്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം 15. ഭൗമ ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ സുസ്ഥിരമായ ഉപയോഗം സംരക്ഷിക്കാനും പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വനങ്ങളെ സുസ്ഥിരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാനും മരുഭൂവൽക്കരണത്തെ ചെറുക്കാനും ഭൂമിയുടെ നശീകരണം തടയാനും വിപരീതമാക്കാനും ജൈവവൈവിധ്യ നഷ്ടം തടയാനും SDG 15 ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഭൗമ, ശുദ്ധജല ആവാസവ്യവസ്ഥകളെ സംരക്ഷിക്കുകയും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യുക, ജൈവവൈവിധ്യവും പ്രകൃതിദത്ത ആവാസവ്യവസ്ഥയും സംരക്ഷിക്കുക, സർക്കാർ ആസൂത്രണത്തിൽ ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും ജൈവവൈവിധ്യത്തെയും സംയോജിപ്പിക്കുക എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒമ്പത് ഫല ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും ജൈവവൈവിധ്യത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും സുസ്ഥിരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുമുള്ള സാമ്പത്തികസ്രോതസ്സുകൾ വർധിപ്പിക്കുക, സുസ്ഥിര വനപരിപാലനത്തിന് ധനസഹായവും പ്രോത്സാഹനവും, ആഗോള വേട്ടയാടൽ, മൃഗകടത്ത് എന്നിവയെ ചെറുക്കുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് മാർഗങ്ങൾ. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന്റെ 30 ശതമാനവും വനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് സുപ്രധാനമായ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ നൽകുന്നു, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ ചെറുക്കുന്നതിൽ ഇത് നിർണായകമാണ്.

SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം 16. സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായി സമാധാനപരമായി സമൂഹങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, എല്ലാവർക്കും നീതി ലഭ്യമാക്കുക, എല്ലാ തലങ്ങളിലും ഫലപ്രദവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും ആയ സ്ഥാപനങ്ങൾ കെട്ടിപ്പെടുക്കുക എന്നിവയാണ് SDG 16 ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അക്രമം കുറയ്ക്കുക, നിയമവാഴ്ച പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, നീതിക്ക് തുല്യമായ പ്രവേശനം ഉറപ്പാക്കുക, ഫലപ്രദവും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതും സുതാര്യവുമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുക എന്നിവയുൾപ്പെടെ പത്ത് ഉപ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അക്രമം തടയുന്നതിനും കുറ്റകൃത്യങ്ങളെയും ഭീകരതയെയും ചെറുക്കുന്നതിനും വിവേചനരഹിതമായ നിയമങ്ങളും നയങ്ങളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനായി ദേശീയ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നിവയാണ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള രണ്ട് മാർഗ്ഗങ്ങൾ.

SDG-കളുടെ ലക്ഷ്യം 17. SDG 17 നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുസ്ഥിര വികസനത്തിനായുള്ള ആഗോള പങ്കാളിത്തം പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇതിന് 19 ഉപ ലക്ഷ്യങ്ങളും 24 സൂചകങ്ങളുമുണ്ട്. അറിവ്, വൈദഗ്ധ്യം, സാങ്കേതികവിദ്യ, സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവ പങ്കിടുന്നതിന് മൾട്ടി-സ്റ്റേക്ക്ഹോൾഡർ പങ്കാളിത്തം വികസിപ്പിക്കുന്നത് എസ്ഡിജികളുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള വിജയത്തിന് നിർണായകമായി കാണുന്നു. ലക്ഷ്യം വടക്ക്-തെക്ക്, തെക്ക്-തെക്ക് സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ സിവിൽ സമൂഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പൊതു-സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തം പ്രത്യേകം പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു.

SDG-കൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് 2016-ൽ ലോകമെമ്പാടും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു 'SDG-കൾ പ്രാദേശികവൽക്കരിക്കുക' എന്നും ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു. വ്യക്തികൾ, സർവ്വകലാശാലകൾ, സർക്കാരുകൾ, സ്ഥാപനങ്ങൾ, എന്നിവ ഒരേ സമയം ഒന്നോ അതിലധികമോ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അന്താരാഷ്ട്രതലത്തിലുള്ള ഏകോപനം നിർണായകമാണ്. സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് പ്രവേശനം കുറവുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ നല്ല രാജ്യങ്ങളുമായി പങ്കാളിത്തം ആവശ്യമാണെന്നത് SDG-കൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു.

``

BLOCK -4

പരിസ്ഥിതി നൈതികതയും സമകാലിക പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും

UNIT-1

പരിസ്ഥിതി നൈതികതയുടെ ആശയം

പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ ധാർമ്മിക ആശയങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു. പാരിസ്ഥിതിക നൈതികതയിൽ നിന്നാണ് ഇത് ആരംഭിക്കുന്നത്, അത് മനുഷ്യേതര ജീവികളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന പരമ്പരാഗത ധാർമ്മിക അതിരുകൾ വിപുലീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മറ്റ് ജീവികളേക്കാൾ മനുഷ്യർ ശ്രേഷ്ഠരാണെന്ന വിശ്വാസമായാണ് ആന്ത്രോപോസെൻട്രിസം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നത്, അതേസമയം ബയോസെൻട്രിസം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും തുല്യമായ ധാർമ്മികപരിഗണന അർഹിക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അവസാനമായി, ഇക്കോസെൻട്രിസം ജീവനുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവാസവ്യവസ്ഥകളുടെ അന്തർലീനമായ മൂല്യം തിരിച്ചറിയുന്നു. പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെയും സംരക്ഷണ ശ്രമങ്ങളെയും നാം എങ്ങനെ സമീപിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഈ ആശയങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ സ്വാധീനമുണ്ട്.

പാരിസ്ഥിതിക നൈതികത തത്ത്വചിന്തയുടെ ഒരു ശാഖയാണ്, അത് മനുഷ്യേതര ജീവികളെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ധാർമ്മികപരിഗണനകൾ വിപുലീകരിക്കുന്നു. നിയമം, സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം, ഭൂമിശാസ്ത്രം തുടങ്ങി നിരവധി പഠനമേഖലകളെ ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നു. പരിസ്ഥിതി നൈതികത പ്രകൃതിയോടും പരിസ്ഥിതിയോടുമുള്ള ധാർമ്മിക സ്വഭാവം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇത് മനുഷ്യേതര ജീവികളുടെ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുകയും സസ്യങ്ങൾക്കും മൃഗങ്ങൾക്കും ഒപ്പം മനുഷ്യരെ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാണുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യരും ഭൂമിയും തമ്മിൽ നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ പരിസ്ഥിതി നൈതികത നിർണായകമാണ്.

മനുഷ്യനെ ധാർമ്മിക പരിഗണനയുടെ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു വിശ്വാസമാണ് നരവംശ കേന്ദ്രീകരണം. അത് മനുഷ്യരെ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നവരും ശ്രേഷ്ഠരുമായി കണക്കാക്കുന്നു, ഇത് പരിസ്ഥിതിക്കെതിരായ പ്രവർത്തനത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ കാരണമാകും. എന്നിരുന്നാലും, ചില പരിസ്ഥിതി നൈതികവാദികൾ നരവംശ കേന്ദ്രീകരണത്തെ വിമർശിക്കുന്നതിനെതിരെ വാദിക്കുന്നു. കാരണം അത് നിയമാനുസൃതവും നിയമവിരുദ്ധവുമായ മനുഷ്യതാൽപ്പര്യങ്ങൾ തമ്മിൽ വേർതിരിച്ചറിയാൻ പരാജയപ്പെട്ടേക്കാം. മാനുഷിക അസമത്വങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്നും ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത പിന്തുണാ സംവിധാനമാണെന്നും അവർ വാദിക്കുന്നു. അവസാനമായി, മനുഷ്യരല്ലാത്തവരുൾപ്പെടെ മറ്റുള്ളവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു തുടക്കമായി മാറണം മനുഷ്യന്റെ ആത്മസ്നേഹം.

ധാർമ്മിക പരിഗണനയുടെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന ആശയമാണ് ബയോസെൻട്രിസം. ജീവജാലങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാതിരിക്കാനും പ്രകൃതിയുടെ വിശുദ്ധി ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുമുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചത്. ബയോസെൻട്രിസം വ്യക്തിഗത ഘടകങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നില്ല, പകരം ഒരു പൊതുതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 1986-ൽ പോൾ ടെയ്‌ലർ റെസ്പെക്റ്റ് ഫോർ നേച്ചർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു, അത് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബയോസെൻട്രിക് വീക്ഷണത്തിനുള്ള നാല് അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ വിവരിച്ചു.

മറുവശത്ത്, ഇക്കോസെൻട്രിസം വിശ്വസിക്കുന്നത് ആവാസവ്യവസ്ഥകൾക്കും അവയ്ക്കുള്ളിലെ ജീവനുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും അന്തർലീനമായ മൂല്യ

മുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇക്കോസെൻട്രിസം പ്രകൃതികേന്ദ്രീകൃതമായ മൂല്യവ്യവസ്ഥയെ അംഗീകരിക്കുകയും നരവംശ കേന്ദ്രീകരണത്തെ എതിർക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ബയോസെൻട്രിസത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇക്കോസെൻട്രിസം ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ അജിയോട്ടിക് ഘടകങ്ങളെ ധാർമ്മിക പരിഗണനയിൽ പരിഗണിക്കുകയും പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ പ്രാധാന്യം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇക്കോസെൻട്രിസം ആകട്ടെ ജീവിവർഗങ്ങൾ, ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിക്ക് മൊത്തത്തിൽ മൂല്യം നൽകുന്നു. കൂടാതെ കൂടുതൽ സമഗ്രമായ സമീപനവും അതിനുണ്ട്.

സ്ത്രീയും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുന്ന ഫ്രാങ്കോയിസ് ഡി യൂബോൺ 1974-ൽ ആവിഷ്കരിച്ച ഒരു ആശയമാണ് ഇക്കോഫെമിനിസം. ഇക്കോ എന്ന പദം പ്രകൃതിയെ അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഫെമിനിസം സ്ത്രീകളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇക്കോഫെമിനിസമനുസരിച്ച്, സ്ത്രീകളും പ്രകൃതിയും അവരുടെ പ്രത്യുത്പാദന ശേഷി, അവരുടെ പോഷണസ്വഭാവം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സമാനതകൾ പങ്കിടുന്നു.

പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും അതിന്റെ ചൂഷണം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിലും സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട് എന്നതാണ് ഇക്കോഫെമിനിസത്തിന്റെ പ്രധാന ആശയങ്ങളിലൊന്ന്. സ്ത്രീകളുടെ മേലുള്ള ആധിപത്യവും പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും തമ്മിൽ ശക്തമായ ബന്ധമുണ്ട്, അത് പുരുഷാധിപത്യ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് പിന്തുടർന്നതാവാം. ഈ പ്രത്യയശാസ്ത്രം പ്രകൃതിയെ സംസ്കാരത്തേക്കാൾ താഴ്ന്നതായി കാണുന്നു, സ്ത്രീകൾ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ അവരെയും താഴ്ന്നവരായി കണക്കാക്കുന്നു.

ഇതിനൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാൻ ഇക്കോഫെമിനിസം, പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളെ ശ്രേണികളല്ലാത്ത രീതിയിൽ പുനർ-സങ്കൽപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. സ്ത്രീപക്ഷ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ഈ ലക്ഷ്യത്തിനായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. കാരണം അവ രണ്ടും ശ്രേണിപരവും സമത്വപരവുമായ തത്വങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇക്കോഫെമിനിസം ആഴത്തിലുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ഫെമിനിസത്തിന്റെയും സംയോജനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഇവ രണ്ടും വിനാശകരമായ സാംസ്കാരിക മാനദണ്ഡങ്ങളും സമ്പ്രദായങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. വിഭവങ്ങളുടെയും അധികാരത്തിന്റെയും പുരുഷ കുത്തകവത്കരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും അതിനെ സമത്വപരമായ സമീപനത്തിലൂടെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

അവസാനമായി, ഇക്കോഫെമിനിസം സ്ത്രീകളെ വികാരങ്ങളോടും പ്രകൃതിയോടും ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പുരുഷന്മാരെ യുക്തിബോധവും സ്വയംഭരണവും പോലുള്ള വശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന പുരുഷാധിപത്യ മാനസികാവസ്ഥയെ തിരിച്ചറിയുന്നു. പ്രകൃതിയെയും സ്ത്രീകളെയും പുരുഷന്മാർ എങ്ങനെയാണ് സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

പാരിസ്ഥിതിക തുല്യത എന്നത് എല്ലാ സാമൂഹിക, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിലുമുള്ള പാരിസ്ഥിതികഭാരങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ, മലിനീകരണം എന്നിവയുടെ ന്യായമായ വിതരണമാണ്. ഏത് അസമത്വവും പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശങ്ങളും പരിസ്ഥിതിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങളും ഉണ്ട് എന്ന തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഇത് ന്യായമായ ചികിത്സയായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു, അതായത് നിയമങ്ങളുടെയോ നയങ്ങളുടെയോ ഫലമായി പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധികളാൽ ജനസംഖ്യയുടെ ഒരു വിഭാഗത്തെയും ആനുപാതികമായി ബാധിക്കരുത്, അർത്ഥവത്തായ ഇടപെടൽ, അതായത് ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെയോ പരിസ്ഥിതിയെയോ ബാധിക്കുന്ന തീരുമാനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇൻപുട്ട് നൽകാൻ കഴിയും.

ഉത്ഭവം, വംശം, വർഗ്ഗം, ദേശീയത എന്നിവ പരിഗണിക്കാതെ പരിസ്ഥിതി നിയമങ്ങൾ, നയങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നടപ്പാക്കലിലും വികസനത്തിലും എല്ലാ ആളുകളുടെയും ന്യായവും നീതിയുക്തവുമായ പെരുമാറ്റവും പങ്കാളിത്തവുമാണ് പരിസ്ഥിതി നീതി. പാരിസ്ഥിതിക അപകടങ്ങൾ, മലിനീകരണം എന്നിവയ്ക്കെതിരെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ അളവിലുള്ള സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കാര്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്ക് ഉണ്ടെന്നും ഇത് ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഇത് മനുഷ്യാവകാശമാണ്. ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ എല്ലാവരും അർഹരാണ്. അപകടസാധ്യതയുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ അവരുടെ അടുത്തുള്ള പ്രദേശത്ത് വിഷമാലിന്യങ്ങളും മലിനീകരണങ്ങളും വലിച്ചെറിയുന്നതിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങളും നിയമങ്ങളും ക്രമീകരിക്കുന്നതും ഈ സമൂഹത്തെ അപകടത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന സംഘടനകൾക്ക് ഗ്രാന്റുകൾ നൽകുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

പരിസ്ഥിതി സുസ്ഥിരവും, സാമൂഹികമായി നീതിയുക്തമായ രീതിയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും പോഷകസമൃദ്ധവും സുരക്ഷിതവും ഉചിതവുമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എല്ലാ ആളുകൾക്കും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവുമായ സ്വീകാര്യത നല്കുമെന്നാണ് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാന്യമായ ജീവിതം സമ്പാദിക്കാമെന്നും ഇതിനർത്ഥം. ഒരു സുസ്ഥിര ഭക്ഷണ സമ്പ്രദായം പരിസ്ഥിതി ആരോഗ്യം, സാമ്പത്തിക ഊർജം, മനുഷ്യന്റെ ആരോഗ്യം, സാമൂഹിക സമത്വം എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു.

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷ എന്നത് ദാരിദ്ര്യത്തെയും ദുർബലതയെയും ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന നയ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഒരു മെനുവാണ്. ഇത് സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു ഏജന്റ് എന്ന നിലയിൽ ഭരണകൂടം വ്യക്തികളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സംവിധാനത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വിരമിക്കൽ, രാജി, പിരിച്ചുവിടൽ, മരണം, അംഗവൈകല്യം എന്നിവ പോലുള്ള ആകസ്മിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് വ്യക്തികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ദരിദ്രർക്കും ദുർബലർക്കും അവശത അനുഭവിക്കുന്നവർക്കും ഒരു സംരക്ഷണ കവചത്തിലൂടെ ആശ്വാസം നല്കാനുള്ള ചുമതല സംസ്ഥാനത്തിനുണ്ട്. സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിച്ച്, ആളുകളെ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയുള്ളവരാക്കി, കമ്പോള സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പുരോഗതിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന സാമൂഹിക പരിവർത്തനത്തിനുള്ള ഒരു ഉപകരണമായി സാമൂഹികസുരക്ഷ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ, സാമൂഹികസുരക്ഷ പരമ്പരാഗതമായി കുടുംബത്തിന്റെ/സമൂഹത്തിന്റെ പൊതു ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു, എന്നാൽ വ്യാവസായികവൽക്കരണ/നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെ ക്രമാനുഗതമായ ഉയർച്ചയോടെ, ആസൂത്രിതമായ രീതിയിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിന് സ്ഥാപനവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സംവിധാനങ്ങളുടെ ആവശ്യകത ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്.

UNIT- 2

ഖരമാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം - ഒരവലോകനം

നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും നോക്കുക, ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിവിധ തരം മാലിന്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുക. ഈ മാലിന്യങ്ങളെ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ?

മനുഷ്യരുടെയും മൃഗങ്ങളുടെയും സസ്യങ്ങളുടെയും ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അനാവശ്യവും ഉപയോഗശൂന്യവുമായ മാലിന്യ വസ്തുക്കളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഖരമാലിന്യം. വാണിജ്യ, പാർപ്പിട, വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇത് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ സംസ്കരണത്തെ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

മാലിന്യ സംസ്കരണസംവിധാനത്തിൽ ആറ് പ്രവർത്തന ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഉപയോഗയോഗ്യമല്ലാത്തതും ചിട്ടയായ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനായി ശേഖരിക്കുന്നതോ വലിച്ചെറിയുന്നതോ ആയ വസ്തുക്കൾ ആണ് മാലിന്യ ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സ്രോതസ്സിൽത്തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, സംഭരണം, സംസ്കരണം എന്നിവ മാലിന്യ ഉൽപ്പാദന ഘട്ടത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ്. ചെറുതും വലുതുമായ കണ്ടെയ്നറുകൾ, ആഴം കുറഞ്ഞ കുഴികൾ തുടങ്ങിയ സംഭരണ സൗകര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മാലിന്യശേഖരണത്തിന് മാലിന്യശേഖരണ ബിന്നുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, ആ ബിന്നുകളിൽ നിന്ന് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുക, ശേഖരണ വാഹനങ്ങൾ ഒഴിച്ചിടുന്ന സ്ഥലത്ത് മാലിന്യം ശേഖരിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. പ്രാദേശിക മാലിന്യ ശേഖരണ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രാദേശിക മാലിന്യ നിർമാർജ്ജന സ്ഥലത്തേക്ക് മാലിന്യം മാറ്റുന്നതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് മാലിന്യ കൈമാറ്റവും ഗതാഗതവും. മാലിന്യസംസ്കരണവും വീണ്ടെടുക്കലും എന്നത് മാലിന്യപ്രവാഹത്തിൽ നിന്ന് പുനരുപയോഗിക്കാവുന്നതോ പുനർനിർമ്മിക്കാവുന്നതോ ആയ വസ്തുക്കൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും മാലിന്യസംസ്കരണത്തിന്റെ മറ്റ് പ്രവർത്തന ഘടകങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഉപയോഗിക്കുന്ന സൗകര്യങ്ങൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, സാങ്കേതികതകൾ എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടമാണ് മാലിന്യ നിർമ്മാർജനം, അതിൽ മാലിന്യനിർമ്മാർജ്ജന കേന്ദ്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് ഊർജ്ജം കണ്ടെത്തൽ പോലുള്ള പാഴ്വസ്തുക്കൾ ചിട്ടയായ രീതിയിൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഓൺ-സൈറ്റ് ഡിസ്പോസൽ എന്നത് അതിന്റെ ഉൽപ്പാദന സ്ഥലത്ത് മാലിന്യം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. കമ്മ്യൂണൽ പിറ്റ് ഡിസ്പോസൽ എന്നത് ഏറ്റവും ലളിതമായ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനമാണ്, ഇവിടെ ഉപഭോക്താക്കൾ മാലിന്യം നേരിട്ട് കുഴിയിലേക്ക് തള്ളുന്നു. മതിയായ ഇടമുള്ളിടത്ത് ഫാമിലി പിറ്റുകൾ മികച്ച ദീർഘകാല ഓപ്ഷൻ നൽകിയേക്കാം. കമ്മ്യൂണൽ ബിന്നുകളോ കണ്ടെയ്നറുകളോ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനും കാറ്റോ മൃഗങ്ങളോ വഴി ചിതറുന്നത് തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഓഫ്-സൈറ്റ് ഡിസ്പോസൽ ഓപ്ഷനുകളാണ് സൈറ്റിന് പുറത്തുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അന്തിമമായി സംസ്കരിക്കുന്നതിനുള്ള സാങ്കേതിക തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ. ഭൂമിയിലെ ഒരു വലിയ കുഴിയിൽ/കിടങ്ങിൽ മാലിന്യം നിക്ഷേപിക്കുന്നതാണ് ലാൻഡ്ഫില്ലിംഗ്, ഓരോ ദിവ

സവും മാലിന്യം ടിപ്പുചെയ്യുമ്പോൾ കുഴിച്ച മണ്ണ് വീണ്ടും നിറയ്ക്കുന്നു. കത്തുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതാണ് ദഹിപ്പിക്കൽ, പലപ്പോഴും മാലിന്യങ്ങൾ ഓഫ്-സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വാസസ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ ദൂരത്തേക്ക് സംസ്കരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

സീറോ വേസ്റ്റ് എന്നത് ഒരു തത്ത്വചിന്തയാണ്, അത് ഉപയോഗത്തിന്റെ അവസാന മാനേജ്മെന്റിന് പ്രായോഗികമായ ഓപ്ഷനുകളൊന്നുമില്ലാതെ മെറ്റീരിയലുകൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഈ സമീപനം പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുകയും വേർതിരിച്ചെടുക്കൽ, ഉൽപ്പാദനം, നിർമ്മാർജ്ജനം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സീറോ വേസ്റ്റ് പ്രോഗ്രാമുകൾക്കായുള്ള തന്ത്രങ്ങളിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടവ പുനരുപയോഗിക്കുക, ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുക, സമഗ്രമായ പുനരുപയോഗവും കമ്പോസ്റ്റിംഗും, പൗര പങ്കാളിത്തം, മാലിന്യം കത്തിക്കുന്നതും അനധികൃതമായി തള്ളുന്നതും നിരോധിക്കലും ഉൾപ്പെടുന്നു.

അർദ്ധ-സിന്തറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ഓർഗാനിക് സംയുക്തങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച വൈവിധ്യമാർന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഒരു പദമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക്. നിർമ്മാണത്തിന്റെ ലാളിത്യം, കുറഞ്ഞ ചിലവ്, രാസവസ്തുക്കളോടുള്ള പ്രതിരോധം, താപനില, പ്രകാശം എന്നിവ കാരണം അവ വിശാലമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചെറിയ കണികകൾ വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്. മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് പരിസ്ഥിതിക്ക് ഭീഷണിയാണ്, അവയുടെ ആരോഗ്യപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അവയുടെ ഉറവിടത്തെ ആശ്രയിച്ച് അവയെ പ്രാഥമികമോ ദ്വിതീയമോ ആയി തരംതിരിക്കാം, കൂടാതെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള വിദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടെത്താനും കഴിയും.

പ്ലാസ്റ്റിക് അവശിഷ്ടങ്ങളുമായി ജീവികൾ ഇടപഴകുമ്പോൾ, അത് പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ നിരവധി പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളിൽ ആശങ്കയുണ്ടാക്കാം. സമുദ്രത്തിൽ വലിയ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കൾ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നത് പുതിയ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും റാഫ്റ്റിംഗിലൂടെ ചിതറുന്നതിനും കാരണമാകും. ജീവജാലങ്ങൾ പ്ലാസ്റ്റിക് വസ്തുക്കളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകുന്നതും വിഴുങ്ങുന്നതും ദോഷമോ മരണമോ ഉണ്ടാക്കും. ശരീരത്തിനുള്ളിൽ എത്തുന്നതിനേക്കാൾ മാരകമാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യത്തിൽ കുരുങ്ങിയുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾ എന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു.

പരിസ്ഥിതിയിലെ മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഗവേഷണം പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിച്ചു, പക്ഷേ ഇപ്പോഴും അജ്ഞാതമായ പലതുമുണ്ട്. മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് ചെറുതും വലുതുമായ പ്ലവകങ്ങൾ, സസ്തനികൾ, പക്ഷികൾ, മത്സ്യം തുടങ്ങിയ ജീവികൾക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ജീവികളിൽ മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ശ്വസിക്കുന്നതിലൂടെയും പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ നിന്നുള്ള രാസവസ്തുക്കളുടെ ചോർച്ച, സ്ഥിരമായ ഓർഗാനിക് മലിനീകരണം, പി.ഒ.പി പോലുള്ള മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്ക് ആഗിരണം ചെയ്യുന്ന മലിനീകരണങ്ങളുമായുള്ള സമ്പർക്കം എന്നിവയാണ്. മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക് ദഹനനാളത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും ആന്തരിക പരിക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഭക്ഷണ ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും, ഇത് പട്ടിണിയിലും മരണത്തിലും കലാശിക്കുന്നു. വായു ശ്വസിക്കുന്ന ജീവികളിൽ, മൈക്രോപ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ ശ്വാസകോശങ്ങളിൽ തങ്ങിനിൽക്കുകയും ശ്വസനപ്രക്രിയയ്ക്ക് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

UNIT-3

ആഗോളതാപനത്തിന്റെയും കാലാവസ്ഥ യുടെയും ആശയം

എന്താണ് ആഗോളതാപനം?

അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൂര്യന്റെ താപത്തെ തടഞ്ഞുനിർത്തുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് തുടങ്ങിയ വാതകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം മൂലം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ താപനില ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് ആഗോളതാപനം. ഈ വാതകങ്ങളുടെ അനുപാതം കൂടുമ്പോൾ അത് താപം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും കാലക്രമേണ ഭൂമിയുടെ താപനില വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസത്തെ ആഗോളതാപനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.

ആഗോളതാപനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ആഗോളതാപനം ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ മേഖലകളിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക, വരണ്ട നിലങ്ങളും മരുഭൂമികളും ആക്കി മാറ്റുക, വരൾച്ച ഉണ്ടാക്കുക, കാർഷികോത്പാദനം കുറയ്ക്കുക, ധ്രുവീയ ഹിമപാളികൾ ഉരുകുക, സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുക, ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ സ്ഥാനചലനത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം. വരൾച്ച, വെള്ളപ്പൊക്കം, പട്ടിണി, കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയ കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളാൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന 'കാലാവസ്ഥാ അഭയാർത്ഥികളെ' സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ആഗോളതാപനം ഇടയാക്കും.

കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രധാന പ്രേരകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, മീഥെയ്ൻ, ജല നീരാവി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ചാലകങ്ങൾ. ഈ വാതകങ്ങൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ചൂട് പിടിക്കുകയും ആഗോളതാപനത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ, പ്രധാനമായും ഊർജ്ജത്തിനും ഗതാഗതത്തിനുമായി ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്ന പ്രാഥമിക ഹരിതഗൃഹ വാതകമാണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്. കൃഷി, ഫോസിൽ ഇന്ധന ഉത്പാദനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന മറ്റൊരു ശക്തമായ ഹരിതഗൃഹ വാതകമാണ് മീഥെയ്ൻ. ഏറ്റവും സമൃദ്ധമായ ഹരിതഗൃഹ വാതകമായ ജലബാഷ്പം മറ്റ് ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചൂടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ്, മീഥെയ്ൻ, നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ്, ഫ്ലൂറിനേറ്റഡ് വാതകങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ചില വാതകങ്ങളാണ് ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഈ വാതകങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ചൂട് ആഗിരണം ചെയ്യുകയും തിരികെ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് അധിക താപ ഊർജ്ജത്തിന്റെ ശേഖരണത്തിനും അന്തരീക്ഷത്തിലെ ശരാശരി താപനിലയുടെ വർദ്ധനവിനും കാരണമാ

കുന്നു. ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങളും മറ്റും കത്തിക്കുന്നത് സമീപ ദശകങ്ങളിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവിന് കാരണമായി. ഈ പ്രതിഭാസം ഭൂമിയുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ താപനില, തീവ്രമഴ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം മൂലം കൃഷി ദുർബലമാണ്, കാരണം താപനിലയിലും മഴയിലും മാറ്റങ്ങൾ വിളവ് കുറയുന്നതിനും കീടങ്ങളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആഗോള ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റ് വെല്ലുവിളികൾക്കും ഇടയാക്കും. മാറുന്ന കാലാവസ്ഥാ സാഹചര്യങ്ങളുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന പുതിയ ഇനം വിളകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ പ്ലാന്റ് ബ്രീഡർമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

ഉയർന്ന അളവിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വിളവെടുപ്പിനെ ബാധിക്കും. ഉയർന്ന CO_2 അളവ് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ചില പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, താപനില, ഓസോൺ, ജലം, പോഷക പരിമിതികൾ എന്നിവ മാറുന്നത് പോലുള്ള മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ ഈ സാധ്യതയെ ഇല്ലാതാക്കും. കൂടാതെ, ഉയർന്ന CO_2, ആൽഫ, സോയാബീൻ തുടങ്ങിയ വിളകളുടെ ഗുണനിലവാരം നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് പ്രോട്ടീനിന്റെയും നൈട്രജന്റെയും അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. മേച്ചിൽ കന്നുകാലികളുടെ വളർച്ചയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനുള്ള മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളുടെയും റേഞ്ച് ലാന്റുകളുടെയും കഴിവ് കുറയുന്നതിന് ഇത് കാരണമാകും.

വെള്ളപ്പൊക്കം, വരൾച്ച തുടങ്ങിയ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങളും വിളകളെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയും വിളവ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന്, 2010-ലും 2012-ലും ഉയർന്ന രാത്രികാല താപനില യു. എസ്. കോൺ ബെൽറ്റിൽ ഉടനീളമുള്ള ധാന്യ വിളവിനെ ബാധിച്ചു. വേനൽക്കാല താപനില ഉയരുന്നത് മണ്ണ് വരണ്ടതാക്കുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം, ഇത് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വരൾച്ചയെ നേരിടുന്നതിന് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. പ്രോട്ടീനുകളുടെയും അവശ്യ ധാതുക്കളുടെയും സാന്ദ്രത കുറയ്ക്കുന്ന CO_2 അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ മിക്ക ഭക്ഷ്യവിളകളുടെയും പോഷകമൂല്യം കുറയും.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കന്നുകാലികളെയും ബാധിക്കുന്നു. താപ തരംഗങ്ങൾ താപ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിച്ച്, പ്രത്യുൽപ്പാദന ക്ഷമതയും പാലുത്പ്പാദനവും കുറയ്ക്കുക, രോഗബാധ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ കന്നുകാലികളെ നേരിട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. വരൾച്ച, മേയുന്ന കന്നുകാലികൾക്ക് ലഭ്യമായ ഗുണമേന്മയുള്ള തീറ്റയുടെ അളവ് കുറയ്ക്കും, ഇത് തീറ്റക്ഷാമത്തിന് ഇടയാക്കും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കന്നുകാലികളെ ബാധിക്കുന്ന പരാന്നഭോജികളുടെയും രോഗങ്ങളുടെയും വ്യാപനവും വർദ്ധിപ്പിക്കും.

കീടങ്ങൾ, പരാന്നഭോജികൾ, സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ എന്നിവയിലെ കാലാവസ്ഥാ പ്രേരിത മാറ്റങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണമായി കന്നുകാലികളുടെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുന്നതിന് വെറ്ററിനറി രീതികൾ മാറേണ്ടതുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഇത് കീടനാശിനികൾ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ കീടനാശിനി പ്രതിരോധത്തിന്റെ പരിണാമത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, കന്നുകാലികളുടെയും മത്സ്യക്കൃഷി ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സുരക്ഷ, വിതരണം, ഉപഭോഗം എന്നിവയിൽ തുടർന്നുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അവസാനമായി, അന്തരീക്ഷത്തിലെ CO_2 ന്റെ വർദ്ധനവ് കന്നുകാലികൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്ന സസ്യങ്ങളുടെ ഉൽപാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുമെങ്കിലും, മേച്ചിൽപ്പുറങ്ങളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില തീറ്റകളുടെ ഗുണനിലവാരം ഉയർന്ന CO_2 കുറയ്ക്കുന്നു.

മത്സ്യബന്ധനത്തിലെ ആഘാതം:

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം കാരണം ജലജീവികൾ തണുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലേക്കോ വടക്ക് തീരത്തിലേക്കോ നീങ്ങിയേക്കാം, എന്നാൽ ഇത് ഭക്ഷണത്തിനും വിഭവങ്ങൾക്കുമായി മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളുമായുള്ള മത്സരത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ഉയർന്ന ജല താപനിലയും അഴിമുഖത്തെ ലവണാംശവും പരാന്നഭോജികൾ പടരാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനാൽ, കാലാവസ്ഥാ

വ്യതിയാനവുമായി സമുദ്രരോഗങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുന്നു. താപനിലയിലും ഋതുക്കളിലും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ജലജീവികളുടെ പുനരുൽപ്പാദനത്തെയും ദേശാടന സമയത്തെയും ബാധിക്കും.

വന വളർച്ചയിലും ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയിലും ആഘാതം:

ചൂടാകുന്ന താപനില വളരുന്ന സീസണിന്റെ ദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചില വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ ശ്രേണികൾ മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വരൾച്ചയുടെയും അതിശക്തമായ മഴയുടെയും അപകടസാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഇത് മരങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുകയും കാട്ടുതീ സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അന്തരീക്ഷത്തിലെ CO_2ന്റെ വർദ്ധനവ് വൃക്ഷങ്ങളെ കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനക്ഷമമാക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കിയേക്കാം, എന്നാൽ ഇത് ജലത്തെയും പോഷക ലഭ്യതയെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

വനനശീകരണത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ:

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം, പ്രാണികളുടെ വംശനാശം, ആക്രമണകാരികളായ ജീവികൾ, കാട്ടുതീ, കൊടുങ്കാറ്റുകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വനശല്യങ്ങളുടെ ആവൃത്തിയും തീവ്രതയും മാറ്റാൻ കഴിയും. വനനശീകരണം വന ഉൽപ്പാദനക്ഷമത കുറയ്ക്കാനും വൃക്ഷ ഇനങ്ങളുടെ വിതരണത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താനും കഴിയും.

വനമേഖലയിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന്റെ ആഘാതം:

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം വനപ്രദേശങ്ങളിലെ ചൂടുള്ള കാലാവസ്ഥയും ഉയർന്ന CO_2 നിലയുംമൂലമുണ്ടാകുന്ന വളർച്ചയും വഴി ആഗോള തടി ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കും, ഇത് വില കുറയ്ക്കുകയും മരം ബയോമാസ് ഊർജ്ജത്തിന്റെ മറ്റ് ഉപയോഗങ്ങളെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും.

ജൈവ ഇന്ധനത്തിന്റെയും ബയോമാസ് ഊർജത്തിന്റെയും ആവശ്യകതയിലും വർധനയുണ്ടായേക്കാം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ജലസ്രോതസ്സുകളിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു, അത് സമൂഹത്തിനും പരിസ്ഥിതി വ്യവസ്ഥകൾക്കും നിർണായകമാണ്. കൃഷി, ഊർജ്ജോൽപ്പാദനം, നാവിഗേഷൻ, വിനോദം, ഉൽപ്പാദനം തുടങ്ങിയ നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ആവശ്യമാണ്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഈ വിഭവങ്ങളിൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ചൂടുള്ള താപനില അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ജലത്തിന്റെ ബാഷ്പീകരണ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു, ഇത് ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ വരൾച്ചയ്ക്കും മറ്റുള്ളിടത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്കും ഇടയാക്കും. മഴയുടെ രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഇതിനകം തന്നെ ജലചക്രത്തെ ബാധിക്കുന്നു. ഇത് കൃഷി, വനം, ഊർജം, കുടിവെള്ളം എന്നിവയിൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ജലസേചന കൃഷി, ജലവൈദ്യുത ഉത്പാദനം, ശീതീകരണ ജലത്തിന്റെ ഉപയോഗം തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ജലലഭ്യത കുറയുന്നത് ബാധിക്കും. കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കസാധ്യതയും വർധിക്കാനിടയുണ്ട്. സമുദ്രനിരപ്പ് ഉയരുന്നതും വരൾച്ചയും മൂലം തീരദേശത്തെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ കൂടുതൽ ലവണാംശമുള്ളതാകാൻ കാരണമാകും.

മഴ വർധിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം മോശമായേക്കാം. കനത്ത മഴ പെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ ജലത്തിന്റെ മലിനീകരണം, മൃഗങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവ ജലവിതരണത്തിൽ ഒഴുകി അവ ഉപയോഗശൂന്യമോ സുരക്ഷിതമല്ലാത്തതോ ആകുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ഭൂഗർഭജല റീചാർജിനെ ബാധിക്കുകയും ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളത്തിനുള്ള ഭൂഗർഭജലത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യും.

പവർ പ്ലാന്റുകൾ, റിഫൈനറികൾ, പുക ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സൾഫർ സംയുക്തങ്ങളുടെ പുറന്തള്ളൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന ആസിഡ് മഴ, അല്ലെങ്കിൽ അമ്ലമഴ, മരങ്ങൾക്കും മറ്റ് സസ്യങ്ങൾക്കും ഹാനികരമാണ്, ഇത് സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. അമ്ലമഴ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്നു. ഇത് വനങ്ങൾ, നദികൾ, വയലുകൾ, തടാകങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ധാതു സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തകർക്കുന്നു. ഇത് സൂക്ഷ്മാണുക്കളുടെ ഉൽപ്പാദനക്ഷമതയെ ബാധിക്കുന്നു. ജലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ജീവികളുടെ പ്രതിരോധശേഷി കുറയുന്നു, മൂലകങ്ങളുടെ സ്വാഭാവികചക്രങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു. ആസിഡ് മഴ തടയാൻ, അന്തരീക്ഷത്തിലെ CO_2, SO_2, NO_2 വാതകങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും അവയുടെ വ്യാപനം നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം.

കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടാൻ, ഫോസിൽ ഇന്ധനപവർ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ച് അവയ്ക്ക് പകരം ആണവോർജ്ജം ഉപയോഗിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളൽ കുറയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വ്യാവസായിക രാജ്യങ്ങൾ ഇത് പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളും അവരുടെ വിഷം പുറന്തള്ളൽ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് ദേശീയതന്ത്രങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയും വേണം. രാജ്യങ്ങൾ അവരുടെ നയങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയും പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതു അവബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വേണം, പ്രത്യേകിച്ച് ആഗോളതാപനം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ നേരിടാൻ ആഗോള സഹകരണവും അന്താരാഷ്ട്ര ഗവേഷണ ശ്രമങ്ങളും ആവശ്യമാണ്.

സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഓസോൺ പാളി, ദോഷകരമായ അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭൂമിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണം ഒരു പ്രധാന പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു, ഇത് പ്രാഥമികമായി അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് ക്ലോറോഫ്ലൂറോകാർബണുകൾ (CFCs) പുറത്തുവിടുന്നത് മൂലമാണ്. ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണം ത്വക്ക് കാൻസർ, തിമിരം, മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവ വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകുന്നു ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണം തടയാൻ CFC കളുടെ ഉപയോഗം നിർത്തണം.

ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണം മനുഷ്യർക്കും പരിസ്ഥിതിക്കും ദോഷകരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണം, ഓസോൺ ശോഷണം മൂലം മനുഷ്യരിൽ ചർമ്മരോഗങ്ങൾ, കാൻസർ, സൂര്യാഘാതം, തിമിരം, പെട്ടെന്നുള്ള വാർദ്ധക്യം, ദുർബലമായ പ്രതിരോധശേഷി തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. ഓസോൺ പാളിയുടെ ശോഷണം മൃഗങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്നു, കാരണം അൾട്രാവയലറ്റ് വികിരണം നേരിട്ട് പതിക്കുന്നത് ചർമ്മത്തിലും കണ്ണിലും കാൻസറിന് കാരണമാകും. കൂടാതെ, ശക്തമായ അൾട്രാവയലറ്റ് രശ്മികൾ കാരണം ചെടികളുടെ വളർച്ച, പൂവിടൽ, പ്രകാശസംശ്ലേഷണം എന്നിവ കുറയുന്നു, ഇത് വനങ്ങളെയും സമുദ്രജീവികളെയും ദോഷകരമായി ബാധിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ജലഭക്ഷണ ശൃംഖലയിൽ കൂടുതലുള്ള പ്ലവകങ്ങളുടെ നാശം ഭക്ഷ്യശൃംഖലയിലെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.

UNIT-4

കാർബൺ കാൽപ്പാടും ആശയവും നിർവചനവും

ആഗോള കാലാവസ്ഥാവ്യതിയാനവും മനുഷ്യന്റെ കാർബൺ കാൽപ്പാടുകളും കുറയ്ക്കുന്നതിന് സസ്യങ്ങൾ, മണ്ണ്, ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ രൂപങ്ങൾ, സമുദ്രം എന്നിവയിൽ കാർബൺ സംഭരിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് കാർബൺ വേർതിരിക്കൽ. അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നീക്കം ചെയ്ത് വീണ്ടും അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് സൂക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഇത് സ്വാഭാവികമായും കൃത്രിമമായും ചെയ്യാം.

പ്രകൃതിദത്തമായ കാർബൺ ശേഖരണം ജൈവ, രാസ, ഭൗതിക പ്രക്രിയകളിലൂടെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, കൃത്രിമരീതികളിൽ വ്യാവസായികമായി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നതും സംഭരിക്കുന്നതും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ആഗോളതാപനം കുറയ്ക്കുക, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളൽ ലഘൂകരിക്കുക, വനങ്ങളെയും സമുദ്രജീവികളെയും സംരക്ഷിക്കൽ എന്നിവ കാർബൺ വേർതിരിക്കലിന്റെ പ്രയോജനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, റിസർവോയർ ഡിസൈൻ തകരാറുകളും ടെക്റ്റോണിക് പ്രക്രിയകളും കാരണം സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന്റെ പ്രകാശനം, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഉയർന്ന വില തുടങ്ങിയ ചില ദോഷങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്.

കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കാത്ത വിധത്തിൽ സംഭരിക്കുന്ന പ്രക്രിയയെയാണ് കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സസ്യങ്ങൾ, മണ്ണ്, സമുദ്രങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ജൈവകാർബൺ വേർതിരിക്കൽ സംഭവിക്കുന്നു. സമുദ്രങ്ങളിൽ, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് രണ്ട് ദിശകളിലേക്കും പോകുന്നു, സമുദ്രത്തിന്റെ തണുത്ത, പോഷക സമ്പന്നമായ ഭാഗങ്ങൾ ചൂടുള്ള ഭാഗങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നു. പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ മണ്ണിന് കാർബൺ സംഭരിക്കാൻ കഴിയും. വനനശീകരണവും കാട്ടുതീയും അവയുടെ ഫലപ്രാപ്തി കുറയ്ക്കുമെങ്കിലും, വനങ്ങൾക്കും പുൽമേടുകൾക്കും കാർബൺ പിടിച്ചെടുക്കാൻ നന്നായി കഴിയും. ഭൂഗർഭ പാറകളിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സംഭരിക്കുന്നത് ജിയോളജിക്കൽ കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യാവസായിക കാർബൺ അവശോഷണം ഇന്ധനം കത്തുന്നതിന് മുമ്പോ ശേഷമോ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ നിന്ന് വമിക്കുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പിടിച്ചെടുക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഓക്സിജനിൽ ഇന്ധനം കത്തിച്ച് അതിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന എല്ലാ വാതകങ്ങളും സംഭരിക്കുന്നു. കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഗ്രാഫീൻ ഉൽപ്പാദനം, നേരിട്ടുള്ള വായു പിടിച്ചെടുക്കൽ, എഞ്ചിനീയറിംഗ് തന്മാത്രകൾ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സാങ്കേതിക കാർബൺ വേർതിരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മനുഷ്യന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ അളവാണ് കാർബൺ കാൽപ്പാട് അഥവാ കാർബൺ ഫൂട്പ്രിന്റ്. വ്യക്തികൾക്കോ കുടുംബങ്ങൾക്കോ ഇവന്റുകൾക്കോ ഓർഗനൈസേഷനുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവൻ രാജ്യങ്ങൾക്കുമോ പോലും ഇത് അളക്കാൻ കഴിയും. ഒരു കാർബൺ കാൽക്കുലേറ്ററിന് വ്യക്തികളെ അവരുടെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹരിതഗൃഹ വാതക ഉദ്വമനത്തിന് എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നുവെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇതുവഴി സഹായിക്കും.

കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായ വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള വാഹന

ങ്ങൾ ശരിയായി പരിപാലിക്കുക, പൊതുഗതാഗതം കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുക, ഊർജ്ജ-കാര്യക്ഷമമായ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, വീടുകൾ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുക, കുറച്ച് മാംസം കഴിക്കുക, തുടങ്ങിയ വിവിധരീതികളിലൂടെ കാർബൺ മലിനീകരണം കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. കുറഞ്ഞ കാർബൺ മലിനീകരണം ഉറപ്പാക്കുന്ന കമ്പനികൾക്ക് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റുകളും വാങ്ങാം. അവരുടെ ചില ഉദ്‌വമനം ഓഫ്‌സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കാർബൺ ക്രെഡിറ്റുകൾ എന്നത് ഒരു ടൺ CO_2 അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഹരിതഗൃഹ വാതകത്തിന് തുല്യമായ പുറന്തള്ളാനുള്ള അവകാശം ഉടമയ്ക്ക് നൽകുന്ന ട്രേഡബിൾ പെർമിറ്റുകളാണ്. ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പുറന്തള്ളാൻ ഒരു കമ്പനിയെയോ മറ്റ് സ്ഥാപനത്തെയോ അനുവദിക്കുന്ന ക്രെഡിറ്റുകൾ വാങ്ങാനും വിൽക്കാനും കാർബൺ ട്രേഡിംഗ് അനുവദിക്കുന്നു. വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ കാർബൺ ട്രേഡിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കമ്പനികൾക്കിടയിൽ എമിഷൻ ക്രെഡിറ്റുകൾ വിൽക്കാൻ ക്യാപ് ആൻഡ് ട്രേഡ് അനുവദിക്കുന്നു. കമ്പനികൾക്കിടയിൽ നടത്തുന്ന കാർബൺ വ്യാപാരത്തിന്റെ ഒരു വ്യതിയാനമാണ് ക്യാപ് ആൻഡ് ട്രേഡ് സിസ്റ്റം. ഓരോ കമ്പനിക്കും പരമാവധി കാർബൺ മലിനീകരണ അലവൻസ് നൽകും. ഉപയോഗിക്കാത്ത അലവൻസുകൾ മറ്റ് കമ്പനികൾക്ക് വിൽക്കാൻ കഴിയും.

പരിസ്ഥിതി വിഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി വിനിയോഗിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു ഉപവിഭാഗമാണ് പരിസ്ഥിതി സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം. സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഈ മേഖല ഉചിതമായ പാരിസ്ഥിതിക നയങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും നിലവിലുള്ളതോ നിർദ്ദേശിച്ചതോ ആയ നയങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളും ഗുണങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്യാനും സഹായിക്കുന്നു. കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത പ്രകൃതിവിഭവ വിഹിതം, വിപണി പരാജയം, നിഷേധാത്മകമായ ബാഹ്യഘടകങ്ങൾ, പൊതുചരക്കുകളുടെ മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിസ്ഥിതി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. ഇത് പ്രിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസെന്റീവ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാകാം. അതിന്റെ പ്രധാന വെല്ലുവിളികൾ അന്തർദേശീയ സ്വഭാവവും ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനവുമാണ്.

വ്യാവസായിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണം വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ആശങ്കയായി മാറിയ 1960-കളിലാണ് പരിസ്ഥിതി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവം. പാരിസ്ഥിതിക സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധർ പരിസ്ഥിതിയെ പ്രകൃതി മൂലധനത്തിന്റെ ഒരു രൂപമായി കാണുന്നു. അത് ഭൂമിയിലെ നിവാസികൾക്ക് സൗകര്യങ്ങളും ജീവിത പിന്തുണാപ്രവർത്തനങ്ങളും നൽകുന്നു. കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത പ്രകൃതിവിഭവ വിഹിതം, വിപണി പരാജയം, നെഗറ്റീവ് ബാഹ്യഘടകങ്ങൾ, പൊതു വസ്തുക്കളുടെ മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങിയ പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന നിയോക്ലാസിക്കൽ സമീപനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് പരിസ്ഥിതി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം. 1972-ൽ ഐക്യരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി പ്രോഗ്രാം (UNEP) പോലുള്ള പുതിയ പരിസ്ഥിതി സ്ഥാപനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലേക്ക് ഇത് നയിച്ചു.

പരിസ്ഥിതി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം സുസ്ഥിര വികസനം, വിപണി പരാജയം, ബാഹ്യഘടകങ്ങൾ, മൂല്യനിർണ്ണയം, ചെലവ്-ആനുകൂല്യ വിശകലനം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. 'ഭാവി തലമുറയുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ ഇന്നത്തെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന വികസനം എന്നാണ് യു. എൻ. ഇ. പി.യുടെ സുസ്ഥിര വികസനം നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാർക്കറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലായാൽ മാർക്കറ്റ് പരാജയം സംഭവിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ അശ്രദ്ധമായ അനന്തരഫലങ്ങളാണിത്. അതിലുപരിയായി അതിൽ നേരിട്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നതും. പാരിസ്ഥിതിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന വശമാണ് മൂല്യനിർണ്ണയം, കാരണം പരിസ്ഥിതിയുടെയും പ്രകൃതിവിഭവങ്ങളുടെയും ഉപയോഗത്തിലൂടെ വെല്ലുവിളികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള വിവിധ ഓപ്ഷനുകൾ വിലയിരുത്താൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. കോസ്റ്റ് ബെനിഫിറ്റ് അനാലിസിസ്സിൽ ഒരു

പോളിസിയിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് എതിരായി കണക്കാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഗ്രീൻ എക്കണോമി അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഇക്കണോമിക്സ് എന്നത് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഒരു രീതിശാസ്ത്രമാണ്. അത് മനുഷ്യരും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള യോജിപ്പുള്ള ഇടപെടലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ഭാവിതലമുറയുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള കഴിവിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാതെ വർത്തമാനകാല ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ പുനരുപയോഗം, അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ, നവീകരണം, പങ്കിടൽ എന്നിവയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഒരു ഉൽപ്പാദന, ഉപഭോഗ മാതൃകയാണ് സർക്കുലർ എക്കണോമി. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ജീവിതചക്രം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മാലിന്യങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ലക്ഷ്യം. വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറം ഇതിനെ ഒരു വ്യാവസായിക സംവിധാനമായി നിർവ്വചിക്കുന്നു. വിഷരാസവസ്തുക്കളുടെ ഉപയോഗം ഒഴിവാക്കുന്നു. മെറ്റീരിയലുകൾ, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, സംവിധാനങ്ങൾ, ബിസിനസ്സ് മോഡലുകൾ എന്നിവയുടെ രൂപകൽപ്പനയിലൂടെ മാലിന്യനിർമാർജ്ജനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പ്രോജക്റ്റ് ആസൂത്രണചക്രത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഫലങ്ങളും അതിന്റെ ലഘൂകരണവും പ്രവചിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട പ്രോജക്റ്റിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് EIA. നിർദ്ദിഷ്ട പദ്ധതിയുടെ സാധ്യമായ പാരിസ്ഥിതികപ്രത്യാഘാതങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും പ്രതികൂലഫലങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതിനും ലഘൂകരണം നടപ്പിലാക്കിയതിന് ശേഷവും കാര്യമായ പ്രതികൂല പാരിസ്ഥിതിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് പ്രവചിക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. EIA പ്രക്രിയയിൽ സ്ക്രീനിംഗ്, സ്കോപ്പിംഗ്, അടിസ്ഥാന ഡാറ്റ ശേഖരണം, ഇംപാക്ട് പ്രവചനം, ലഘൂകരണ നടപടികൾ, EIA റിപ്പോർട്ട്, പബ്ലിക് ഹിയറിംഗ്, തീരുമാനമെടുക്കൽ, പരിസ്ഥിതി മാനേജ്മെന്റ്പ്ലാനിന്റെ നിരീക്ഷണവും നടപ്പാക്കലും, ബദലുകളുടെ വിലയിരുത്തൽ, ലഘൂകരണനടപടികളുടെ നിർണ്ണയം, പരിസ്ഥിതി ആഘാത റിപ്പോർട്ട്, അപകടസാധ്യത എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. EIA പ്രക്രിയയിലെ പങ്കാളികളിൽ പദ്ധതി നിർദ്ദേശിക്കുന്നവരും പരിസ്ഥിതി കൺസൾട്ടന്റുമാരും മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

UNIT-5

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളുടെ ഒരു ഹ്രസ്വ അവലോകനം

മണ്ണിടിച്ചിൽ, ഭൂകമ്പങ്ങൾ, അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനങ്ങൾ, വെള്ളപ്പൊക്കം, ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, കാട്ടുതീ എന്നിവ പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചരിവിന്റെ അടിഭാഗം കുത്തനെ കൂടുക, ചരിവിലെ ലോഡിംഗ്, ഹ്രസ്വകാല സമ്മർദ്ദങ്ങൾ, പ്രക്രിയകൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചരിവിന്റെ സ്വാഭാവിക സ്ഥിരതയിലെ തകരാറുകൾ കാരണം പാറയോ അവശിഷ്ടങ്ങളോ ചരിവിലൂടെ താഴേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ മണ്ണിടിച്ചിലുകൾ സംഭവിക്കുന്നു. അത് ഒരു ചരിവിലെ മെറ്റീരിയലിന്റെ കത്രികശക്തിയെ ദുർബലമാക്കുന്നു. മണ്ണിടിച്ചിലുകൾ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദീർഘകാലത്തേക്ക് സംഭവിക്കാം. ഒരു ചരിവിലെ വസ്തുക്കളിൽ വെള്ളം നിറയുമ്പോൾ, ഒരു ചരിവിന്റെ അടിഭാഗം ശോഷണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ, ചരിവ് കോണിൽ കുത്തനെയുള്ളതായിത്തീരുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. ഖനനം അല്ലെങ്കിൽ നഗരവൽക്കരണം ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടും. മണ്ണിടിച്ചിലിനെ ചലനത്തിന്റെ തരവും മെറ്റീരിയലിന്റെ തരവും അനുസരിച്ച് തരം തിരിക്കാം. പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ തടയാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ, മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ, അടിയന്തര തയ്യാറെടുപ്പ് പദ്ധതികൾ, മെച്ചപ്പെട്ട ഭൂവിനിയോഗ ആസൂത്ര

ണം തുടങ്ങിയ നടപടികളിലൂടെ അവയുടെ ഫലങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനാകും.

ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും, പ്രത്യേകിച്ച് ജനസംഖ്യയും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയും അതിവേഗം വളരുന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ, മണ്ണിടിച്ചിലുകൾ ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിനും ഉപജീവനത്തിനും അപകടകരമാണ്. ഈ അപകടങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്, മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ ചരിത്രമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജനതയെ നിയന്ത്രിക്കുകയോ നീക്കം ചെയ്യുകയോ, ചരിവുകളുടെ അസ്ഥിരതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ചില ഭൂവിനിയോഗ തരങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുകയോ, മുൻകൂർ മുന്നറിയിപ്പ് സംവിധാനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണ് അഭികാമ്യം. ചരിവിന്റെ ജ്യാമിതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തുക, ചരിവുള്ള വസ്തുക്കൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, പൈലുകളും സംരക്ഷണ ഭിത്തികളും സ്ഥാപിക്കൽ, പാറസന്ധികളും വിള്ളലുകളും ഗ്രൗട്ട് ചെയ്യൽ, അവശിഷ്ടങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചുവിടൽ, ഉപരിതലത്തിലും വെള്ളത്തിനടിയിലും ഡ്രെയിനേജ് ഒഴുക്കിവിടൽ എന്നിവയാണ് മണ്ണിടിച്ചിൽ തടയുന്നതിനുള്ള നേരിട്ടുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ. എന്നിരുന്നാലും, ഈ നേരിട്ടുള്ള രീതികൾ ചെലവ്, മണ്ണിടിച്ചിലിന്റെ വ്യാപ്തി, ആവൃത്തി, അപകടസാധ്യതയുള്ള മനുഷ്യവാസ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ വലുപ്പം എന്നിവയാൽ പലപ്പോഴും പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

കാലാവസ്ഥയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സാധാരണവും വ്യാപകവുമാണ് വെള്ളപ്പൊക്കം. സാധാരണയായി വരണ്ടഭൂമിയിലേക്ക് വെള്ളം കനത്തരീതിയിൽ ഒഴുകുമ്പോൾ അവ സംഭവിക്കുന്നു. കനത്തമഴയുടെ സമയത്തോ, കടൽ തിരമാലകൾ കരയിലേക്ക് വരുമ്പോഴോ, മഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് ഉരുകുമ്പോഴോ, അണക്കെട്ടുകളോ മടകളോ തകരുമ്പോഴോ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാം. അവ പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കാലാകാലമായോ സംഭവിക്കാം, ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ അതിലധികമോ നീണ്ടുനിൽക്കാം. വൻതോതിലുള്ള മഴ, കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന നദികൾ, അണക്കെട്ടുകളുടെ തകർച്ച, മഞ്ഞുമലകൾ, വനനശീകരണം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തുടങ്ങിയ സ്വാഭാവിക കാരണങ്ങളാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാം. ഹരിതഗൃഹ വാതകങ്ങളുടെ പുറംതള്ളൽ, തകർന്ന വിതരണലൈനുകൾ, ശരിയായ മലിനജല സംവിധാനങ്ങളുടെ അഭാവം എന്നിവയാണ് വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ മനുഷ്യനിർമ്മിത കാരണങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. അഞ്ച് തരം വെള്ളപ്പൊക്കങ്ങളുണ്ട്: നദിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം, തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം, മഴയും കാറ്റും മൂലമുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം, നഗര വെള്ളപ്പൊക്കം. നദിയിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ കാരണങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ഉഷ്ണമേഖല കൊടുങ്കാറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അമിതമായ മഴ, കരയിലേക്ക് വീഴുന്ന ശക്തമായ ഇടിമിന്നൽ, ഒരേ പ്രദേശത്ത് ദീർഘനേരം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഇടിമിന്നൽ, സംയോജിത മഴയും മഞ്ഞുവീഴ്ചയും ഉൾപ്പെടുന്നു. കടൽ വേലിയേറ്റം, ഉയർന്ന കാറ്റ്, ഉഷ്ണമേഖലാ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ, സുനാമികൾ, കടലിലെ കൊടുങ്കാറ്റിൽ നിന്നുള്ള ബാരോമെട്രിക് മർദ്ദം എന്നിവയുടെ സംയോജനമാണ് തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് സാധാരണയായി കാരണമാകുന്നത്. കാറ്റ്, തിരമാലകൾ, താഴ്ന്ന അന്തരീക്ഷമർദ്ദം എന്നിവ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പതിവ് വേലിയേറ്റം മൂലവും തീരപ്രദേശങ്ങളിലെ ജലനിരപ്പ് അസാധാരണമായി ഉയരാറുണ്ട്.

ചുഴലിക്കാറ്റുകൾക്ക് കാരണം ഒരു താഴ്ന്ന മർദ്ദമുള്ള പ്രദേശത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള വായു സമ്മർദ്ദങ്ങളാണ്. ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വായു സഞ്ചാരത്തിന്റെ സവിശേഷത മൂലം കൊടുങ്കാറ്റും മോശം കാലാവസ്ഥയും ഉണ്ടാകുന്നു. ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ താഴ്ന്ന അന്തരീക്ഷമർദ്ദമുള്ള ഒരു കേന്ദ്രപ്രദേശത്തിന് ചുറ്റും വീശുന്ന കാറ്റ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന കറങ്ങുന്ന വലിയ ഉഷ്ണമേഖലാ കൊടുങ്കാറ്റുകളാണ്. ഉഷ്ണമേഖലാ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ വ്യാസത്തിൽ വളരെ ചെറുതും ഭൂമധ്യരേഖയോട് ചേർന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നതുമാണ്. കുറഞ്ഞ അന്തരീക്ഷമർദ്ദം, ഉയർന്ന കാറ്റ്, കനത്ത മഴ എന്നിവയും സമുദ്രോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഊർജം വലിച്ചെടുക്കുന്നതുമാണ് ഇവയുടെ സവിശേഷത. അധിക ഉഷ്ണമേഖലാ ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ മധ്യഭാഗങ്ങളിലോ ഉയർന്ന അക്ഷാംശങ്ങളിലോ രൂപം കൊള്ളുന്നു. വലിയ തിരശ്ചീന താപനില വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉള്ള പ്രദേശങ്ങളെ ഫ്രണ്ടൽ സോണുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

പാറകളിലൂടെയുള്ള ഭൂകമ്പതരംഗങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഭൂമിയുടെ പെട്ടെന്നുള്ള കുലുക്കത്തെയാണ് ഭൂകമ്പങ്ങളെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ പുറംതോടിൽ സംഭരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജം പെട്ടെന്ന് പുറത്തുവരുമ്പോഴാണ് ഭൂകമ്പ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. ഭൂകമ്പം ആരംഭിക്കുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിന് താഴെയുള്ള സ്ഥലത്തെ ഹൈപ്പോസെന്റർ എന്നും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നേരിട്ട് മുകളിലുള്ള സ്ഥലത്തെ പ്രഭവകേന്ദ്രം എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഭൂകമ്പങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് സീസ്മോഗ്രാഫ് എന്ന ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ചാണ്. ഇത് കുലുക്കവും ചലനരഹിതവുമായ ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സ്ഥാനവ്യത്യാസം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു ഭൂകമ്പത്തിന്റെ സ്ഥാനം കണ്ടെത്താൻ ശാസ്ത്രജ്ഞർ ത്രികോണം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിൽ അതിന്റെ സ്ഥാനം നിർണ്ണയിക്കാൻ മൂന്ന് സീസ്മോഗ്രാഫുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഭൂകമ്പതരംഗങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ ഉള്ളിലൂടെയും അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിലൂടെയും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരംഗങ്ങൾ പോലെയാണ്. ഭൂമിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന രണ്ട് തരം ബോഡി തരംഗങ്ങളുണ്ട്. പി തരംഗങ്ങളും എസ് തരംഗങ്ങളും പിന്നെ ഉപരിതലത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉപരിതല തരംഗങ്ങളും. ഭൂകമ്പം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സീസ്മോഗ്രാഫുകളിൽ പതിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ തരംഗമാണ് പി തരംഗങ്ങൾ, അവ രേഖാംശ തരംഗങ്ങളാണ്. എസ് തരംഗങ്ങൾ സീസ്മോഗ്രാഫുകളിൽ പതിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ തരംഗമാണ്. ഖരവസ്തുക്കളിലൂടെ മാത്രം സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന തിരശ്ചീന തരംഗങ്ങളാണ് അവ. ഭൂകമ്പങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന നാശം പ്രാഥമികമായി ഉപരിതല തരംഗങ്ങൾ മൂലമാണ്.

UNIT-6

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തിനായുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും നിയമങ്ങളുടെയും പട്ടിക

ഇന്ത്യയിലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം (1972) രാജ്യത്തെ വന്യമൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, സസ്യജാലങ്ങൾ എന്നിവയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. നിരവധി മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുന്നത് ഈ നിയമം മൂലം നിരോധിക്കുന്നു 2006-ലാണ് അവസാനമായി ഭേദഗതി ചെയ്തത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 48A പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കാനും മെച്ചപ്പെടുത്താനും വന്യജീവികളെയും വനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാനും സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെമേൽ ചില അടിസ്ഥാന കടമകൾ ആർട്ടിക്കിൾ 51 എ ചുമത്തുന്നു. പ്രകൃതിയേയും പരിസ്ഥിതിയേയും സംരക്ഷിക്കുകയും മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക, ജീവജാലങ്ങളോട് അനുകമ്പ കാണിക്കുക എന്നിവയുൾപ്പെടെയാണവ. 1887-ൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് ആദ്യത്തെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം പാസാക്കി. തുടർന്ന് 1912-ൽ രണ്ടാമത്തെ നിയമം പാസാക്കി. വന്യജീവികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും ചില ജീവജാലങ്ങളുടെ വംശനാശം തടയുന്നതിനും 1960-ൽ മുൻഗണന നൽകി. ഈ നിയമം ആറ് ഷെഡ്യൂളുകൾ ഉണ്ടാക്കി. സസ്യജന്തുജാലങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത അളവുകൾ, നാഷണൽ ബോർഡ് ഫോർ വൈൽഡ് ലൈഫ്, നാഷണൽ ടൈഗർ കൺസർവേഷൻ അതോറിറ്റി എന്നിവ നിയമാനുസൃത സംഘടനകളായി രൂപീകരിച്ചു. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന ജീവികളെ വേട്ടയാടൽ, ചൂഷണം ചെയ്യൽ എന്നിവയിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്ന സങ്കേതങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ, അഞ്ചു പ്രധാന സംരക്ഷിത ഭാഗങ്ങളാണ് നിയമത്തിലുള്ളത്. തടി വിളവെടുപ്പ്, ചെറുകിട വന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ശേഖരിക്കൽ, സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥാവകാശം തുടങ്ങിയ മനുഷ്യപ്രവർത്തനങ്ങൾ മൃഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിൽ ഇടപെടാത്തിടത്തോളം കാലം വന്യജീവി സങ്കേതങ്ങളിൽ അനുവദനീയമാണ്.

ഇന്ത്യയിൽ വായുമലിനീകരണത്തിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ തടയുന്നതിനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുമായി 1981-ലെ വായു (മലിനീകരണം തടയലും നിയന്ത്രണവും) നിയമം ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് പാസാക്കി. 1972 ജൂണിൽ സ്റ്റോക്ക്ഹോമിൽ നടന്ന മനുഷ്യ പരിസ്ഥിതി സംബന്ധിച്ച ഐക്യരാഷ്ട്ര സമ്മേളനത്തിൽ ഇന്ത്യ പങ്കെടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു ഈ നിയമം. വായു മലിനീകരണം, പരിസ്ഥിതി, മനുഷ്യർ, സസ്യങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവകകൾ എന്നിവയെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുകയോ നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഖരമോ ദ്രാവകമോ വാതകമോ ആയ പദാർത്ഥങ്ങളെ വായു മലിനീകരണമെന്ന് നിർവചിക്കുന്നു. 1987-ലെ നിയമ ഭേദഗതിയിൽ ശബ്ദത്തെയും ദോഷകരമായ വസ്തുവായി ചേർത്തു. ഇന്ത്യയിലെ വായു മലിനീകരണത്തെ ചെറുക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും (CPCB) സംസ്ഥാന മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡും (SPCB) ഈ നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു.

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം (1986) പരിസ്ഥിതി സുരക്ഷയുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യകതകൾ പഠിക്കുന്നതിനും ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുമുള്ള ഒരു ചട്ടക്കൂട് നൽകുന്നു. കൂടാതെ പരിസ്ഥിതിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യങ്ങളോട് വേഗത്തിലും മതിയായ പ്രതികരണത്തിനുള്ള ഒരു സംവിധാനം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. 1974-ലെ ജലനിയമത്തിനും എയർ ആക്ടിനും കീഴിൽ സ്ഥാപിതമായ കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന അധികാരികളുടെ ഏകോപനത്തിന് ഒരു ചട്ടക്കൂട് നൽകുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു നിയമനിർമ്മാണമാണ് ഈ നിയമം. മലിനീകരണത്തിന്റെ പുറന്തള്ളലിനും മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിച്ച്, വ്യവസായങ്ങളുടെ സ്ഥാനം നിയന്ത്രിക്കുക, അപകടകരമായ മാലിന്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, പൊതുജനാരോഗ്യവും ക്ഷേമവും സംരക്ഷിക്കുക എന്നിവയിലൂടെ പരിസ്ഥിതിയുടെ ഗുണനിലവാരം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ ഈ നിയമം കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നു. പരിസ്ഥിതിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യൽ, അപകടകരമായ പദാർത്ഥം, എന്നിങ്ങനെ ഓരോ പദവും ഈ നിയമം കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കുന്നു. നിയമം പാലിക്കാത്തതിനോ ലംഘനത്തിനോ ഉള്ള ശിക്ഷയായി പിഴയും തടവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിയമലംഘകന് അഞ്ച് വർഷം വരെ തടവോ 1,00,000 രൂപ വരെ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷ ലഭിക്കാം. ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട തീയതിക്ക് ശേഷം ഒരു വർഷത്തിനപ്പുറം ലംഘനം തുടർന്നാൽ, കുറ്റവാളിക്ക് ഏഴ് വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കും.

പരിസ്ഥിതി പഠനം
ഒരു കൈപ്പുസ്തകം

Sreenarayanaguru Open University

Kollam, Kerala Pin- 691601, email: info@sgou.ac.in, www.sgou.ac.in Ph: +91 474 2966841